



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Ensino Médio

VOLUME

27.

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Editores Assistentes

Alterson Cação

Ana Carolina Bezerra

Crizélia Bezerra

Colaboradores

Adriana Pacheco

Felipe Capeli

Flávio Uemori Yamamoto

Henri Benezra

Rafaela Felix Munhoz de Oliveira

Renata Bueno Migliacci

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Leticia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Claudia Graziela Barros Martins

Flavio Akatuka

Marcia Sasso

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Sílvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

André Frank (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Daniel Rodrigues Pinto (Física)

Juliana Bonora (Biologia)

Thaíara Magro Pereira (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

CONSELHEIROS

Rosana Maria Dell'Agnolo (coordenadora da área do conhecimento)

Leandro Izê Gutierrez (Física)

Ricardo Calçada (Química)

Sílvia Higa (Biologia)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias. 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD.

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
 Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
 CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
 www.ftdse.com.br
 central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD
 EDUCAÇÃO | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**

Avenida Antônio Bardella, 300 – 07220-020 GUARULHOS (SP)
 Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamos-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
 e o papel têm uma ótima
 história ambiental
 para contar



www.twosides.org.br

SUMÁRIO



IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

BIOLOGIA

O nascimento da genética molecular 8

FÍSICA

O campo elétrico..... 60

QUÍMICA

Compostos nitrogenados e outras funções..... 98

Seções finais 141

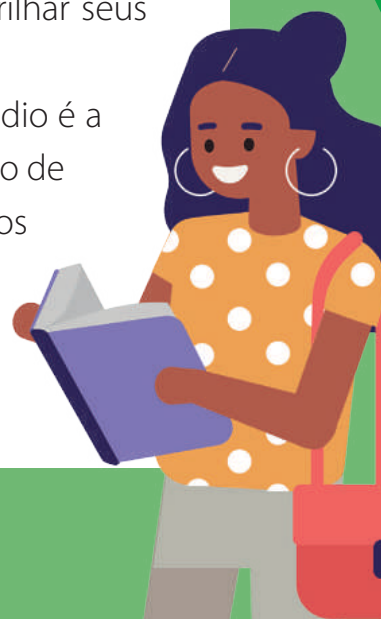
APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

O FTD Sistema de Ensino é uma solução educacional completa que o acompanhará ao longo do Ensino Médio, auxiliando você a trilhar seus caminhos para além da educação básica.

Nesta coleção, partimos do entendimento de que o Ensino Médio é a etapa em que você tem a oportunidade de consolidar seu projeto de vida. É aqui que você vai retomar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, preparando-se para seguir novos caminhos.

Desejamos a você uma ótima jornada!



CONHEÇA SEU LIVRO

A NATUREZA DA MATÉRIA

Observe o quadro **Verão**, de Giuseppe Arcimboldo, pintor do século XVI. O que você vê? Essa resposta depende da perspectiva de quem observa e o que é observado na imagem muda, pois nessa imagem coexistem elementos inteiros, como as frutas e as folhas e, ao mesmo tempo, esses elementos formam a figura de uma pessoa.

Nas Ciências Naturais pode ocorrer a mesma coisa. Em Biologia, por exemplo, você vai estudar como as células evoluíram e se inter-relacionaram para criar seres vivos cada vez mais complexos. Em Química, já com o advento do método científico, John Dalton (1766-1844) criou um modelo atômico para descrever a matéria em um nível microscópico, buscando explicar as leis ponderais e os fenômenos observados macroscopicamente (o todo).

Nas décadas seguintes ao falecimento de Dalton, até o fim do século XIX, cientistas foram aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que permitiram estudar os átomos com muito mais detalhes do que o químico inglês pôde fazer.

- a) No período após a morte de Dalton, a Europa passava pela revolução industrial. Em sua opinião, esse contexto histórico colaborou para o avanço da tecnologia naquela época?
- b) Analogamente ao quadro mostrado, quando estudarmos a matéria, há detalhes que apenas podem ser observados numa perspectiva microscópica. Contudo, essa observação ocorre por meio de técnicas experimentais, já que não podemos enxergar os átomos, mas apenas ter evidências de sua existência. Como você acha que essas evidências modificaram o modelo proposto por Dalton?



ABERTURA

Aqui você terá conteúdo para contextualizar o assunto que será estudado em cada capítulo.

SEÇÕES

1 Exercícios

PRATIQUE

4. As placas azuis, comuns em rodovias, geralmente são usadas para indicar serviços na estrada, como hotéis, abastecimento e hospitais, ou para situar o condutor. Na imagem há uma placa indicando que naquele ponto se inicia a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste. Esse ponto é chamado de marco zero de uma rodovia e, para o caso da BR-230, encontra-se na cidade de Cabedelo, na Paraíba.
- Considere um viajante que passe de carro pelo marco zero da rodovia no sentido oeste para leste com velocidade constante de 80 km/h. Nessas condições, determine:
- a) a função da posição do movimento do carro.



- b) o tempo que o viajante levará para chegar a Campina Grande (PB), que fica a aproximadamente 120 km do marco inicial.

5. Considerando certo sistema de referência, um navio de carga tem o seu movimento descrito pela equação horária $S = 100 + 30 \cdot t$, sendo a posição medida em quilômetros, e o tempo, em horas.

- a) a posição inicial do navio em relação à origem.

- b) a velocidade com que o navio trafega.

- c) a posição do navio 20 horas depois.

- d) o tempo que o navio leva para chegar a uma cidade que se encontra a 3.000 km da origem do sistema.

PRATIQUE

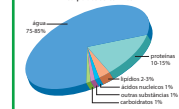
Ao longo da teoria, você terá exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para praticar os conteúdos trabalhados.

APROFUNDE

1. A água é um componente inorgânico fundamental para os seres vivos e apresenta diversas funções, entre as quais é possível citar:
- a) a capacidade da água de dissolver todas as substâncias inorgânicas e orgânicas.
- b) a presença de uma pequena fração de água no sangue, importante meio de transporte de substâncias.
- c) a propriedade da água de ser um meio ideal para a ocorrência de reações químicas observadas somente nas células eucarióticas.
- d) a conexão entre as moléculas de água, que facilita o seu transporte nos vegetais.
- e) a capacidade da água de controlar a temperatura corporal dos heterotermos.

2. Utilizando seus conhecimentos sobre a importância da água para os seres vivos, analise o gráfico de setores a seguir e justifique as proporções nele representadas.

Componentes químicos do corpo dos seres vivos



3. A água é o componente mais abundante da matéria viva, constituindo cerca de 70% a 80% da massa corporal de um ser vivo. Os sais minerais, que correspondem em média a 1% dessa massa, são fundamentais para o bom funcionamento celular. Sobre tais substâncias químicas, analise as afirmativas a seguir.

- I. As reações químicas do metabolismo celular ocorrem em meio líquido, sendo assim a água torna-se fundamental por ser um excelente solvente universal.
- II. A evaporação do suor da superfície da pele é uma maneira eficiente de controlar a temperatura corporal.
- III. Os íons cálcio são fundamentais para a ocorrência da coagulação sanguínea, além de serem constituintes dos ossos.
- IV. A deficiência de ferro pode ocasionar anemia ferropiva.
- V. A adição de flúor na água e de iodo ao sal de cozinha é medida prática e efetiva contra cáries e bócio, respectivamente.

Estão corretas:

- a) apenas I e II.
b) apenas II e III.
c) apenas II, III e IV.
d) apenas I, III e V.
e) todas estão corretas.

4. Água e alimentos contaminados são fontes de infecções virais e bacterianas que levam, muitas vezes, à desidratação por meio de diarreia e vômito. Uma medida preventiva contra a desidratação é o uso caseiro.

- a) Pesquisar quais são as medidas de prevenção contra doenças transmitidas pela água e a consequente desidratação, em locais onde não há saneamento básico.

APROFUNDE

No fim de cada capítulo estão os exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para aprofundamento.

2 Final de capítulo

SÍNTESE

ORIGEM DO UNIVERSO E DA VIDA

1 Origem da vida na Terra

2 Formação da Terra: Hipótese nebular – partículas de uma nuvem de gás resultante da morte de uma estrela aglutinaram-se formando o Sistema Solar e seus componentes

Teoria do Big Bang
Universo surgiu de um único ponto, chamado de singularidade, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos

METABOLISMO DAS PRIMEIRAS CÉLULAS – DUAS HIPÓTESES

1. Heterotrófica
Primeiros seres não produziam seu próprio alimento e faziam fermentação simples

2. Autotrófica
Primeiros seres seriam capazes de produzir seu próprio alimento

PRIMEIROS SERES – HIPÓTESES

1. Panspermia
A vida teria surgido no espaço e foi trazida para a Terra em meteoritos e cometas. Esta hipótese não explica a origem da vida

2. Vida se desenvolveu na Terra (evolução química)
Duas hipóteses principais:
• Sopa primordial: Hipótese Oparin-Haldane; experimento Miller-Fox; coacervados de Oparin
• Fontes hidrotermais: "Protocélulas"; inferência genética de Luca

COMO SURTIAM OS SERES VIVOS – DUAS TEORIAS

1. Abiogênese
Defendia que os seres surgiam espontaneamente na natureza a partir de uma "força vital", defendida por Needham

2. Biogênese
Postula que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos; defendida por Redi, Spallanzani e Pasteur e aceita como verdadeira

Esta capítulo em 1 minuto

52

SÍNTESE

Resumo esquemático dos conteúdos do capítulo.

PROJETO PESSOAL

Propostas de reflexão sobre o projeto de vida por meio de abordagens que valorizam o seu repertório.

PROJETO PESSOAL

MODELO IDEALIZADO

A palavra "modelo" apresenta vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Não há uma definição universal do que seja um modelo.

No universo científico, o sentido epistemológico do conceito de modelo é uma representação simplificada, abstrata e idealizada da realidade. Por isso, os modelos nunca devem ser confundidos com a própria realidade; pois, apesar de explicarem bem alguns aspectos dela, sempre existirão alguns elementos da realidade que escapam a ele. E, por isso mesmo, os modelos são mutáveis e temporários.

Nessa perspectiva e considerando os modelos estudados neste volume, pode-se fazer alguns questionamentos, por exemplo, se as equações da cinemática são modelos válidos sempre ou apenas em condições ideais; ou ainda, se é possível afirmar que realmente o universo iniciou-se com o Big Bang ou se esta concepção é apenas um modelo, assim como também podemos questionar se os modelos atômicos representam de fato como os átomos são.

Agora, observe os tipos de modelo ao lado.

Essas imagens representam a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa na palavra "modelo". No contexto estético, segundo a definição do dicionário, um modelo é um parâmetro de idealidade, um padrão a ser imitado — não é à toa que o nome da profissão da pessoa contratada por agência de moda para desfilarm também é modelo. Aliás, provavelmente você só reconheceu propriamente as últimas fotos como modelos. Mas acredite: todas já foram consideradas o parâmetro ideal de beleza e/ou comportamento em suas épocas. Isso porque esse padrão muda dependendo da época e da sociedade, tal como ocorre com os modelos científicos. Porém, estes costumam ser baseados em evidências e observações, resultados da aplicação do método científico. Já os modelos estéticos são padrões impostos à sociedade, normalmente por costumes e/ou pela indústria.

As estátuas, as pinturas e mesmo as fotografias são, em si próprias, modelos, e não devem ser confundidas com a realidade. Para uma reflexão a esse respeito, sugere-se o TED Talk da modelo Cameron Russell, refletindo sobre a própria profissão. Acesse o QR code ao lado.



Ciência da Natureza e suas Tecnologias | volume 2 | 161

3 Final de volume

DIÁLOGOS

Um óxido, diversas ações

[...] Como a maior parte do planeta, a água salgada dos oceanos não tem voz, mas responde a alterações climáticas e tem uma história para contar. Em climas mais frios, ela congela silenciosamente quando a temperatura cai. De forma talvez mais audível, o gelo se quebra com a volta das temperaturas mais quentes da primavera. Esse ciclo congelar-degelar ocorre há milhares de anos, mudando gradualmente para formar mais ou menos gelo, de acordo com as alterações da temperatura da Terra. Nos anos mais recentes, porém, o ciclo congelar-degelar foi mais pronunciado, e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por períodos mais longos. [...]

MIDDLECAMPT, C. H. et al. *Química para um futuro sustentável*. — Porto Alegre: AMGA, 2016, p. 102

• O ciclo congelamento-degelo das calotas polares é um processo natural. No entanto, a elevação das temperaturas médias do planeta está aumentando a taxa de degelo.

Parceria pelo fim do CO₂ no mundo

Dois poderosas organizações da indústria global de veículos comerciais [...] juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa, livre de CO₂, até o ano de 2050. O objetivo é desenvolver, produzir e comercializar sistemas de células de combustível para aplicações em veículos pesados.

[...] A atividade, verdadeiramente neutra em CO₂, poderá ser realizada através de trens de força elétricos com energia proveniente de baterias ou convertendo hidrogênio a bordo em eletricidade.

[...] O Presidente e CEO [...] Martin Lundstedt, destacou que a eletrificação do transporte rodoviário é um elemento-chave para acabar com as emissões de CO₂. "Usar o hidrogênio como condutor de eletricidade verde para abastecer caminhões elétricos, em operações de longas distâncias, é uma parte importante do quebra-cabeça e um complemento para veículos elétricos a bateria e combustíveis renováveis", disse o executivo.

GERALDO, João. *Parceria pelo fim do CO₂ no mundo*. O Carreirista, 29 maio 2020. Disponível em: <https://www.academista.com.br/parceria-pelo-fim-do-co2-no-mundo>. Acesso em: 19 ago. 2020.

188

DIÁLOGOS

Atividades que dialogam com os conteúdos mobilizados ao longo dos capítulos dos componentes da área do conhecimento.



IRINA STREINIKOVA / SHUTTERSTOCK.COM

CONHEÇA SEU LIVRO

BOXES

DESENVOLVENDO HABILIDADES

Atividade inédita e contextualizada.

EU NO MUNDO

Neste boxe você verá como é a relação do conteúdo estudado com o mundo fora da escola.

INVESTIGAÇÃO

Atividades práticas e diferenciadas: seminários, debates, pesquisas, investigação, práticas de laboratório, experimentos e afins.

ENEM EM FOCO

Questão real do Enem relacionada ao capítulo, com a indicação de como aquele conteúdo costuma ser cobrado no exame.

FIQUE ATENTO!

Ao longo do material você encontrará outros *links* e *QR Codes* indicativos de conteúdo digital.

AMPLIE

Indicações de conteúdo complementar que ampliam o seu repertório sobre o assunto do capítulo.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Exercícios de vestibulares ou Enem com resolução detalhada.

ACELERE!

Os conteúdos indicados aqui estão disponíveis na lônica.

VÍDEOS

Assista a este capítulo

Aprofunde sua compreensão sobre os temas estudados por meio das videoaulas de cada capítulo.

Este capítulo em 1 minuto

Divirta-se e aprenda mais com um resumo dinâmico do capítulo que você acabou de estudar.

Conheça seu livro



<http://ftd.li/em-seulivro>



IRINA STRENIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM



BIO LO GIA

27.

O NASCIMENTO DA GENÉTICA MOLECULAR

A história a seguir ganhou um Nobel, mas merecia um Oscar!

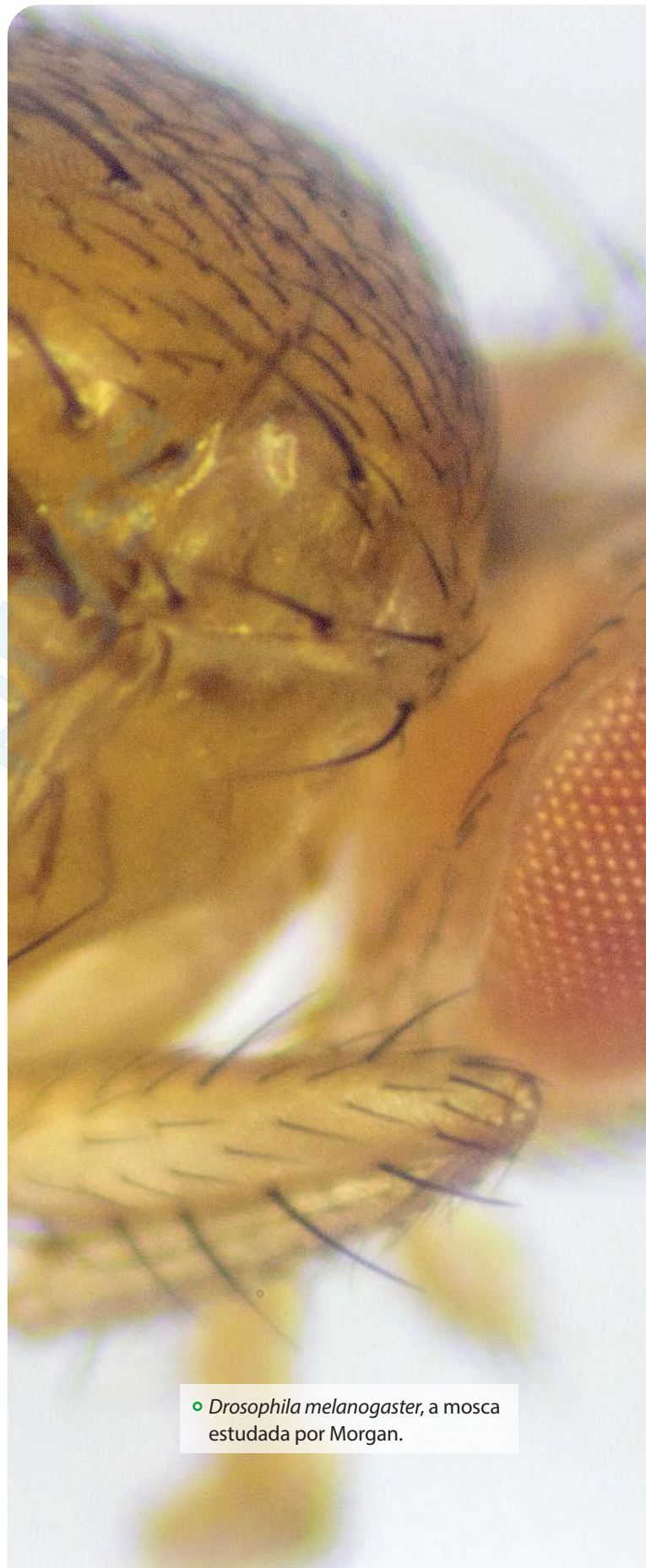
Seu roteiro eletrizante nos lembra que, para a transformação do pensamento, não basta uma ideia brilhante de uma pessoa obstinada, engenhosa e dedicada. Ainda que Mendel tivesse elaborado um modelo poderoso, este só pôde ser compreendido quando a comunidade científica tinha acumulado conhecimentos sobre a estrutura de células, gametas, cromossomos etc. que permitiram a interpretação de seus resultados, dando um embasamento físico (cromossomos) a eles.

Após esse acúmulo de conhecimento, inúmeras características tiveram seu padrão de herança explicado. Havia encontrado uma verdade última? Uma explicação definitiva? Para nossa sorte, não. Em pouco tempo, a dedicação de pesquisadores com interesses, formações e diferentes visões de mundo contribuiu para evidenciar os limites do modelo de Mendel.

A expressão “mosca branca”, que significa “coisa rara, incomum, difícil de achar”, poderia muito bem se referir a uma das drosófilas criadas no laboratório do pesquisador estadunidense Thomas Morgan. Porém, não basta apenas um golpe de sorte para uma grande descoberta; isso envolve outras “moscas brancas”, como Mendel, Morgan e muitos outros cientistas e suas descobertas. O desenvolvimento científico só é possível com muito trabalho coletivo e persistência.

Portanto a descoberta de uma “mosca branca” nas Ciências só tem validade quando reforçada e embasada por outras “moscas brancas” prévias. O avanço na compreensão dos fenômenos não se dá apenas quando encontramos as respostas, mas também quando nos deparamos com as perguntas.

- a) Quais eram as grandes dúvidas que impulsionaram as descobertas da equipe de Morgan?
- b) Que condições oportunas no campo das descobertas contribuíram para o sucesso do laboratório das drosófilas?
- c) Que características do perfil de Morgan foram decisivas para o nascimento da Genética molecular?



• *Drosophila melanogaster*, a mosca estudada por Morgan.



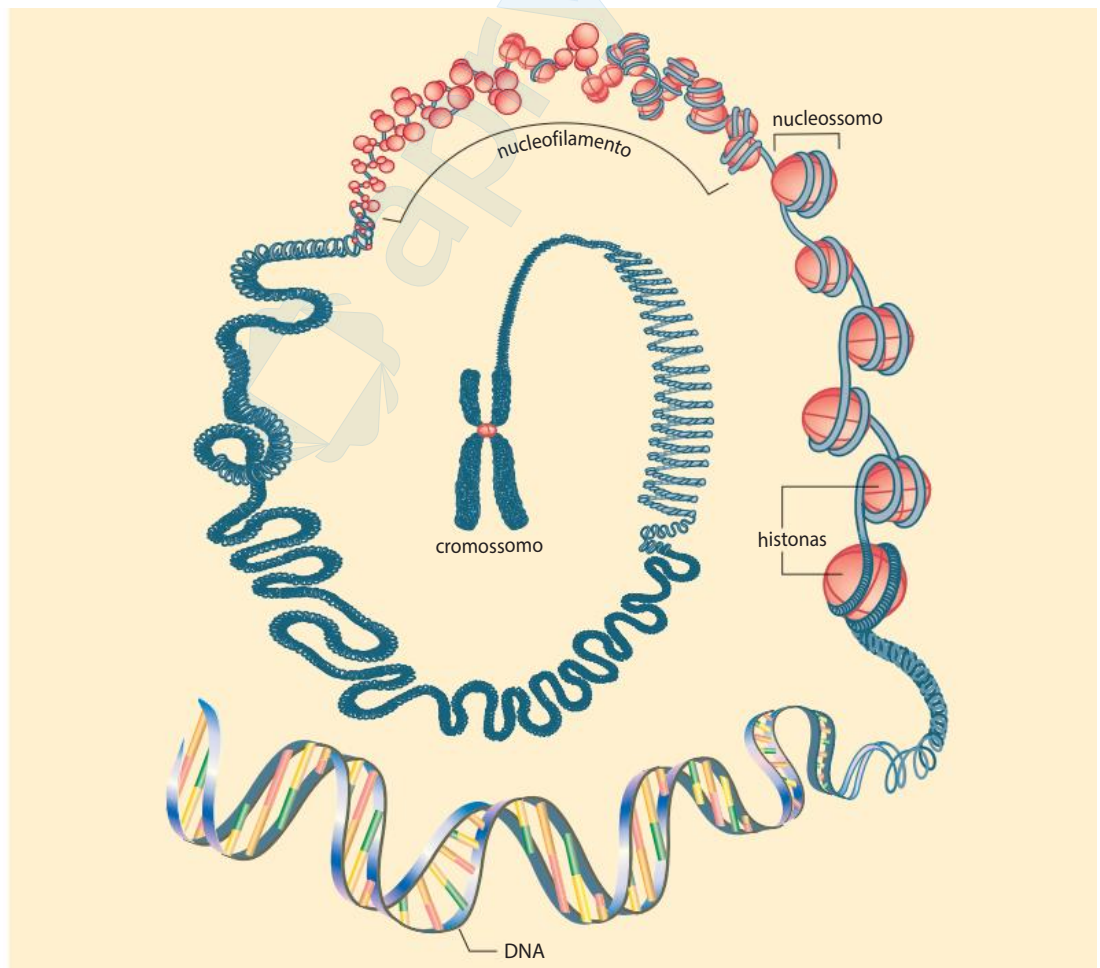
A HISTÓRIA DE UMA TEORIA TESTADA E APRIMORADA

Uma das grandes revelações da Biologia é a de que os genes se encontram nos cromossomos. Mas essa conclusão não aconteceu de repente, nem foi uma descoberta de um grande gênio solitário após noites em claro em busca de uma resposta.

Embora essa seja uma hipótese que há muito tempo vinha se formando, o caminho da construção de um paradigma envolveu muitas ideias, pesquisas, diversos pesquisadores, além de fracassos, desentendimentos e formas novas de entender e interpretar o mundo.

A história dos cromossomos

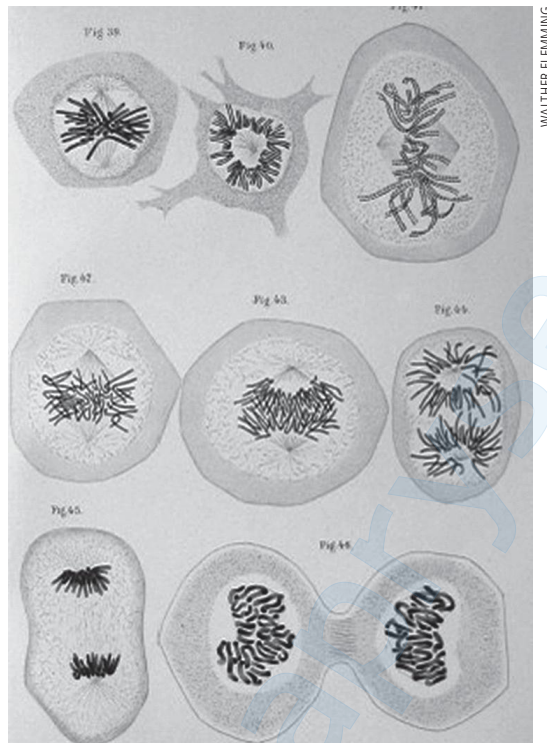
Como vimos anteriormente, na célula eucariota, os cromossomos são constituídos por **DNA associado a proteínas**. Nessa organização, cada cromossomo é composto de uma molécula de DNA que, a intervalos regulares, enlaça proteínas histonas, formando nucleossomos. A associação de nucleossomos origina o nucleofilamento que, ao se enovelar, forma a fibra cromossômica ou solenoide. A fibra cromossômica, por sua vez, enrola-se como uma mola, permitindo a máxima compactação do DNA e formando o cromossomo.



• Ilustração esquemática que mostra a composição e a estrutura de um cromossomo.

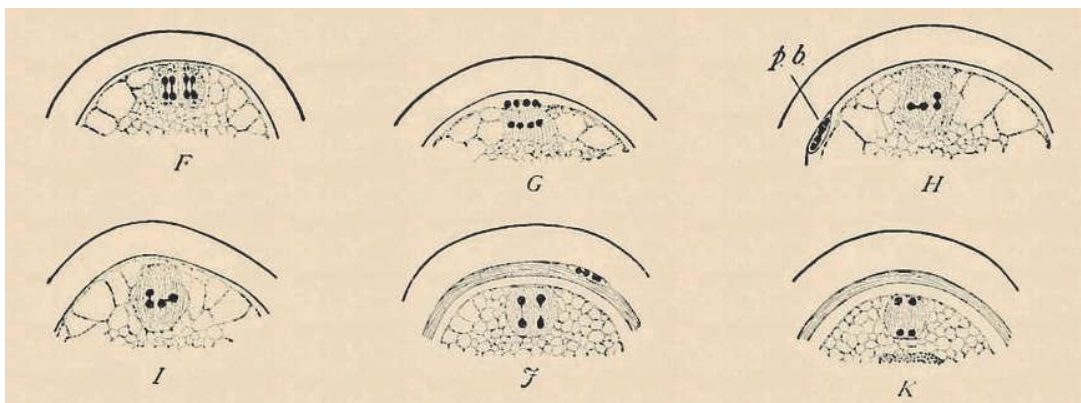
Atribui-se ao botânico suíço Karl Wilhelm von Nägeli (1817-1891) a visualização e a descrição dos cromossomos pela primeira vez, em 1844. Mas foi o anatomista alemão Walther Flemming (1843-1905) que, durante seis anos, observou sistematicamente o comportamento dos cromossomos durante a divisão celular. Em 1882, Flemming publicou seu mais famoso livro, no qual incluiu várias pranchas detalhadas desenhadas em **câmara clara**, que descrevem cada etapa da **cariocinese**, também chamada de **mitose**. A cariocinese é a divisão do núcleo que precede a divisão da célula, a **citocinese**.

Câmara clara: equipamento utilizado na microscopia óptica que projeta a imagem sobre o papel, facilitando os desenhos manuais.



Figuras dos cromossomos produzidas em câmara clara por Walther Flemming.

Em 1887, o biólogo belga Edouard van Beneden (1846-1910) descreveu o processo de divisão celular que ocorre no nematódeo *Ascaris*, demonstrando que apenas a metade dos cromossomos migra para as suas células gaméticas. Ele descreveu o processo em duas divisões sucessivas, sendo a primeira separando cromossomos homólogos e a segunda separando cada uma das cromátides que formam os cromossomos.



Figuras da divisão celular de *Ascaris* em células de cavalo publicadas no **Text-Book of Embryology** (Manual de Embriologia, em tradução livre), em 1921. Nas figuras F e G, observe a formação de oito núcleos durante a formação dos gametas. A figura H mostra o começo da segunda divisão nuclear.



Geneticista estadunidense Walter Sutton, que estudou o comportamento dos cromossomos.

No ano seguinte, o renomado neurocientista alemão Heinrich von Waldeyer-Hartz (1836-1921) criou o termo **cromossomo** para os corpos que passavam pela divisão celular.

O geneticista estadunidense Walter Sutton (1877-1916) reuniu 14 anos de descrições pormenorizadas do comportamento dos cromossomos de diferentes organismos nos trabalhos apresentados a seguir.

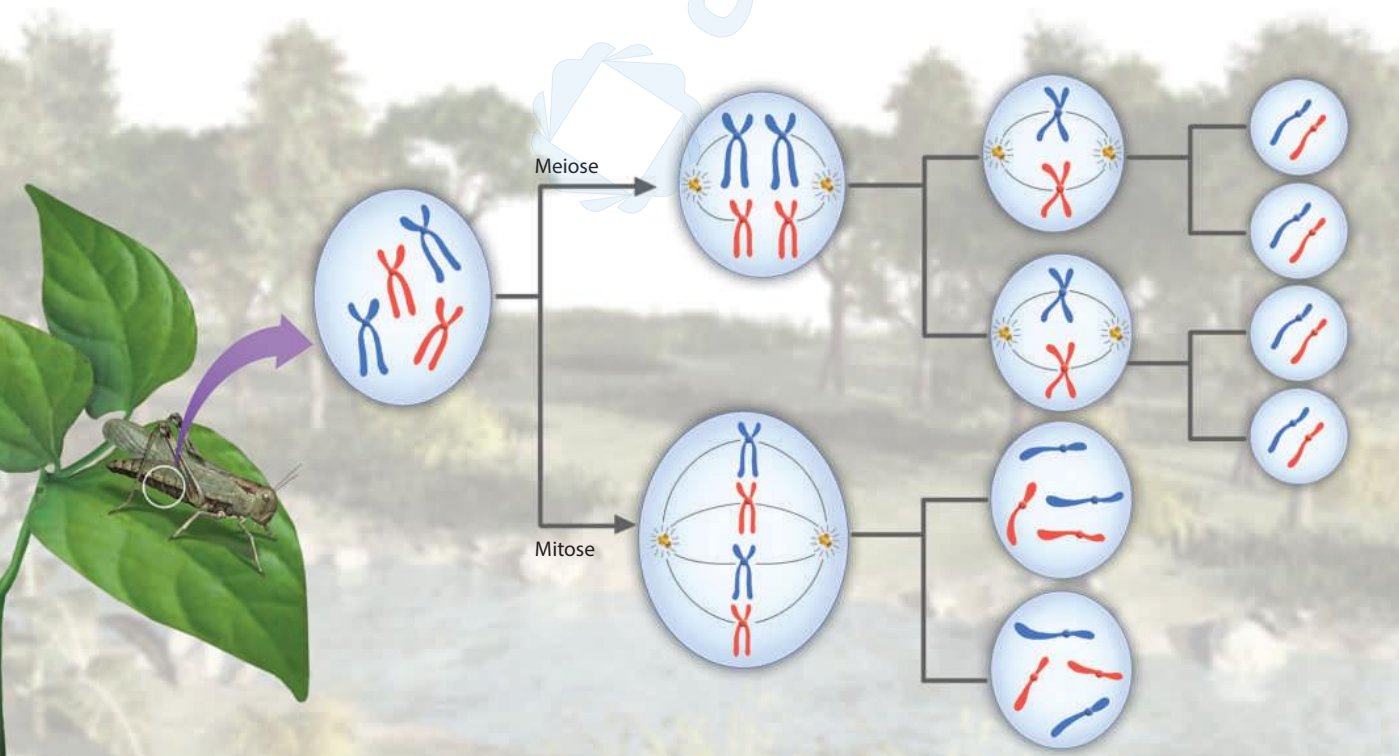
Até 1902, os cromossomos eram interpretados como estruturas que apareciam apenas durante a divisão celular, uma vez que só se tornavam perceptíveis nessa fase. Entretanto Sutton, inspirado pelos trabalhos sobre núcleo e cromossomos do biólogo alemão Theodor Boveri (1862-1915) no século XIX, sustentava que essas estruturas permaneciam individualizadas dentro do núcleo.

Sutton trabalhou com células de testículos de gafanhotos e registrou, de maneira obstinada, diversas evidências de que o comportamento dos cromossomos durante a formação dos gametas era diferente do comportamento dessas estruturas na divisão celular do tipo mitótica.



O biólogo alemão Theodor Boveri estudou o núcleo celular e os cromossomos e inspirou Sutton nas descobertas sobre os cromossomos.

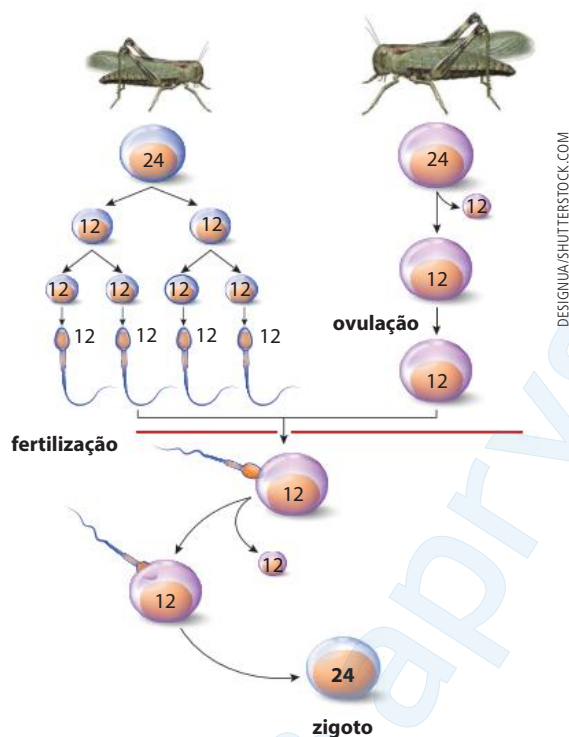
➤ Comparação entre o comportamento dos cromossomos na formação dos gametas no testículo de gafanhotos e na mitose



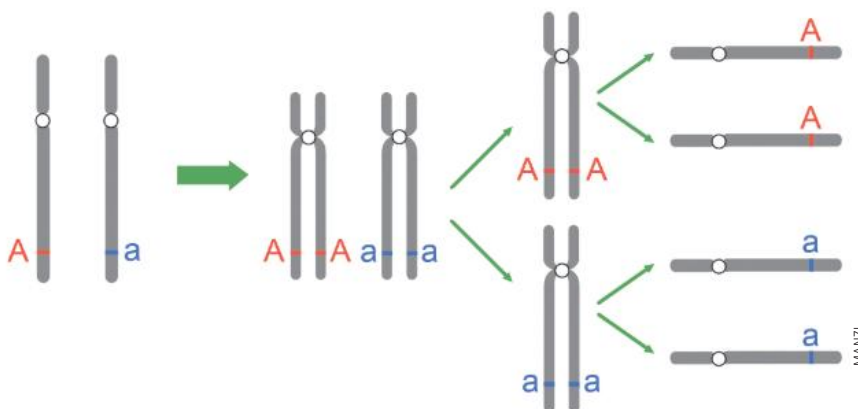
Corroborando os trabalhos de Boveri e anteriormente os de Edouard van Beneden, Sutton demonstrou que os gametas dos gafanhotos tinham metade dos cromossomos das células que o originaram, apresentando apenas um cromossomo de cada tipo, enquanto nas **células somáticas** eles aparecem aos pares.

Sutton também demonstrou que o zigoto recebia de óvulos e espermatozoides a mesma quantidade de cromossomos, que, nesse momento, se organizavam aos pares.

Célula somática: célula que não está envolvida diretamente na reprodução, como no caso de gametas e esporos.



Sutton e Boveri, então, propuseram que os cromossomos pudessem ser a "residência" dos fatores hereditários (que mais tarde seriam nomeados de genes), uma vez que a descrição de Sutton coincidia precisamente com a primeira lei de Mendel: os pares de fatores se separam na formação dos gametas, assim como ocorre com os cromossomos homólogos durante a meiose.



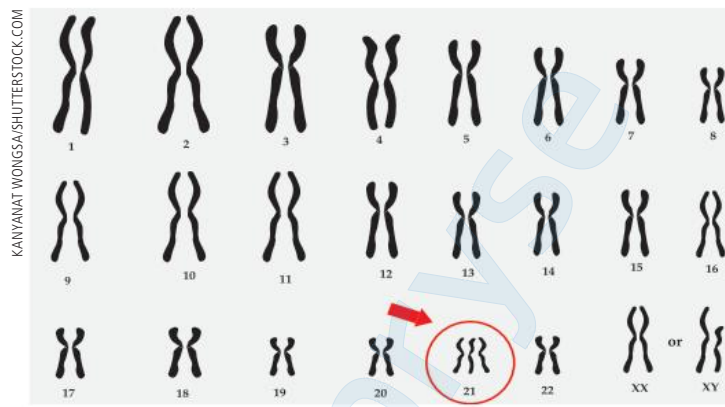
- Ao final da meiose I e II, os cromossomos com alelo A/a passam pela gametogênese.

Esses trabalhos marcam os primeiros passos de uma ciência denominada **Citogenética**, que estuda os cromossomos, os quais carregam as unidades de informação genética, os genes.

AMPLIE

O campo da Citogenética

A Citogenética é o campo da Genética que estuda os cromossomos, sua estrutura, composição e papel na evolução e no desenvolvimento de doenças. Muitas síndromes humanas podem ser identificadas por meio de simples exames citogenéticos, como o estudo dos cariótipos. Essas doenças são resultantes de alterações na estrutura ou no número de cromossomos. A identificação dessas alterações auxilia na prevenção e no tratamento dessas doenças, além de oferecer informações a respeito da organização dos genes em nossa espécie.



• Cariótipo evidenciando a trissomia do cromossomo 21 (três cromossomos e não dois), o que caracteriza a síndrome de Down.

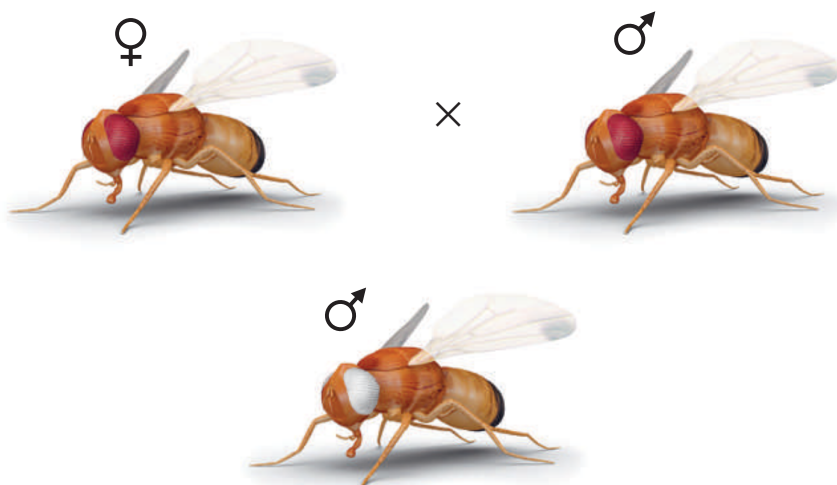
A mosca branca de Morgan

Como mencionado na abertura do capítulo, em janeiro de 1910 um experimento com as moscas-das-frutas (*Drosophila melanogaster*) estava sendo realizado pelos colaboradores do geneticista estadunidense Thomas H. Morgan (1866-1945) no laboratório de drosófilas da Universidade de Columbia, nos EUA.

Nesse experimento, eles verificaram o tipo de herança de cor dos olhos dessas moscas: vermelho e sépia. Veja a seguir os cruzamentos realizados.

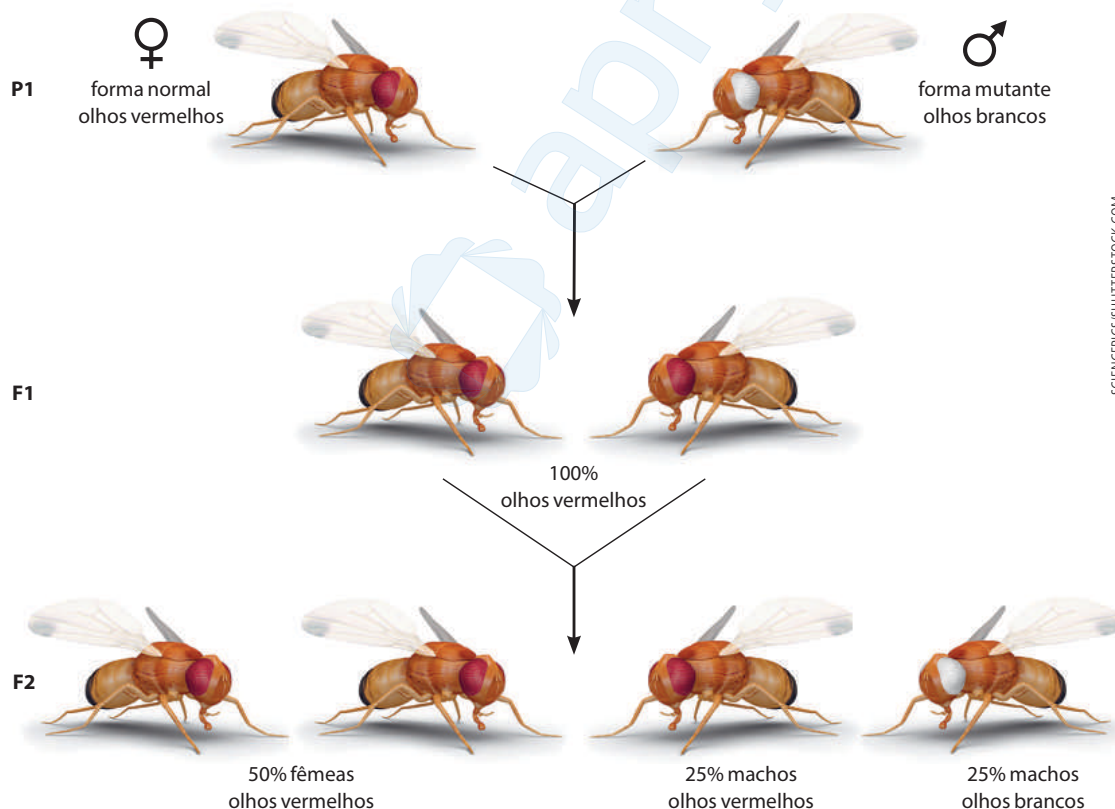


Entretanto, apareceu um macho de olhos brancos entre os cruzamentos. Observe.



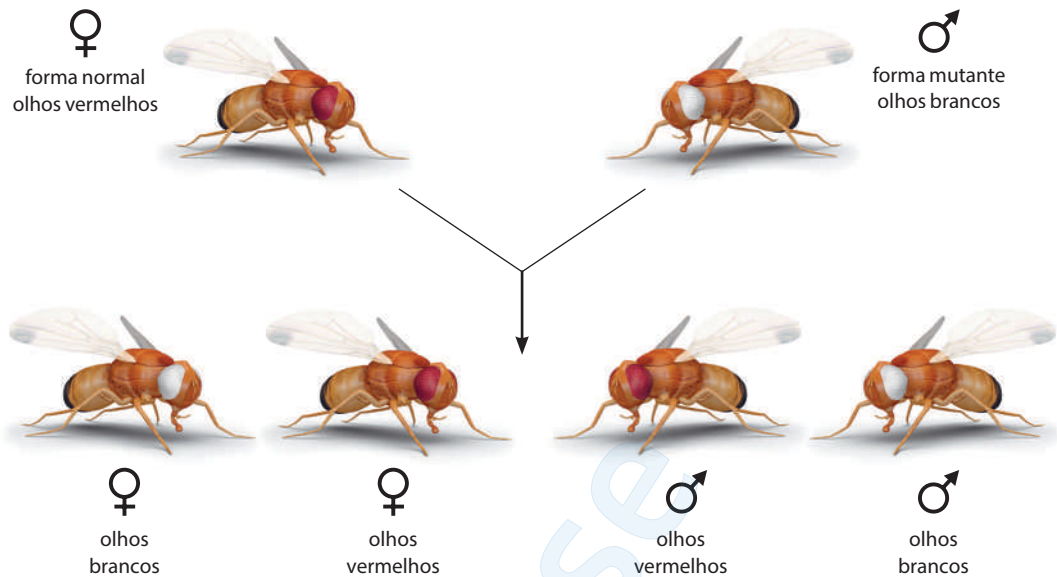
Morgan quis aproveitar a breve existência desse macho para obter o máximo de informação sobre a herança dessa nova característica. Em julho de 1910, o pesquisador e seus colaboradores publicaram seus resultados e as primeiras hipóteses para explicá-los.

A princípio, a característica comportava-se como uma herança mendeliana. Veja o esquema abaixo.



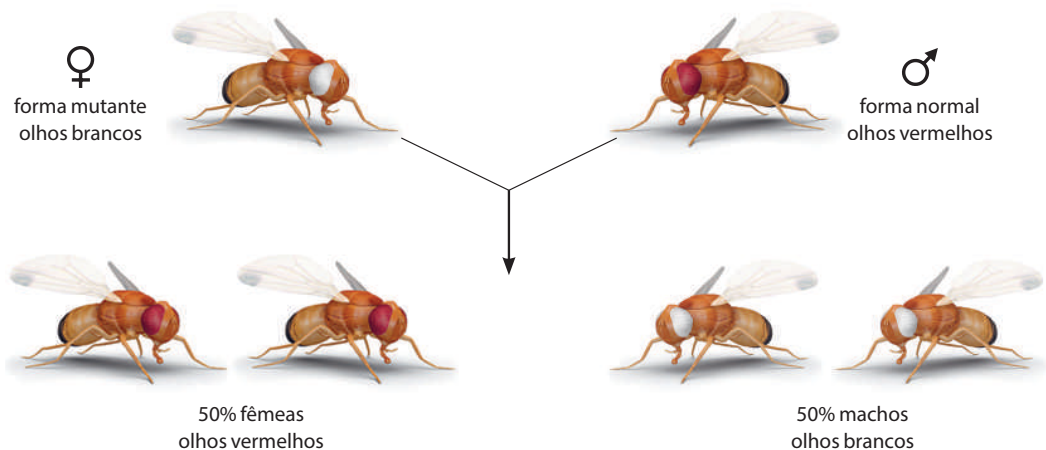
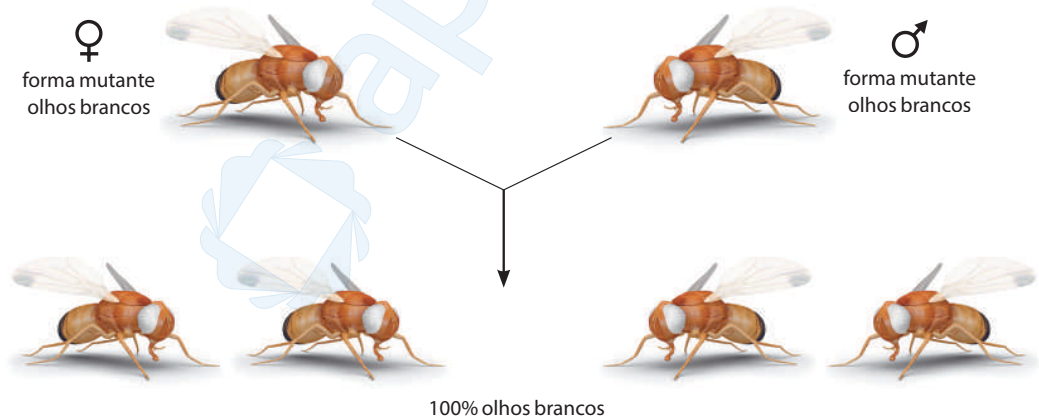
Embora a geração F_2 tenha apresentado a proporção 3 : 1, ou seja, 75% dos indivíduos de olhos vermelhos e 25% dos indivíduos de olhos brancos, todos os indivíduos de olhos brancos eram machos, sem exceção.

Morgan cruzou, então, as fêmeas heterozigotas de F_2 com machos de olhos brancos. Por meio desse cruzamento-teste, sua expectativa era obter 50% de indivíduos de olhos vermelhos e 50% de indivíduos de olhos brancos. Veja o resultado a seguir.



E foi exatamente o que aconteceu! Dessa vez, Morgan obteve machos e fêmeas em igual proporção e pela primeira vez havia obtido fêmeas de olhos brancos.

Morgan realizou, então, novos cruzamentos. Ele cruzou as fêmeas de olhos brancos com machos de olhos brancos e fêmeas de olhos brancos com machos de olhos vermelhos. Veja o resultado a seguir.



Com esses experimentos, duas constatações ficaram claras: os machos selvagens, supostamente homozigotos para a cor dos olhos, ou os machos híbridos, descendentes do primeiro cruzamento, tinham o mesmo comportamento para a herança da cor de olhos brancos.

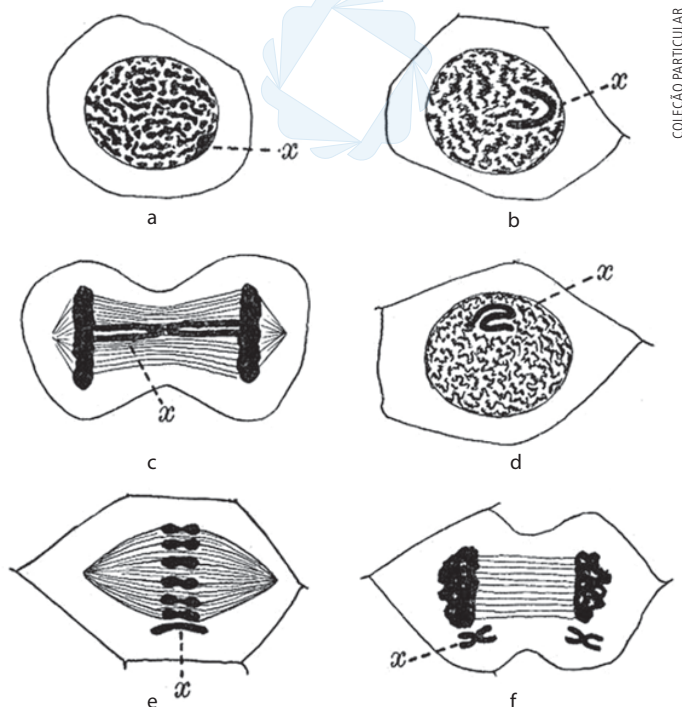
Sobre essa herança, algumas dúvidas surgiram:

- Seria um gene letal que leva à morte apenas os machos?
- Seria um gene que se comporta como dominante em machos e recessivo em fêmeas?
- Seria um gene que sofre a interferência de outro gene que condiciona o sexo das moscas?
- Seriam genes independentes, cor de olho e sexo da mosca?

Independentemente das respostas para essas perguntas, os resultados tornavam evidente que a cor dos olhos brancos não se manifestava igualmente entre machos e fêmeas.

A "árvore genealógica" das ideias científicas sobre cromossomos

O começo do século XX foi realmente transformador em diversos aspectos do desenvolvimento científico. Em 1901, o pesquisador estadunidense Clarence Erwin McClung (1870-1946) relacionou a determinação do sexo à presença do elemento X nas células dos machos. McClung propôs que a presença desse cromossomo acessório que aparece solitário em células de machos determinava o sexo masculino. Ele indicou inúmeros casos que confirmavam as observações do citologista alemão Hermann Henking (1858-1942), cujas observações sobre o comportamento de separação dos cromossomos na formação de espermatozoides do percevejo *Pyrrhocoris* sp. já haviam sido publicadas em 1891.



COLEÇÃO PARTICULAR

- Ilustrações feitas por McClung identificando a presença do cromossomo X, o cromossomo acessório.

AMPLIE

Mais de um século das drosófilas na Genética

O artigo científico disponível no QR Code comemora um século do experimento de Morgan com as drosófilas, as mosquinhas empregadas como organismos experimentais para dar suporte a algumas teorias da Genética, a ciência "novata" na época.



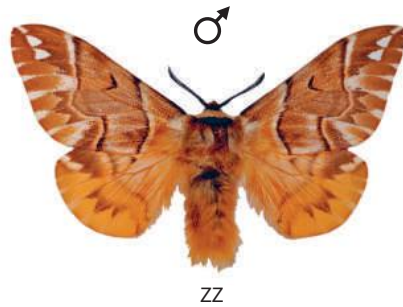
ALEXKYSHUTTERSTOCK.COM



<https://ftd.li/sg3yen>

Determinação cromossômica do sexo

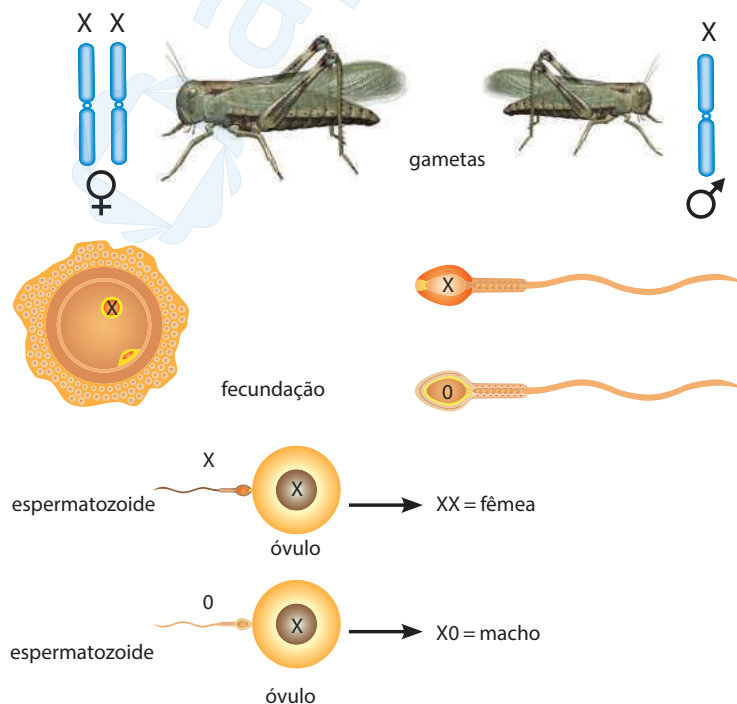
A equipe do geneticista estadunidense Edmund Beecher Wilson (1856-1939) passou a publicar extensos trabalhos a respeito das descobertas sobre os cromossomos. A partir de 1905, o laboratório desse pesquisador identificou uma série de espécies cuja determinação sexual se dava pela presença de cromossomos diferentes, como algumas mariposas, baratas e gafanhotos.



• Mariposas macho e fêmea.

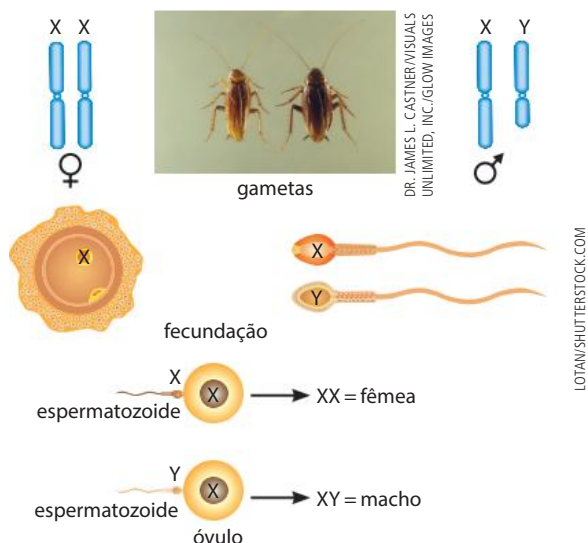
Diferentemente do que McClung procurava, não foi encontrada uma regra universal que valesse para todas as espécies pela qual os machos seriam organismos que possuem um cromossomo a mais, o elemento X ou cromossomo acessório. Os pesquisadores encontraram diferentes formas de determinação sexual. Entre estas, o laboratório de Wilson identificou dois padrões. Veja:

- a. Casos em que fêmeas apresentam um par de elementos X ou um par dos cromossomos acessórios, e os machos apresentam apenas um cromossomo X. Nesses indivíduos, as fêmeas apresentam pares de cromossomos de todos os tipos e a constituição dos cromossomos sexuais é XX, enquanto os machos são X0. Esse é o caso dos gafanhotos:



Nesse caso, os machos são o sexo heterogamético, ou seja, produzem gametas diferentes e, portanto, condicionam o sexo da prole. As fêmeas constituem o sexo homogamético.

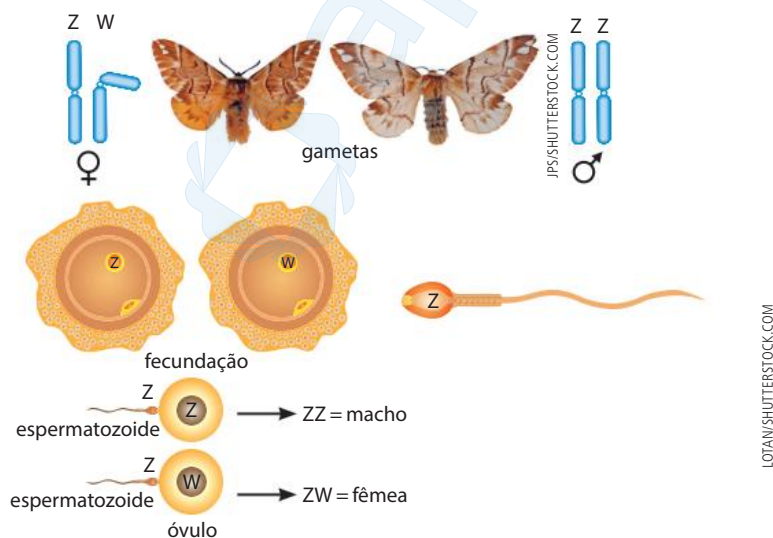
- b. Casos em que fêmeas apresentam um par de cromossomos sexuais, sendo sua constituição XX, e os machos apresentam, além do cromossomo X sexual, um cromossomo menor, identificado como cromossomo Y. Veja o caso das baratas:



Os machos desse grupo continuam a ser o sexo heterogamético, mas apresentam a constituição XY, em vez de XO.

Outros tipos de determinação do sexo

Embora os trabalhos de Wilson não tenham se estendido a outros seres vivos, pesquisas posteriores identificaram o modelo em que as fêmeas são o sexo heterogamético. Nesse caso, dizemos que os machos têm constituição ZZ para os cromossomos sexuais, e as fêmeas, ZW. Veja o caso das mariposas:



Além dos insetos, outros animais apresentam determinação cromossômica do sexo, como répteis, anfíbios e peixes, e é possível encontrar os três tipos discutidos (XX/XO; XX/XY; ZZ/ZW). No entanto há espécies que não apresentam determinação cromossômica do sexo. Existe ainda a **determinação sexual térmica**, em que a temperatura de desenvolvimento dos ovos condiciona o sexo dos animais.

Entre as aves, a determinação sexual é do tipo ZZ/ZW. Já entre os mamíferos placentários, como os seres humanos, a determinação sexual é do tipo XX/XY.

Outra forma existente de determinação sexual é a **haplodiploidia**. Em alguns insetos, o sexo é determinado pela ploidia, ou seja, pela quantidade de conjuntos cromossômicos que o indivíduo apresenta. Em abelhas, por exemplo, há as operárias, que são estéreis, a rainha e os zangões.



Partenogênese: reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem que ocorra a fecundação.

Os óvulos fecundados da rainha se tornam diploides e formam fêmeas, que podem vir a ser operárias ou rainhas, dependendo da alimentação. Fêmeas alimentadas com néctar tornam-se operárias, já as alimentadas com geleia real convertem-se em rainhas. Os óvulos que não forem fecundados se desenvolvem por **partenogênese** e originam machos haploides, que são os zangões.

Cromatina sexual

Posteriormente, foi descoberto que, nos sistemas XX/XY e XX/X0, o sexo homogamético conta sempre com a presença de uma cromatina sexual nos núcleos interfásicos.

Nas células femininas, um dos cromossomos X fica muito condensado e aparece, sob o microscópio, como um grânulo, denominado **cromatina sexual** ou **corpúsculo de Barr**. Em razão da alta condensação, a grande maioria dos genes não se expressa e o fenótipo é definido apenas pelo cromossomo X, que não está condensado. Esse fenômeno é chamado **compensação em dose**. Caso a compensação em dose não ocorresse, os genes desse cromossomo seriam sempre expressos em dobro nas fêmeas.

O curioso é que o cromossomo X, que se condensa, é aleatório e, portanto, para um genótipo heterozigoto, algumas células expressam um dos alelos e outras expressam o outro. Esse padrão se forma ao longo do desenvolvimento, por isso é diferente até mesmo entre gêmeas univitelinas.

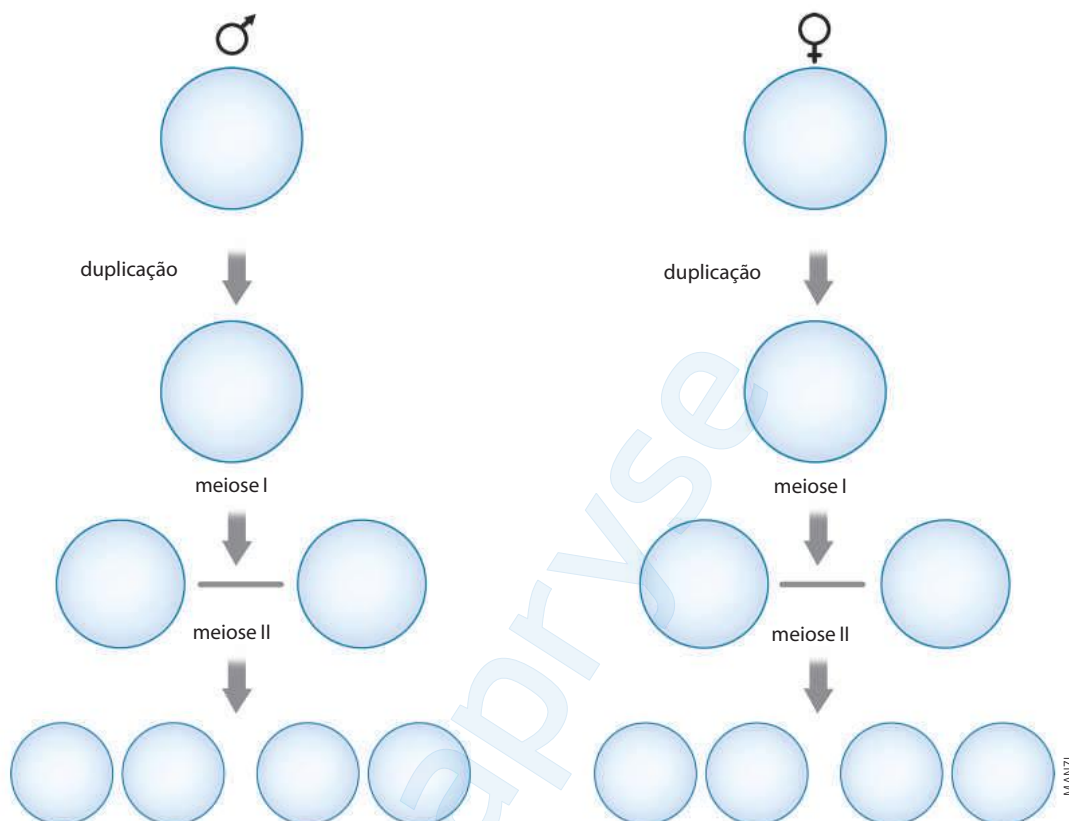
Um dos exemplos mais visíveis da expressão da cromatina sexual é a coloração dos gatos domésticos. Nesses animais, os genes que determinam a cor da pelagem (preta ou amarela) se localizam no cromossomo X. Dessa maneira, os gatos machos, que apresentam apenas um cromossomo X, são pretos ou amarelos, assim como as fêmeas homozigotas. Por outro lado, as fêmeas heterozigotas são geralmente malhadas. Elas apresentam os dois alelos, um para a cor preta e outro para a cor amarela.

Como a inativação dos cromossomos X é aleatória, algumas células expressam o cromossomo X com alelo para a cor amarela e outras expressam o cromossomo X com alelo para a cor preta. Nas regiões com pelagem preta, houve a inativação do cromossomo X contendo o alelo para a cor amarela; e, nas regiões com pelagem amarela, houve inativação do cromossomo X contendo o alelo para a cor preta. A pelagem branca segue outro padrão de herança.

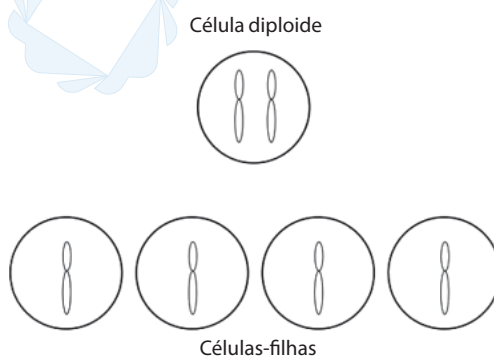


- Em gatos, apenas as fêmeas têm manchas amarelas e pretas.

1. As drosófilas são $2n = 8$ com determinação sexual do tipo XX/XY. Represente no esquema a seguir o comportamento dos cromossomos desse organismo durante a meiose.



2. (Fuvest-SP) A figura abaixo representa uma célula diploide e as células resultantes de sua divisão.



Nesse processo,

- a) houve um único período de síntese de DNA, seguido de uma única divisão celular.
- b) houve um único período de síntese de DNA, seguido de duas divisões celulares.
- c) houve dois períodos de síntese de DNA, seguidos de duas divisões celulares.
- d) não pode ter ocorrido permutação cromossômica.
- e) a quantidade de DNA das células-filhas permaneceu igual à da célula-mãe.

3. Leia o trecho de reportagem abaixo para responder às questões a seguir.

A multiplicação de substâncias químicas sintéticas no meio ambiente tem gerado um saldo preocupante para a vida selvagem. O exemplo mais recente vem de um estudo que associa o coquetel de hormônio liberado por pílulas anticoncepcionais ao fenômeno que os cientistas chamam de feminilização verificado em espécies de anfíbios.

Grosso modo, os hormônios que imitam o estrogênio — e todos os dias chegam aos rios e lagos através da urina liberada no esgoto — estão levando espécimes machos a desenvolver características fisiológicas de fêmeas, além de atrofia nos órgãos masculinos. Segundo os cientistas, o resultado extremo desse processo seria a própria redução da população de anfíbios, a ponto de levá-los à extinção.

[...]

BARBOSA, Vanessa. Anticoncepcional na água está transformando sapo em “sapa”. **Exame**, 5 abr. 2016. Disponível em: <<https://exame.com/tecnologia/anticoncepcional-na-agua-esta-transformando-sapo-em-sapa/>>. Acesso em: 11 maio 2021.

- a)** Que tipos de determinação sexual os anfíbios podem apresentar e que poderiam ser influenciados pela feminilização descrita no texto?

- b)** O efeito observado depende do tipo de determinação sexual que os anfíbios apresentam?

- c)** Qual é a causa da feminilização dos anfíbios?

- d)** Qual é a possível consequência da feminilização dos anfíbios? Justifique.

4. Leia o trecho da reportagem e faça o que se pede a seguir.

Com o aumento da temperatura da Terra, mais tartarugas marinhas nascerão fêmeas, diz o estudo, que avaliou a influência da temperatura na determinação do sexo de um grupo de tartarugas marinhas na região de Cape Verde, no Oceano Atlântico, um reduto da espécie.

BARBOSA, Vanessa. Aquecimento afeta sexo de tartaruga marinha e ameaça espécie. **Exame**, 21 maio 2014. Disponível em: <<https://exame.com/tecnologia/terra-mais-quente-ameaca-tartarugas-marinhas-machos/>>. Acesso em: 18 jun. 2021.

a) Qual é o tipo de determinação sexual das tartarugas citado na reportagem?

b) De que forma o aquecimento global pode afetar esses organismos?

c) Quais podem ser as consequências, a curto e a longo prazo, desse efeito sobre a população de tartarugas?

d) Com base nas informações do texto, julgue as afirmações a seguir em V (verdadeira) ou F (falsa).

- I. () Quanto mais fundo são enterrados os ovos de uma tartaruga, mais fêmeas aparecerão na ninhada.
- II. () Quanto mais escura a areia da praia onde as tartarugas põem seus ovos, mais tartarugas fêmeas serão geradas na ninhada.
- III. () Quanto mais perto da água a tartaruga oviposita, maior a quantidade de machos na ninhada.

5. (Unesp-SP)

Comportamento do casal pode definir sexo do bebê, dizem pesquisadores

Muitas pessoas sonham não só com o nascimento de um bebê, mas com o sexo dele. Não é possível escolher se você vai gerar uma menina ou um menino, mas alguns pesquisadores sugerem que alguns fatores, como fazer sexo exatamente no dia da ovulação, ou a frequência das relações sexuais, aumentariam a chance de ter uma criança de determinado sexo.

(Ivonete Lucirio. <https://universa.uol.com.br>, 06.08.2012. Adaptado.)

A notícia traz hipóteses ainda em discussão entre especialistas, mas o que o conhecimento biológico tem como certo é que, na espécie humana, o sexo da prole é definido no momento da fecundação e depende da constituição cromossômica do

- a)** espermatozoide, que é definida na meiose I da gametogênese do pai e a mãe não tem participação na determinação do sexo da prole.
- b)** óvulo, que é definida na meiose II da gametogênese da mãe e o pai não tem participação na determinação do sexo da prole.
- c)** espermatozoide, que é definida na meiose II da gametogênese do pai e a mãe não tem participação na determinação do sexo da prole.
- d)** óvulo e do espermatozoide, que são definidas na meiose II da gametogênese de ambos os genitores e o pai e a mãe participam, conjuntamente, da determinação do sexo da prole.
- e)** óvulo, que é definida na meiose I da gametogênese da mãe e o pai não tem participação na determinação do sexo da prole.

6. (FGV-SP) Leia a notícia a seguir.

Uma equipe de investigadores da Escócia estudou três galináceos ginandromorfos, ou seja, com características de ambos os sexos. A figura mostra um dos galináceos estudados, batizado de Sam, cujo lado esquerdo do corpo apresenta a penugem esbranquiçada e os músculos bem desenvolvidos, como observado em galos. Já no lado direito do corpo, as penas são castanhas e os músculos mais delgados, como é normal nas galinhas. No caso dos galináceos, a determinação sexual ocorre pelo sistema ZW.



(<http://www.cienciahoje.pt>. Modificado)

Admitindo-se que Sam apresente perfeita diferenciação cromossômica nas células dos lados direito e esquerdo do corpo, e uma gônada de cada lado, é correto afirmar que a gônada do lado

- a)** esquerdo produz espermatozoides, constituídos pelo cromossomo Z, ou pelo cromossomo W.
- b)** esquerdo produz óvulos, constituídos apenas pelo cromossomo Z.
- c)** direito produz espermatozoides, constituídos apenas pelo cromossomo W.
- d)** direito produz óvulos, constituídos pelo cromossomo Z, ou pelo cromossomo W.
- e)** direito produz óvulos, constituídos apenas pelo cromossomo W.

HERANÇAS SEXUAIS

Morgan, Wilson e Sutton trabalhavam com os mesmos achados: seus resultados apontavam para a óbvia relação entre cromossomos e genes. Morgan, porém, não aceitou de imediato essa ideia.

Seus trabalhos subsequentes responderam a uma série de questões que permanecia sem solução no universo da Genética.

Em 1911, os estudos do laboratório de drosófilas da Universidade de Columbia sugeriam que, se os genes estão nos cromossomos e o sexo é determinado pela existência de cromossomos sexuais diferentes em machos e fêmeas, podemos esperar que genes ligados a esses cromossomos apresentem expressão em diferentes proporções para machos e fêmeas. Esse era o início dos estudos sobre **heranças sexuais**, o que diz respeito aos casos presentes apenas no cromossomo X ou no cromossomo Y.

Ao realizar análise citogenética das células das drosófilas, os pesquisadores perceberam que a determinação sexual nesses organismos seguia o modelo XX/XY.

► Cariótipo de uma drosófila



- Quatro pares de cromossomos de drosófilas fêmea e macho. Observe que as fêmeas (1) têm um par de cromossomos X, enquanto os machos (2) apresentam o par formado por um cromossomo X e um cromossomo Y, menor que o X.

Os pesquisadores supuseram então que, se a cor de olho branca fosse condicionada por um alelo recessivo **w** e se ele fizesse parte do cromossomo X, então teríamos:

GENÓTIPO	FENÓTIPO
X^wX^w	Fêmea de olho vermelho
X^wX^w	Fêmea de olho vermelho
X^wX^w	Fêmea de olho branco
X^wY	Macho de olho vermelho
X^wY	Macho de olho branco

Aplicando essa hipótese ao primeiro experimento obtido com aquele macho de olho branco que apareceu em 1910, teríamos:

$$\begin{array}{c} X^W X^W \times X^w Y \\ \text{ou} \\ X^W X^w \times X^W Y \end{array}$$

50% fêmeas de olhos vermelhos $X^W X^W$ e $X^W X^w$	25% machos de olhos vermelhos $X^W Y$	25% machos de olhos brancos $X^w Y$
---	--	--

Entre 1910 e 1916, o laboratório de Morgan publicou vários trabalhos que lhe renderam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1933, pois, juntamente com seus pesquisadores, havia obtido evidências de que os **genes realmente estavam ligados aos cromossomos**.

As descobertas de Morgan, que vinham complementar a genética mendeliana, foram profundamente impactantes. Mantinha-se o rigor matemático, mas se somou à possibilidade de identificar as bases físicas e químicas da herança. Como se manifestam? Como é possível interferir nesse processo e manipulá-lo?

É sempre bom lembrar que tratamos do desenvolvimento de ciência básica, mas o século XX nos mostrou (e o século XXI tem deixado isso cada vez mais claro) que a distância entre a ciência básica e os produtos que chegam ao nosso cotidiano diminui a cada dia.



À luz da hipótese de que os genes estejam ligados aos cromossomos, os resultados dos cruzamentos entre drosófilas com olhos brancos e drosófilas com olhos selvagens se explicavam totalmente. Outras inúmeras manifestações genéticas foram identificadas com o comportamento previsto pela hipótese.

Grande quantidade de trabalhos tratou dos cromossomos denominados **autossomos**, ou seja, aqueles que não são cromossomos sexuais, mas diversos foram os casos em que os estudos se deram com os cromossomos sexuais.

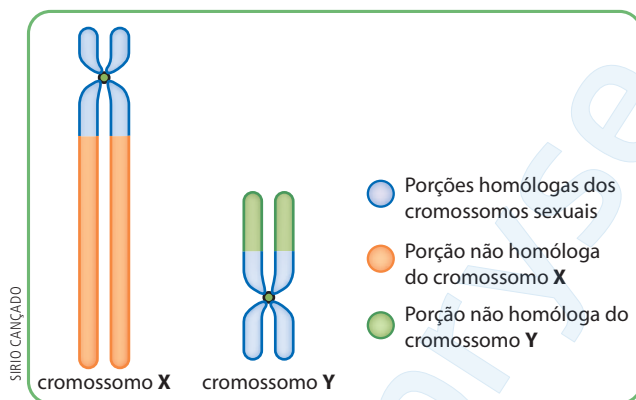
Na espécie humana, por exemplo, são **22 pares de cromossomos autossomos** e **um par de cromossomos sexuais**.

Herança ligada ao sexo

Vimos anteriormente que os cromossomos sexuais X e Y apresentam constituição genética diferente e, em razão disso, os padrões de herança relacionados aos genes presentes nesses cromossomos podem ser bem variados e diferentes da herança mendeliana.

Tanto nas drosófilas quanto na espécie humana, o cromossomo Y carrega bem menos genes que o X, em razão do menor tamanho. Observa-se ainda que esses cromossomos têm porções não homólogas, nas quais os genes de um não encontram correspondência no outro. Além disso, as fêmeas apresentam duas cópias do cromossomo X, enquanto os machos têm apenas uma, de modo que há dose dupla de certos alelos nas fêmeas e dose única nos machos.

Nas porções homólogas dos cromossomos sexuais, no entanto, são encontrados os mesmos loci gênicos, de modo que os alelos se comportam da mesma maneira que os alelos presentes nos autossomos.



- Representação das porções homólogas e não homólogas dos cromossomos sexuais. Nas porções não homólogas existem loci gênicos ocupados por alelos que não têm correspondência no outro cromossomo.

Herança ligada ao cromossomo X

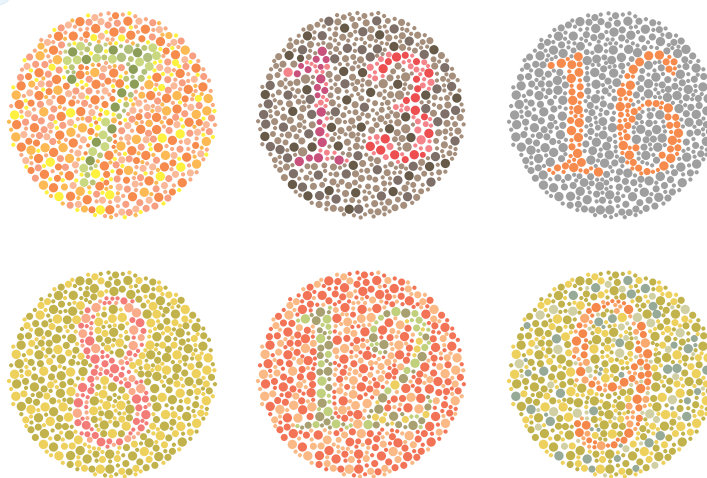
Quando as características de uma espécie são condicionadas por alelos localizados na porção não homóloga do cromossomo X, temos um caso de herança ligada ao X.

Como os machos são **hemizigotos**, um alelo recessivo presente nessa porção do cromossomo X pode manifestar seu caráter mesmo estando em dose única. Vejamos alguns exemplos mais conhecidos desse tipo de herança.

Hemizigoto: diz-se do cromossomo de um indivíduo diploide quando somente uma cópia está presente no genoma.

Daltonismo

O daltonismo é uma condição na qual os indivíduos afetados têm dificuldade para distinguir as cores. É determinada pela presença de um alelo recessivo (X^d) presente na porção não homóloga do cromossomo X. Assim, uma mulher daltônica tem esse alelo em dose dupla (X^dX^d), e em heterozigose (X^DX^d) ela se torna portadora, mas não afetada. Já o homem daltônico tem genótipo X^dY e não existe situação em que seja apenas portador. Os genótipos X^DX^D e X^DY caracterizam mulheres e homens sem daltonismo.



- Cartões de Ishihara, usados no teste para detecção do daltonismo. Um indivíduo daltônico não distingue os números no centro dos círculos coloridos.

AMPLIE

Hemofilia e hemostasia

A hemofilia A é causada pela deficiência do fator VIII de coagulação e apresenta herança ligada ao sexo. Atualmente, os portadores dessa hemofilia já podem contar com drogas distribuídas pela rede pública de saúde no Brasil, mas há portadores que não podem utilizar a medicação.

Os hemofílicos nessa condição precisam, para garantir a **hemostasia**, receber por transfusão os fatores de coagulação. Esses fatores são extraídos do sangue de doadores, o que reforça a necessidade de se manter os estoques dos bancos de sangue sempre cheios.

Hemostasia: conjunto de mecanismos biológicos que mantêm o sangue fluindo dentro dos vasos, sem coagular ou extravasar.

Hemofilia

A hemofilia é uma doença hereditária causada por um alelo recessivo (X^h) também presente na porção não homóloga do cromossomo X. A doença provoca problemas na coagulação sanguínea, geralmente pela falta de proteínas que agem como fatores de coagulação. De modo semelhante ao daltonismo, os genótipos e fenótipos para a hemofilia são:

- $X^H X^H$ (mulher normal);
- $X^H X^h$ (mulher normal portadora);
- $X^h X^h$ (mulher hemofílica);
- $X^H Y$ (homem normal);
- $X^h Y$ (homem hemofílico).

Distrofia muscular de Duchenne (DMD)

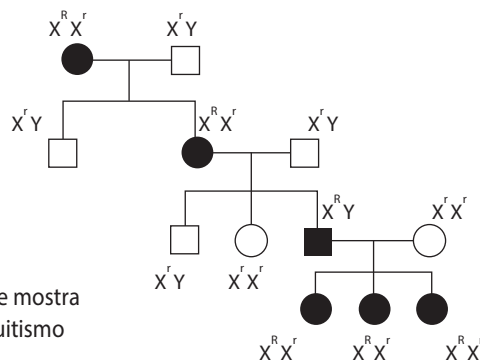
A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária rara, porém grave, caracterizada pela lenta degeneração da musculatura estriada, provocando paralisias dos membros e normalmente evoluindo para insuficiência cardíaca e morte dos afetados logo no início da vida adulta. É determinada por um alelo recessivo presente na porção não homóloga do cromossomo X. Observe os genótipos e fenótipos associados:

- $X^M X^M$ (mulher normal);
- $X^M X^m$ (mulher normal portadora, mas pode apresentar lesões cardíacas);
- $X^M Y$ (homem normal);
- $X^m Y$ (homem doente).

Como dificilmente os homens com DMD atingem a vida adulta e têm filhos, raramente se encontrará uma mulher acometida pela doença ($X^m X^m$).

Herança dominante ligada ao sexo (X)

Nesse tipo de herança, ao contrário do que ocorre na herança recessiva, as mulheres costumam ser mais afetadas que os homens, e todas as filhas de um homem afetado ($X^R Y$) também serão afetadas, pois recebem o alelo dominante. O raquitismo hipofosfatêmico, também conhecido pelo seu acrônimo inglês XLH (*X-linked hypophosphatemia* ou hipofosfatemia ligada ao X), é um tipo raro de raquitismo, de difícil diagnóstico e bem diferente do raquitismo carencial. Em vez de ser ocasionado por falta de sol ou de vitamina D, o raquitismo hipofosfatêmico é uma doença genética dominante ligada ao sexo.



- Heredograma que mostra a herança do raquitismo hipofosfatêmico.

Herança ligada ao cromossomo Y, restrita ao sexo (Y) ou herança holândrica

Os genes do cromossomo Y localizados na porção não homóloga ao X são exclusivos e conhecidos como **genes holândricos**, que caracterizam a chamada herança restrita ao sexo. Como o pai sempre passa o Y para um filho do sexo masculino, os genes holândricos afetam apenas indivíduos do sexo masculino.

O gene holândrico SRY (iniciais de *sex-determining region of Y chromosome*, ou região determinante do sexo no cromossomo Y, em tradução livre), também conhecido por TDF (iniciais de *testis-determining factor*, ou gene determinante de testículo, em tradução livre), tem papel primário na determinação do sexo masculino, pois contribui para a formação dos testículos e, consequentemente, para a produção de testosterona, o que permite a diferenciação dos sexos.

Tradicionalmente, a hipertricose, conhecida como a presença de pelos no pavilhão auditivo dos homens, era tida como um exemplo clássico de herança restrita ao sexo. No entanto, estudos atualizados revelaram que pais com hipertricose tiveram filhos homens com e sem pelos nas bordas das orelhas. Como na herança restrita ao sexo verdadeira todo homem afetado é filho de um homem também afetado, e todos os seus filhos serão afetados e as filhas serão normais, a hipertricose não está mais sendo considerada uma herança holândrica.

Herança limitada ao sexo e herança influenciada pelo sexo

Existem determinados genes que se localizam em cromossomos autossômicos, mas têm expressões diferentes nos dois sexos em razão da diferença de quantidade dos hormônios sexuais.

Na herança limitada ao sexo, um gene autossômico simplesmente não se expressa em um dos sexos.

Na herança influenciada pelo sexo, a qualidade de recessividade ou dominância de um alelo é invertida entre os sexos. Na espécie humana, o exemplo clássico é o da calvície, cujo alelo é dominante nos homens e recessivo nas mulheres.

GENÓTIPOS	FENÓTIPOS
CC	Homem e mulher calvos
Cc	Homem calvo e mulher não calva
cc	Homem e mulher não calvos

EU NO MUNDO

• Aconselhamento genético e ética

Apesar da importância do aconselhamento genético para as famílias que têm doenças hereditárias, vários aspectos sociais, éticos e legais dessa prática precisam ser amplamente debatidos pela sociedade.

Um dos aspectos mais polêmicos diz respeito ao uso indevido das informações genéticas por parte de planos de saúde e empresas de seguro, por exemplo, para discriminar as pessoas, muitas vezes ainda nem nascidas. Por essa razão, a confidencialidade entre a equipe que faz o aconselhamento e a família envolvida é importante, pois cabe somente à família o direito de divulgar ou não o diagnóstico médico.

Do mesmo modo, essas empresas, assim como escolas e outras entidades, não podem rejeitar a inclusão de pessoas com anomalias ou deficiências, prática sem amparo legal e que ajuda a fomentar a discriminação e o preconceito.

7. (Fuvest-SP) Para que a célula possa transportar, para seu interior, o colesterol da circulação sanguínea, é necessária a presença de uma determinada proteína em sua membrana. Existem mutações no gene responsável pela síntese dessa proteína que impedem a sua produção. Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal, apresenta hipercolesterolemia, ou seja, aumento do nível de colesterol no sangue.

A hipercolesterolemia devida a essa mutação tem, portanto, herança

- a)** autossômica dominante.
- b)** autossômica recessiva.
- c)** ligada ao X dominante.
- d)** ligada ao X recessiva.
- e)** autossômica codominante.

8. (Unisinos-RS) Em 1906, os geneticistas britânicos L. Doncaster e G. H. Raynor, estudando os cruzamentos entre mariposas *magpie* (asas escuras × asas claras), encontraram os seguintes cruzamentos recíprocos:

- I. fêmeas com asas claras × machos com asas escuras = toda a prole com asas escuras.
- II. fêmeas com asas escuras × machos com asas claras = toda a prole feminina com asas claras e toda prole masculina com asas escuras.

A partir desses resultados, podemos afirmar que se trata de um caso de:

- a)** di-hibridismo.
- b)** codominância herança.
- c)** herança autossômica dominante.
- d)** herança autossômica recessiva.
- e)** herança ligada ao sexo.

9. Analise a prole de diferentes casais de drosófilas.

CRUZAMENTO	OLHOS VERMELHOS	OLHOS BRANCOS
I	479	159
II	288	283
III	0	407
IV	302	297

Com base nesses dados, faça o que se pede a seguir.

- a)** Qual é o provável genótipo dos indivíduos parentais dos cruzamentos I e III?

b) Qual é a porcentagem esperada de machos e fêmeas entre os indivíduos de olhos vermelhos na prole do cruzamento I? Demonstre.

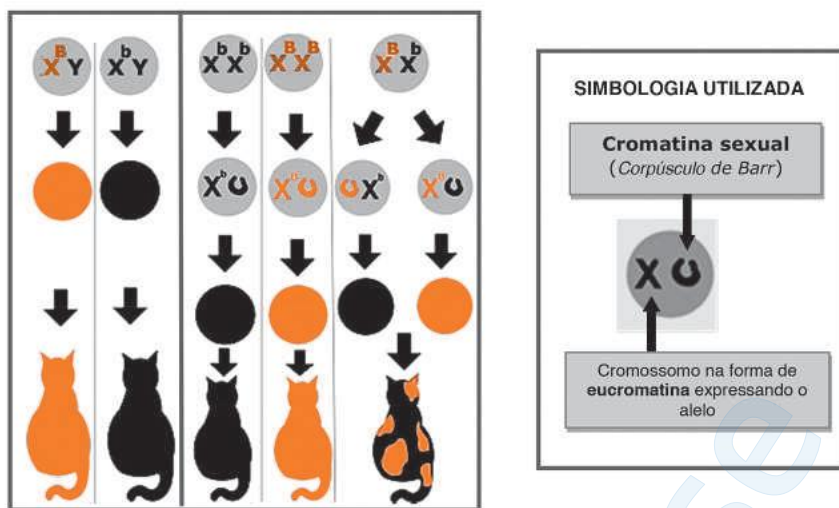
c) Qual é a proporção de machos e fêmeas de olhos brancos? Demonstre.

d) Há duas configurações genóticas parentais possíveis para os cruzamentos II e IV. Quais são elas?

e) A proporção de machos e fêmeas entre os descendentes é uma informação crucial para saber qual é a constituição genotípica dos parentais dos cruzamentos II e IV. Sabendo que cada um deles corresponde a uma das possibilidades levantadas no item anterior, qual deveria ser a proporção esperada de machos e fêmeas de olhos brancos e vermelhos em cada um dos cruzamentos? Demonstre.

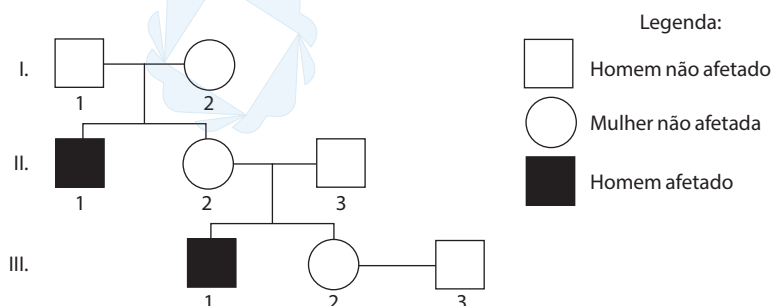
10. (UFRGS-RS) Quando todas as filhas de um indivíduo, afetado por uma determinada anomalia genética, têm o mesmo fenótipo que o pai e nenhum filho é afetado, o mais provável padrão de herança é:
- a) ligado ao X dominante.
 - b) ligado ao X recessivo.
 - c) autossômico dominante.
 - d) autossômico recessivo.
 - e) extranuclear.
11. (Udesc-SC) Um geneticista foi procurado por um casal que desejava ter filhos, mas estava preocupado com a possibilidade de vir a ter um filho com uma determinada doença que ocorria na família de ambos. Após analisar o caso, o geneticista pode determinar que é uma doença que está **ligada ao sexo**. Sabendo-se que tanto o homem como a mulher não possuem a doença, mas que a mãe dela é heterozigota e o pai normal, a possibilidade de este casal vir a ter um descendente com a anomalia é de:
- a) 50%
 - b) 25%
 - c) 12,5%
 - d) 75%
 - e) 33%
12. (UECE) No que diz respeito à hemofilia, escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.
- () A incapacidade de produzir o fator VIII de coagulação sanguínea apresentada pelos hemofílicos pode levar à morte e segue a herança ligada ao sexo.
 - () Mulheres do genótipo X^hX^h e homens do genótipo X^hY são hemofílicos; portanto, a hemofilia segue o padrão típico de herança ligada ao cromossomo Y.
 - () Os homens hemofílicos não transmitem o alelo mutante para a prole do sexo masculino.
 - () As filhas de uma mulher hemofílica são hemofílicas, pois herdam um alelo selvagem da mãe.
- Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
- a) V, V, V, F.
 - b) F, V, F, V.
 - c) V, F, V, F.
 - d) F, F, F, V.
13. (UECE) A hemofilia é uma enfermidade recessiva ligada ao cromossomo X e a calvície é uma característica autossômica dominante no homem e recessiva na mulher. Sabendo disso, considere o cruzamento entre os seguintes fenótipos:
- Cruzamento 1: $X^H X^h \times X^h Y$
- Cruzamento 2: $X^C X^c \times X^C Y^c$
- Assim, é correto afirmar que os genótipos de uma filha hemofílica do Cruzamento 1 e de um filho calvo do Cruzamento 2 são, respectivamente,
- a) $(X^H X^h)$ e $(X^C Y^c \text{ ou } X^c Y^c)$.
 - b) $(X^H X^H)$ e $(X^c Y^c \text{ ou } X^c Y^c)$.
 - c) $(X^h X^h)$ e $(X^C Y^c \text{ ou } X^c Y^c)$.
 - d) $(X^h X^h)$ e $(X^C Y^C \text{ ou } X^c Y^C)$.

14. (PUC-MG) Em gatos, a cor laranja da pelagem é determinada pelo alelo dominante X^B , enquanto o alelo recessivo X^b determina a pelagem preta. Seria de se esperar que um animal $X^B X^b$ apresentasse apenas pelagem laranja, mas a inativação em diferentes regiões da pelagem do alelo X^B ou do alelo X^b determina a expressão em mosaico de manchas pretas e laranja, como mostra o esquema abaixo.



De acordo com as informações acima, assinale a afirmação **incorreta**.

- a) Somente os descendentes machos de fêmeas heterozigotas devem apresentar fenótipo diferente do paterno.
- b) Nas fêmeas, a coloração dependerá tanto da composição alélica, como do mecanismo de inativação dos cromossomos sexuais.
- c) Um quarto dos descendentes de fêmeas heterozigotas deve apresentar fenótipo igual ao materno.
- d) Todos os descendentes machos de fêmeas homozigotas apresentam o mesmo fenótipo materno.
15. (Fuvest-SP) A genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. A mulher III.2 está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê.



A relação correta entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade de que a criança seja afetada é:

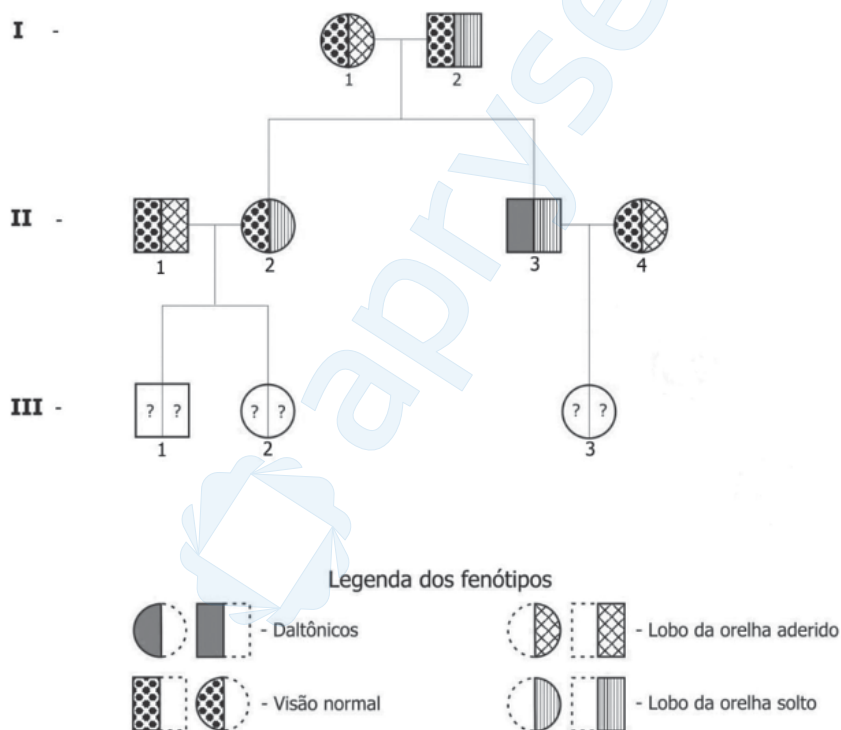
Padrão de herança	Probabilidade de ser afetada
a) Ligado ao X recessivo	50% caso seja menino
b) Ligado ao X recessivo	25% caso seja menino
c) Ligado ao Y	100% caso seja menino
d) Autossômico recessivo	75% em qualquer caso
e) Autossômico recessivo	12,5% em qualquer caso

16. (Imed-RS) Em alguns casos específicos de exames de paternidade para humanos, são analisadas regiões específicas do cromossomo Y. Quanto a esses casos, é correto afirmar que:

- a)** Através da análise do cromossomo Y de dois indivíduos, é possível estabelecer a relação de parentesco exata entre os dois envolvidos.
- b)** Através dessas análises, é possível estabelecer a relação de parentesco entre duas mulheres.
- c)** O cromossomo Y é passado do pai para todos os seus descendentes, tanto homens quanto mulheres.
- d)** É possível afirmar se uma menina é filha, ou não, de um determinado indivíduo do sexo masculino.
- e)** É possível afirmar apenas se indivíduos do sexo masculino pertencem a uma mesma linhagem, mas não afirmar qual seu grau de parentesco.

17. (UFRGS-RS) O daltonismo é um tipo de cegueira nos seres humanos, referente às cores e condicionado por herança ligada ao X. O lobo solto da orelha, herança autossômica, é um fenótipo dominante em relação ao lobo aderido.

No heredograma a seguir, estão representados os indivíduos com as respectivas características.



Considerando a genealogia apresentada e considerando que o indivíduo II-4 é heterozigoto para daltonismo, a probabilidade de os indivíduos III-1, III-2 e III-3 serem daltônicos e terem lobo da orelha solto, respectivamente, é

- a)** 12,5%, 0% e 25%.
- b)** 0%, 12,5% e 25%.
- c)** 12,5%, 12,5% e 50%.
- d)** 25%, 0% e 50%.
- e)** 12,5%, 50% e 75%.

OS EXPERIMENTOS DO LABORATÓRIO DE DROSÓFILAS

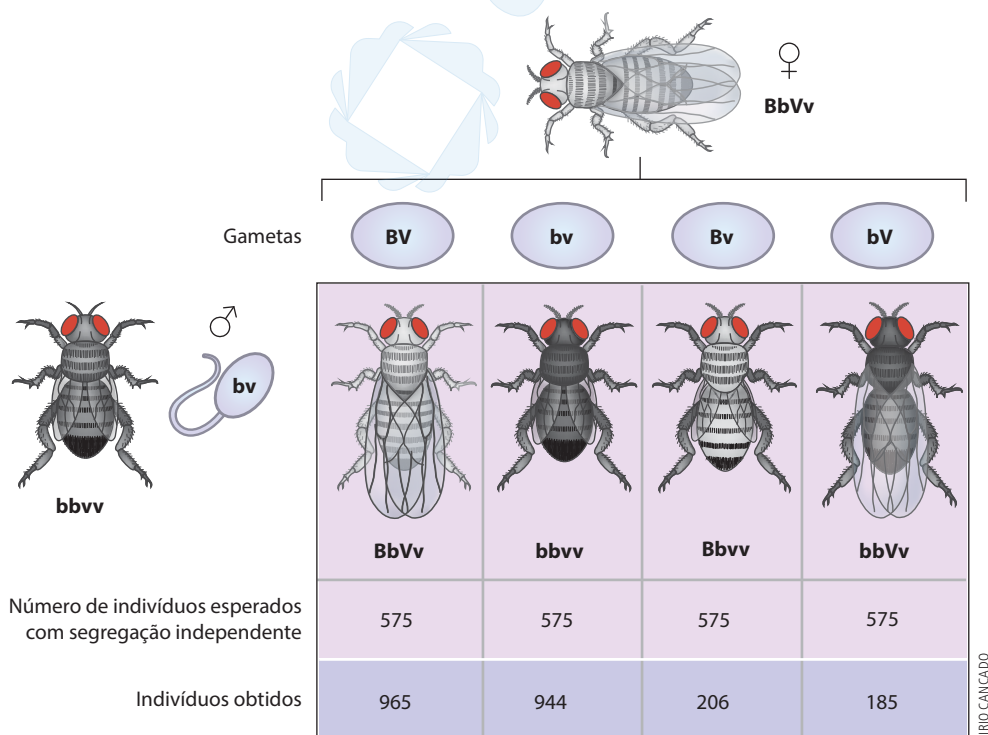
Linkage e crossing-over

Nos estudos sobre a segunda lei de Mendel, vimos que dois caracteres distintos, governados por genes diferentes, segregam-se de maneira independente, o que foi explicado pela presença de dois loci de cada um desses genes em cromossomos distintos.

Com os estudos de Thomas Morgan e suas drosófilas, que complementaram os de Mendel, compreendeu-se que os genes estão linearmente arranjados nos cromossomos, mas a segregação independente não se aplica caso os dois loci estejam próximos um do outro no mesmo par de cromossomos homólogos. Nesses casos, a tendência é que os genes sejam herdados sempre juntos. Nas drosófilas, por exemplo, há um locus que determina o formato da asa, que pode ter tamanho normal (condicionado pelo alelo dominante V) ou vestigial (mais curta, determinado pelo alelo recessivo v). Outro locus é ocupado pelos alelos B (para o corpo cinza) e b (para o corpo preto).

Do cruzamento de moscas duplo homozigotas para ambos os caracteres, temos em F_1 todas as moscas duplo-heterozigotas (BbVv), de corpo cinza e asas normais. Nesse caso, os dois loci parecem estar muito próximos e no mesmo par de homólogos, ou seja, os alelos parecem estar “ligados” um ao outro e não se segregam independentemente. Portanto, chamamos de ligação gênica, ligação fatorial ou **linkage** a tendência de certos genes presentes em cromossomos homólogos de permanecer juntos ao longo de gerações.

Uma maneira de reconhecer a ligação gênica é fazer o retrocruzamento entre moscas de corpo cinza e asas normais (BbVv) com moscas de genótipo parental recessivo, de corpo preto e asas vestigiais (bbvv), como ilustrado a seguir.



Observe que, se não houvesse ligação gênica e ocorresse segregação independente, a proporção para os quatro tipos de gametas produzidos pela fêmea duplo heterozigota (BV, Bv, bV, bv) seria a mesma; o que não ocorreu justamente por causa da ligação gênica.

O processo que permite “quebrar” a ligação entre dois ou mais genes em cromossomos homólogos é a permutação gênica ou **crossing-over**. Acompanhe a explicação desse fenômeno por meio do esquema ao lado.

Durante a prófase I da meiose, quando ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, pode ocorrer a troca de fragmentos entre as cromátides homólogas, caracterizando o *crossing-over*. Essa troca de fragmentos pode quebrar a ligação gênica e formar gametas recombinantes (Vb e vB) diferentes dos parentais (VB e vb).

Observa-se que a frequência da recombinação genética é variável e, quanto mais recorrente, maior a proporção de gametas recombinantes em relação aos gametas parentais.

No exemplo anterior das drosófilas foram obtidas 1 909 moscas do tipo parental e 391 do tipo recombinantes, sendo 206 de corpo cinza e asas vestigiais (Bbv) e 185 de corpo preto e asas normais (bbVv). Com esse resultado, é possível calcular então a taxa de recombinação gênica. Por convenção, essa taxa é determinada pela proporção de gametas recombinantes, ou seja, basta somar o número de indivíduos recombinantes em uma geração e dividir pelo número total de indivíduos gerados. Para obter esse resultado em termos percentuais, basta multiplicá-lo por 100. De acordo com os dados:

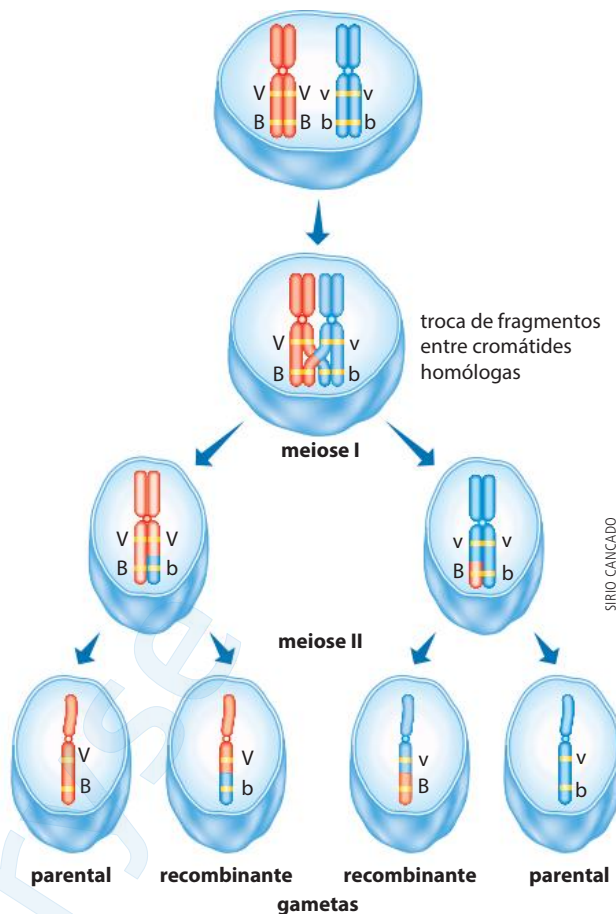
$$TR = \frac{\text{número de indivíduos recombinantes}}{\text{número total de indivíduos gerados}}$$

$$TR = \frac{391}{2300} = 0,17$$

$$TR = 0,17 \cdot 100 = 17\%$$

Portanto a taxa de recombinação (TR) entre os genes que determinam a cor do corpo e o formato das asas em drosófilas foi de 17%. Essa equação é bastante útil, uma vez que seria impossível contar os gametas produzidos a cada geração.

A taxa de recombinação gênica também permite estabelecer a distribuição dos alelos no par de cromossomos homólogos. Assim, embora duas moscas possam ter os mesmos alelos, de acordo com o posicionamento deles no cromossomo, os tipos de gametas produzidos também serão diferentes.



Quando os alelos dominantes estão em um cromossomo e os recessivos em outro, temos o posicionamento do tipo **cis**, indicado pela notação BV/bv. Com a meiose, os gametas em maior proporção serão os tipos parentais, BV e bv em nosso exemplo anterior, cuja formação não depende de permutação. Já os gametas recombinantes, Bv e bV, ocorrerão em menor proporção que a dos parentais.

Quando cada cromossomo do par de homólogos tem um alelo dominante de um dos genes e o alelo recessivo do outro, temos o posicionamento do tipo **trans** (Bv/bV). Nesse caso, a proporção dos gametas parentais, Bv e bV, é maior que a dos gametas recombinantes, BV e bv.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Conhecendo a proporção entre os diferentes tipos de gametas gerados por um indivíduo de genótipo AaBb, explique como é possível saber se esses dois pares de genes têm segregação independente, se estão em *linkage* e ocorre *crossing-over* ou se estão em *linkage*, mas não ocorre *crossing-over*.

Caso a proporção entre os tipos de gametas formados pelo indivíduo (AB, ab, aB e ab) seja a mesma (25% para cada tipo), temos um caso de segregação independente dos alelos. Caso exista ligação gênica entre eles e não ocorra permutação, teremos apenas dois tipos de gametas (AB e ab ou Ab e aB), nas mesmas proporções (50% de cada tipo). Caso ocorra a permutação, teremos quatro tipos de gametas (AB, Ab, aB e ab), sendo maior a proporção de gametas parentais (AB e ab) em relação aos gametas recombinantes (Ab e aB).

2. Determine os tipos de gametas que um indivíduo de genótipo Cd/cD e taxa de recombinação de 15% pode produzir. Determine também a proporção desses gametas.

De acordo com genótipo (Cd/cD), concluímos que os alelos têm posição *trans* no par de cromossomos homólogos e que os gametas parentais são Cd e cD, enquanto os gametas recombinantes são CD e cd. Como a taxa de recombinação é de 15%, essa é a proporção de gametas recombinantes, enquanto os gametas parentais representam 85% do total. Assim, temos a seguinte proporção entre os gametas:

42,5% Cd e 42,5% cD (gametas parentais);

7,5% CD e 7,5% cd (gametas recombinantes).

3. (UFPR) Admita que dois genes, A e B, estão localizados num mesmo cromossomo. Um macho AB/ab foi cruzado com uma fêmea ab/ab. Sabendo que entre esses dois genes há uma frequência de recombinação igual a 10%, qual será a frequência de indivíduos com genótipo Ab/ab encontrada na descendência desse cruzamento?

a) 50%

b) 25%

c) 30%

d) 100%

e) 5%

A alternativa correta é a E.

Como a taxa de recombinação é de 10%, os gametas produzidos pelo macho AB/ab serão 5% aB e 5% Ab (gametas recombinantes) e 45% AB e 45% ab (gametas parentais). Já a fêmea ab/ab produzirá apenas gametas ab (100%). A descendência de tal cruzamento será: AB/ab (45%), ab/ab (45%), Ab/ab (5%) e aB/ab (5%).



EVELSON DE FREITAS/AE

• Mayana Zatz em laboratório na Universidade de São Paulo, onde pesquisa células-tronco.

Meninas e mulheres na Ciência

[...] Segundo relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2018, menos de 30% dos pesquisadores e cientistas de todo o mundo eram mulheres. Em posições hierárquicas mais altas, o índice é ainda menor. Ainda de acordo com a Unesco, as mulheres também têm menos acesso a financiamentos, o que acaba colocando pesquisadoras em posição de desvantagem quando se trata de publicações científicas de impacto elevado. Os dados demonstram a desigualdade imposta pelo gênero na produção científica no Brasil e no mundo.

[...] Um estudo divulgado pelo grupo *Parent in Science* em 2020 mostra que a pandemia do novo coronavírus afetou drasticamente a produtividade das mulheres na pós-graduação: somente 10% das pesquisadoras conseguem realizar suas atividades acadêmico-científicas. Esse dado pode ser compreendido quando comparado ao fato de que as mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens a tarefas domésticas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

[...] Todos estes dados evidenciam que, historicamente, as mulheres vêm sendo invisibilizadas. E se é da própria natureza da ciência estimular o pensamento crítico, vale destacar o quanto a desigualdade de gênero tem afetado o pleno desenvolvimento econômico, social e humano.

Para combater a desigualdade de gênero no campo científico, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 2015, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado em 11 de fevereiro. Sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres, diversas atividades são realizadas em diferentes países, a fim de dar visibilidade às contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica.

Iniciativas que promovem a igualdade de gênero são essenciais para o processo de transformação social. Um ambiente diverso e plural na área científica certamente estimulará a participação de mais mulheres e meninas, enriquecendo todos os campos do conhecimento, gerando um ciclo virtuoso.

Por isso, é tão necessário que jovens tenham em quem se inspirar e se espelhar: Maria Curie, Katherine Johnson, Rosalind Franklin, Bertha Lutz, Maria Deane, Virgínia Schall são exemplos de mulheres que abriram frentes importantes e brilharam no meio acadêmico-científico.

FERREIRA, C. A. (Coord.). **Menina hoje, cientista amanhã**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021. Disponível em: <<https://olimpiada.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/02/Ebook-Menina-Hoje-Cientista-Amanha-10-02-1.pdf>>. Acesso em: 11 maio 2021.

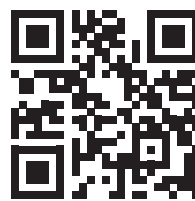
Após a leitura do texto, conversem em grupos sobre o tema. Reflitam sobre as seguintes questões:

1. Ao longo dos nossos estudos, conhecemos figuras ilustres, importantes pesquisadores de grandes laboratórios e, entre todos os envolvidos, citamos alguma mulher?
Pensando no começo do século XX, que razões vocês poderiam levantar para a mínima presença feminina na história da Ciência?
2. Pensem em maneiras de aumentar a presença feminina nas Ciências da Natureza e proponham algumas ideias.
3. Pesquisem e façam um levantamento de algumas mulheres que se destacaram na história da Ciência até a atualidade.
 - Escolham uma personalidade por grupo e se aprofundem na história das conquistas dela.
 - Destaquem as informações relevantes, identificando as fontes consultadas.
 - Elaborem uma apresentação sobre a cientista escolhida e suas descobertas mais relevantes. Depois, realizem uma apresentação para os colegas.

AMPLIE

Como ser mulher e cientista nos dias atuais

A diretora do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo (CEGH-CEL), Mayana Zatz, sempre fala sobre a atuação das mulheres na ciência. Ela conta que em sua trajetória como cientista nunca se sentiu discriminada, mas descobriu que podia haver preconceito contra o sexo feminino na carreira científica quando foi fazer pesquisa fora do Brasil. Acesse o QR Code a seguir e confira conselhos para as jovens que gostam de ciência e que desejam seguir essa carreira.



<https://ftd.li/bvshti>

MAPAS CROMOSSÔMICOS

Os resultados obtidos no laboratório de drosófilas colocaram à prova cada uma das críticas de Morgan em relação à universalidade do modelo de Mendel e sua hipótese de que os genes estivessem ligados aos cromossomos.

A aceitação dos quiasmas como a visualização do cruzamento das cromátides explicava os resultados que pareciam discordar da hipótese de que muitos genes podem estar ligados ao mesmo cromossomo. Conforme se avolumavam os dados, os pesquisadores iam identificando mais e mais grupos de genes em ligação nos mesmos cromossomos das drosófilas.

Entretanto Morgan ainda desafiava seus alunos! Se o *crossing-over* explicava a taxa de permutação entre os genes e justificava as proporções fenotípicas inesperadas para a hipótese do *linkage*, por que essas taxas são tão regulares para um mesmo par de genes em ligação, mas variam tanto para diferentes pares?



	A	B	C	D
A	0	10%	18%	22%
B	10%	0	8%	12%
C	18%	8%	0	4%
D	22%	12%	4%	0

Exemplo de tabela mostrando as porcentagens de permutação em um mesmo conjunto de ligação (cromossomo).

AMPLIE

Duas mulheres brasileiras se destacaram realizando um trabalho muito importante no combate à pandemia de covid-19: sequenciaram o genoma do novo coronavírus.

Saiba mais acessando o QR Code a seguir.

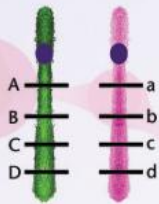


<http://ftd.li/7a5m62>

Veja no infográfico da próxima página a explicação dada pelos colaboradores de Morgan ao seu questionamento.

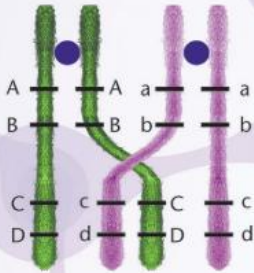
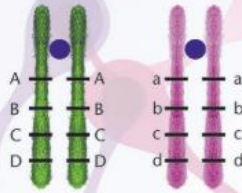
Após a explicação dada para a grande variação das taxas de permutação para diferentes pares de genes de acordo com a distância relativa entre os genes, o laboratório de drosófilas começou a mapear os genes dos diferentes “pacotes”, obtendo o sequenciamento de genes nos diferentes cromossomos da drosófila.

Hoje aceitamos que existam cerca de 13 000 genes na drosófila. Como esses organismos apresentam apenas quatro pares de cromossomos, a quantidade de genes ligados a cada cromossomo é realmente grande. Foi um trabalho enorme envolvendo muitos pesquisadores que, sem nenhuma técnica de biologia molecular que permitisse identificar diretamente a localização do gene nos cromossomos, conseguiram mapear com grande precisão os genes desse organismo.



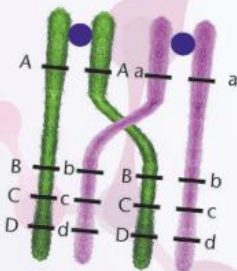
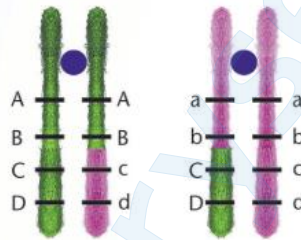
1 Os genes estão ligados aos cromossomos (genes A, B, C, D).

2 Durante a meiose ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos.

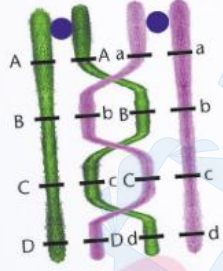


3 Os cromossomos podem sofrer *crossing-over*.

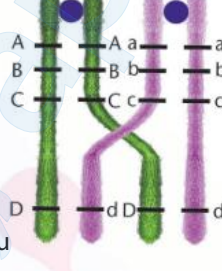
4 Dessa forma, as cromátides trocam pedaços, alternando a ordem dos alelos.



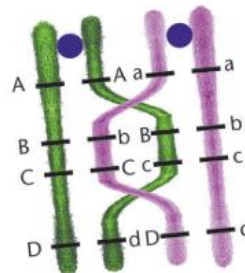
ou



ou



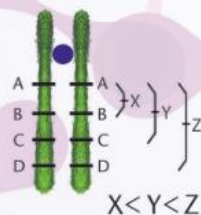
ou



5 Como o *crossing-over* é aleatório, as permutações ocorrem ao acaso.

ou...

6 Quanto mais distante um alelo está do outro no cromossomo, mais provável que o *crossing-over* das cromátides ocorra entre eles.



7 A taxa de permutação corresponderia à distância relativa entre os genes. Essa distância é conhecida como unidades de recombinação (U.R.), também chamada morganídeo. A representação gráfica entre os genes e suas posições em um cromossomo recebe o nome de **mapa cromossômico**.

8 Portanto a distância medida pela taxa de recombinação entre os genes nesse cromossomo é dada pelo cálculo indicado ao lado

$P(AB) = x\%$	$P(BC) = y\% - x\%$
$P(AC) = y\%$	$P(BD) = z\% - x\%$
$P(AD) = z\%$	$P(CD) = z\% - y\%$

GORODENKOFFSHUTTERSTOCK.COM



ADRIATICFOTO/SHUTTERSTOCK.COM



INSTA_PHOTOSHUTTERSTOCK.COM



Profissão: uma questão de gênero?

Neste último ano do Ensino Médio, é importante discutir o futuro profissional e os rumos a se tomar na transição para a universidade.

A carreira acadêmica como pesquisador é uma possibilidade de realização profissional, embora muitos estudantes só a percebam durante sua trajetória na faculdade.

No box **Desenvolvendo habilidades** discutiu-se sobre a pequena presença das mulheres na produção científica em Ciências da Natureza. Propõe-se aqui investigar se essa constatação também se dá em sua escola e encontrar possíveis causas.

1. Organizem-se em grupos de até três estudantes para realizar entrevistas com colegas da escola.
2. Formulem um questionário que permita:
 - Conhecer a faixa etária e o gênero dos entrevistados;
 - Investigar a escolha profissional dos entrevistados;
 - Correlacionar idade e gênero à escolha profissional;
 - Investigar o grau de afinidade com a área de pesquisa pretendida, em especial na área das Ciências da Natureza (Física, Química, Biologia e correlatas);

- Investigar a profissão que os entrevistados não escolheriam, indicando a exclusão profissional;
 - Descobrir quais são as razões para:
 - (A) essa escolha profissional;
 - (B) o grau de afinidade com a carreira científica;
 - (C) a exclusão profissional.
3. Apresentem o questionário em aula, debatam e decidam quais questões constituirão o questionário final, lembrando que os dados obtidos deverão ser organizados e interpretados.
 4. Apliquem o questionário aos estudantes do Ensino Médio e a outros colegas de fora da escola.
 5. Os dados obtidos deverão ser relacionados à idade e ao gênero dos entrevistados. Deverão ser formuladas três tabelas que estabeleçam essa correlação, de acordo com as orientações a seguir.
 - Elenquem todas as escolhas profissionais citadas pelos entrevistados e tentem classificá-las em uma das áreas do conhecimento (A):
 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
 - Ciências da Natureza.
 - Matemática e suas Tecnologias.
 - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
 - Construam uma tabela com três categorias do grau de afinidade com a área científica (B):
 - Seguiria a carreira científica.
 - Não se oporia a seguir a carreira científica ou seguiria, mas não na área das Ciências da Natureza.
 - Não seguiria a carreira científica.
 - Da mesma maneira que a escolha profissional, elenquem as profissões excluídas e classifiquem-nas nas áreas do conhecimento (C).
 6. Socializem os dados organizados e produzam uma base de dados coletiva, com todos os dados da turma.
 7. Leiam as razões atribuídas para a escolha profissional, a afinidade com a carreira científica e a exclusão profissional. Tentem estabelecer categorias que permitam agrupar determinados tipos de respostas. Estabeleçam a relação entre as razões alegadas, o gênero e a idade.
 8. Discutam os dados que obtiveram com os colegas e o professor para responder às questões a seguir.
 - A análise de vocês concorda com o ponto de vista do box **Desenvolvendo habilidades**?
 - A carreira científica está entre as possibilidades para esse grupo entrevistado?
 - A que conclusão chegaram: Há distinção de gênero e de escolha profissional? E de exclusão profissional? As razões se correlacionam ao gênero ou não?

AMPLIE

As cientistas

Acesse o QR Code e conheça mais uma história inspiradora de mulheres nas Ciências.



<http://ftd.li/h3362u>

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213bio61327oau001>

PRATIQUE

18. (Unicamp-SP) Considere um indivíduo heterozigoto para três genes. Os alelos dominantes A e B estão no mesmo cromossomo. O gene C tem segregação independente dos outros dois genes. Se não houver *crossing-over* durante a meiose, a frequência esperada de gametas com genótipo abc produzidos por esse indivíduo é de

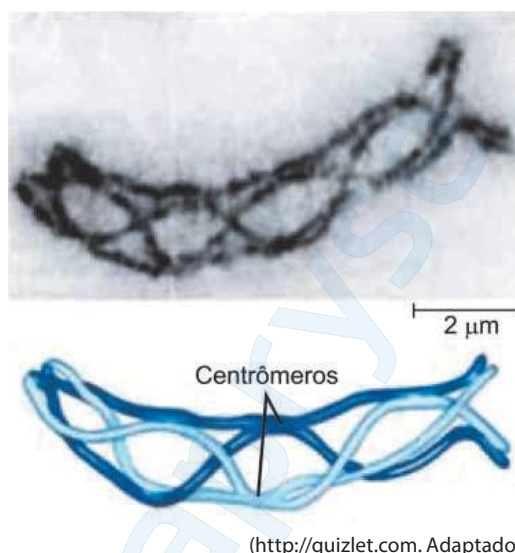
a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{4}$

c) $\frac{1}{6}$

d) $\frac{1}{8}$

19. (FGV-SP) As figuras ilustram o processo de *crossing-over*, que ocorre na prófase I da meiose.



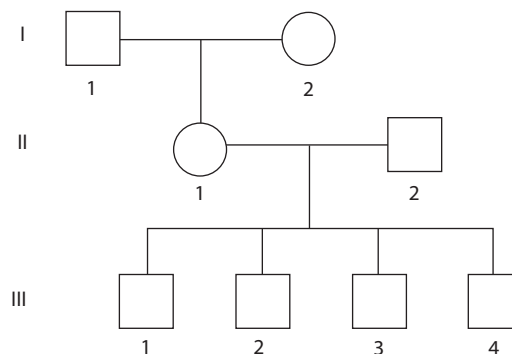
(<http://quizlet.com>. Adaptado)

O aumento da variabilidade genética, gerada por esse processo, ocorre em função da permuta de

- a) alelos entre cromátides irmãs.
- b) alelos entre cromátides homólogas.
- c) não alelos entre cromossomos homólogos.
- d) não alelos entre cromátides irmãs.
- e) não alelos entre cromossomos não homólogos.

20. (Fuvest-SP) Os genes que condicionam a visão para cores e a síntese da enzima G6PD (desidrogenase da glicose-6-fosfato) estão localizados no cromossomo X humano. O alelo recessivo **d** determina o daltonismo e o alelo recessivo **g**, a deficiência da enzima G6PD.

No heredograma ao lado, o homem **I-1** é daltônico e tem também deficiência da enzima G6PD. Sua mulher **I-2** é homozigótica, com visão normal para cores, não tendo deficiência de G6PD. A filha **II-1** desse casal casou-se com o homem **II-2**, que possui visão normal para cores e não tem deficiência de G6PD. Os quatro filhos desse casal (**III-1**, **2**, **3** e **4**) diferem entre si quanto aos fenótipos em relação à visão para cores e à síntese de G6PD.



Com relação a essas características,

a) quais são os genótipos de **I-1** e **I-2**?

b) quais são os genótipos de **II-1** e **II-2**?

c) que genótipos os filhos de **II-1** e **II-2** podem ter?

d) explique como **III-1**, **2**, **3** e **4** podem ter herdado genótipos diferentes.

21. (Udesc-SC) A *Drosophila melanogaster* (mosca de frutas) possui em um dos seus cromossomos dois genes (A e B) que se encontram a uma distância de 28 U.R. (Unidades de recombinação). Considere um macho desta espécie com o genótipo AaBb em posição *trans*. Espera-se que ele produza espermatozoides com os genes AB, em um percentual de:

- a) 33%
- b) 25%
- c) 50%
- d) 75%
- e) 14%

22. (UFU-MG) Uma espécie de tomateiro apresenta os genes **A, D, E e F**, ligados a um determinado cromossomo, que determinam a cor e textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. As frequências de *crossing-over* encontradas nos cruzamentos testes para dois pares de genes foram:

Entre F – E = 14%

Entre D – A = 11%

Entre F – D = 9%

Entre F – A = 20%

Entre D – E = 5%

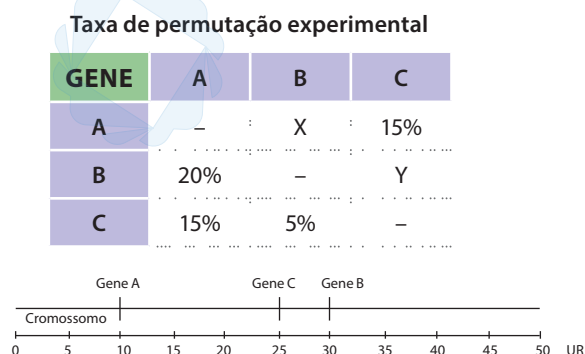
Entre E – A = 6%

Qual é a sequência desses genes localizados no mesmo cromossomo?

- a) EFAD.
- b) DEFA.
- c) AFED.
- d) FDEA.

23. (Uesc-BA) A taxa ou frequência de permutação entre pares de genes que estão ligados é constante e depende da distância em que esses genes se encontram uns dos outros. O geneticista Alfred Sturtevant imaginou que seria possível construir mapas gênicos, que mostrariam a distribuição dos genes ao longo do cromossomo e as distâncias relativas entre eles.

O quadro a seguir mostra um exemplo desse tipo de mapa gênico.



Com base nas informações contidas no quadro, é possível afirmar que os valores corretos para as taxas de permutação em X e Y são, respectivamente,

- a) 5% e 20%
- b) 15% e 20%
- c) 15% e 5%
- d) 20% e 15%
- e) 20% e 5%

Texto para as questões 24 e 25.

Uma planta de interesse comercial produz um fármaco funcional na terapia de distúrbios do sono. Esse fármaco apresenta diferentes formas funcionais, produtos da interação entre três diferentes genes localizados no mesmo cromossomo. Esses genes produzem as enzimas A, B e C, e a produção dessas proteínas é condicionada por três pares de alelos com dominância completa. São oito tipos diferentes de fármacos (P a X), produzidos em associação aos diferentes genótipos para esses três genes:

A_B_C_: P

A_B_cc: Q

A_bbC_: R

A_bbcc: S

aaB_C_: T

aaB_cc: U

aabbC_: V

aabbcc: X

Em um cruzamento-teste de um indivíduo triplo heterozigoto produtor do fármaco P, foram obtidas as seguintes quantidades de indivíduos produtores de cada fármaco:

P: 228

Q: 156

R: 1 534

S: 18

T: 17

U: 1 533

V: 152

X: 231

24. Calcule a proporção de cada um dos gametas que produziram indivíduos capazes de sintetizar cada um dos fármacos.

25. Responda aos itens abaixo para, ao final, montar o mapa cromossômico desses genes.

a) Quais são os gametas que apareceram com maior frequência no indivíduo testado?

b) Os alelos dominantes A e B estão em posição *cis* ou *trans* nos cromossomos do indivíduo testado? E os alelos dominantes B e C e A e C? Como ficaria o produto da permutação para cada um desses pares?

c) Identifique a frequência de gametas recombinantes para cada um dos pares de genes (A/B, B/C, A/C). Lembre-se de excluir de sua análise os gametas cuja proporção seja inferior a 1%.

d) Monte e explique o mapa cromossômico, representando os genes em ordem e as suas distâncias relativas indicadas.

26. Uma mulher daltônica e não hemofílica, filha de um homem daltônico e hemofílico, casou-se com um homem normal para a visão de cores, porém hemofílico. Eles tiveram um filho daltônico e não hemofílico e uma filha normal para as duas características. Essa menina cresceu e se casou com um homem também normal para as duas características. Ela está grávida de um menino e gostaria de saber qual é a probabilidade de vir a ter um filho como seu avô materno. Sabendo que o daltonismo (D) e a hemofilia (H) são heranças recessivas e ligadas ao sexo, resolva os itens a seguir para poder responder à dúvida dessa gestante.

a) Qual é o genótipo da mulher grávida e de seu marido?

b) Sem ocorrer *crossing-over* e permutação entre os genes D e H, quais seriam os genótipos e os fenótipos dos possíveis meninos?

c) Sabendo que os genes D e H distam em 16 UR, qual é a probabilidade de que o menino que ela espera seja como seu avô materno? Justifique sua resposta.

APROFUNDE

1. (Udesc-SC) Sabendo-se que durante a meiose ocorre a separação dos cromossomos homólogos (cromossomos com mesma forma e tamanho, sendo um paterno e outro materno), considere então apenas quatro pares destes cromossomos homólogos em uma espermatogônia que inicia a meiose. A possibilidade de um indivíduo formar um espermatozoide que possua apenas cromossomos de origem paterna é de:

a) 35%
b) 12,5%
c) 50%
d) 6,25%
e) 100%

2. (Vunesp-SP) A complexa organização social das formigas pode ser explicada pelas relações de parentesco genético entre os indivíduos da colônia. É geneticamente mais vantajoso para as operárias cuidarem das suas irmãs que terem seus próprios filhos e filhas.

No formigueiro, uma única fêmea, a rainha, que é diploide, põe ovos que, quando fertilizados, se desenvolvem em operárias também diploides. Os ovos não fertilizados dão origem aos machos da colônia. Esses machos, chamados de bitus, irão fertilizar novas rainhas para a formação de novos formigueiros. Como esses machos são haploides, transmitem integralmente para suas filhas seu material genético. As rainhas transmitem para suas filhas e filhos apenas metade de seu material genético.

Suponha um formigueiro onde todos os indivíduos são filhos de uma mesma rainha e de um mesmo bitu. Sobre as relações de parentesco genético entre os indivíduos da colônia, é correto afirmar que:

- a) as operárias compartilham com os seus irmãos, os bitus, em média, 50% de alelos em comum, o mesmo que compartilhariam com seus filhos machos ou fêmeas, caso tivessem filhos.
b) as operárias são geneticamente idênticas entre si, mas não seriam geneticamente idênticas aos filhos e filhas que poderiam ter.

c) as operárias compartilham entre si, em média, 75% de alelos em comum; caso tivessem filhos, transmitiriam a eles apenas 50% de seus alelos.

d) os bitus são geneticamente idênticos entre si, mas não são geneticamente idênticos aos seus filhos e filhas.

e) a rainha tem maior parentesco genético com as operárias que com os seus filhos bitus.

3. (UEPG-PR) Na maioria das espécies em que há machos e fêmeas, a determinação do sexo e a herança sexual são feitas por dois cromossomos diferentes dos demais, os cromossomos sexuais ou heterossomos. Nesse contexto, assinale o que for correto.

01. Em mamíferos, as fêmeas possuem apenas um cromossomo X e os machos dois.
02. Em mamíferos, nas células somáticas de fêmeas normais, é possível observar o cromossomo X que foi inativado, pois esse corresponde ao corpúsculo de Barr ou cromatina sexual.
04. Em humanos, a determinação do sexo cromossômico do zigoto (XX ou XY) depende do gameta masculino que fecunda o óvulo.
08. O sexo homogamético é aquele que só origina homens.

Soma: _____

4. (UFRGS-RS) Nas galinhas, existe um tipo de herança ligada ao cromossomo sexual que confere presença ou ausência de listras (ou barras) nas penas. Galos homozigotos barrados ($Z^B Z^B$) foram cruzados com galinhas não barradas ($Z^b W$), resultando em uma F1 de galos e galinhas barradas.

Considerando uma F2 de 640 aves, a proporção fenotípica esperada será de

- a) 480 galos barrados, 80 galinhas não barradas e 80 galinhas barradas.
b) 80 galos barrados, 80 galinhas não barradas e 480 galinhas barradas.

- c) 40 galos barrados, 80 galinhas não barradas e 520 galinhas barradas.
- d) 320 galos barrados, 160 galinhas não barradas e 160 galinhas barradas.
- e) 160 galos barrados, 160 galinhas não barradas e 320 galinhas barradas.

5. (FGV-SP) Em experimentos envolvendo cruzamentos de moscas *Drosophila melanogaster*, cujos alelos apresentam ligação gênica, estudantes analisaram insetos selvagens, insetos com asas vestigiais e insetos com corpo escuro. As características fenotípicas e genotípicas estão ilustradas no quadro a seguir.



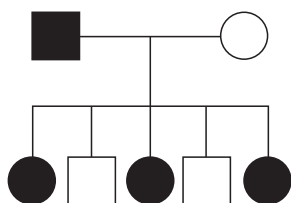
Selvagem $V_E_$ Asas vestigiais vv Corpo escuro ee

(<http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Stozek07>. Modificado)

O cruzamento entre moscas duplo heterozigotas, VE/ve , com duplo recessivas, ve/ve , para essas características gerou cerca de 4 800 descendentes.

Admitindo-se que não ocorreu permutação entre os alelos, espera-se que o número de descendentes selvagens; com asas vestigiais; com corpo escuro; e com asas vestigiais e corpo escuro seja, respectivamente, em torno de

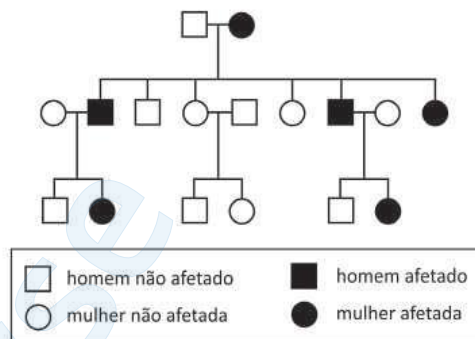
- a) 3 600; 450; 450 e 300.
 - b) 2 700; 900; 900 e 300.
 - c) 2 400; 0; 0 e 2 400.
 - d) 2 400; 1 200; 1 200 e 0.
 - e) 1 200; 1 200, 1 200 e 1 200.
6. (UFG-GO) Analise o heredograma abaixo que representa uma família que tem pessoas portadoras de uma anomalia hereditária.



O tipo de herança que determina essa anomalia é:

- a) autossômica recessiva.
- b) autossômica dominante.
- c) dominante ligada ao cromossomo X.
- d) recessiva ligada ao cromossomo Y.
- e) recessiva ligada ao cromossomo X.

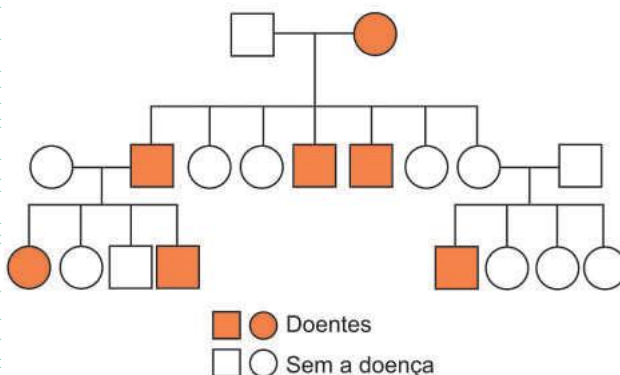
7. (Fuvest-SP) Analise a seguinte genealogia de uma doença:



Foi levantada a hipótese de que a doença possui padrão de herança dominante ligada ao cromossomo X. O que levou a tal conclusão foi a

- a) incidência da doença em mulheres e homens.
- b) transmissão do alelo mutante apenas às filhas de um homem afetado.
- c) presença de pessoas afetadas em todas as gerações.
- d) transmissão do alelo mutante às filhas e aos filhos de uma mulher afetada.
- e) presença de pelo menos um dos genitores afetados.

8. (Famerp-SP) Analise o heredograma que apresenta uma família com algumas pessoas afetadas por uma doença.



e) recessivo ligado ao cromossomo X.

Afetados

a) Qual é o tipo de herança de cada uma das características mencionadas, isto é, hipertrícorse auricular e calvície? Justifique.

b) Faça o cruzamento descrito anteriormente e indique os genótipos do filho homem não calvo com hipertricrose auricular, e da filha calva sem hipertricrose auricular.

[illegible]

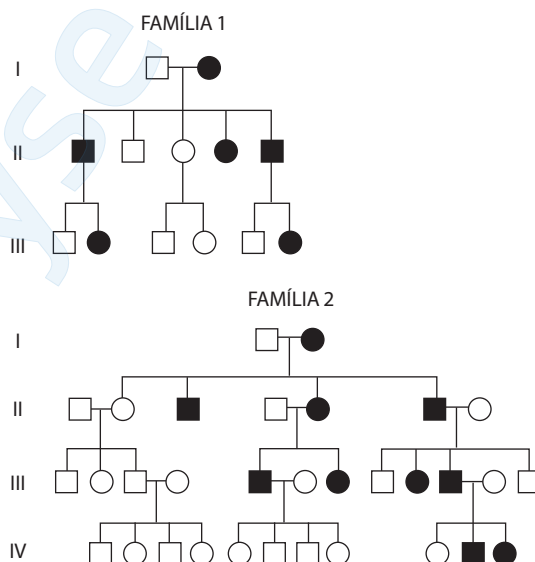
12. (UFPR) Uma doença genética muito rara tem padrão de herança dominante. Um homem, filho de mãe afetada e pai normal, é afetado pela doença e é casado com uma mulher que não é afetada pela doença. A respeito dos filhos desse casal, é correto afirmar:

- a) Um filho desse casal tem probabilidade de 75% de ser afetado pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado num cromossomo autossômico.
- b) Uma filha desse casal tem probabilidade de 100% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X.
- c) Um filho desse casal tem probabilidade de 50% de ser afetado pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X.

d) Uma filha desse casal tem probabilidade de 25% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado num cromossomo autossômico.

e) Uma filha desse casal tem 0% de probabilidade de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X.

13. (UFRN) Os heredogramas abaixo representam duas famílias com doenças hereditárias distintas. A doença que acomete a família 1 provoca retardamento mental acentuado, enquanto a da família 2 é uma doença degenerativa fatal que aparece em torno dos 40 anos de idade.

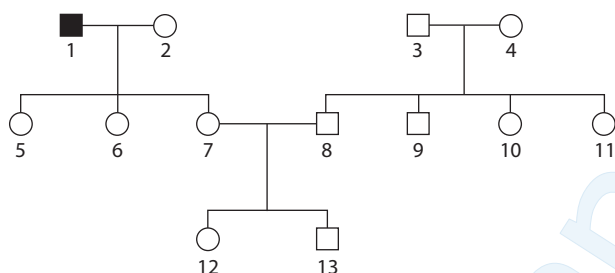


Após analisar os heredogramas, atenda às solicitações a seguir.

a) Quais os tipos de herança envolvidos na transmissão das doenças de cada família? Justifique sua resposta.

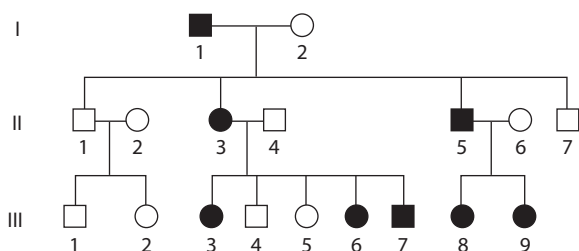
- b)** Considerando que a seleção natural pode eliminar doenças genéticas, explique por que a doença da família 2 ainda poderia ser encontrada em indivíduos da geração VI (netos da geração IV).

- 14. (Fuvest-SP)** No heredograma abaixo, o símbolo ■ representa um homem afetado por uma doença genética rara, causada por mutação num gene localizado no cromossomo X. Os demais indivíduos são clinicamente normais.



As probabilidades de os indivíduos 7, 12 e 13 serem portadores do alelo mutante são, respectivamente:

- a)** 0,5; 0,25 e 0,25. **d)** 1; 0,5 e 0.
b) 0,5; 0,25 e 0. **e)** 0; 0 e 0.
c) 1; 0,5 e 0,5.
- 15. (Fuvest-SP)** No heredograma, estão representadas pessoas que têm uma doença determinada por um alelo mutante dominante em relação ao alelo normal.



○ □ pessoas clinicamente normais
 ● ■ pessoas com a doença

- a)** Responda se a doença tem padrão de herança ligado ao X ou autossômico, indicando a situação do heredograma que permitiu sua conclusão.

- b)** Quais os genótipos do casal de primos III-7 × III-8?

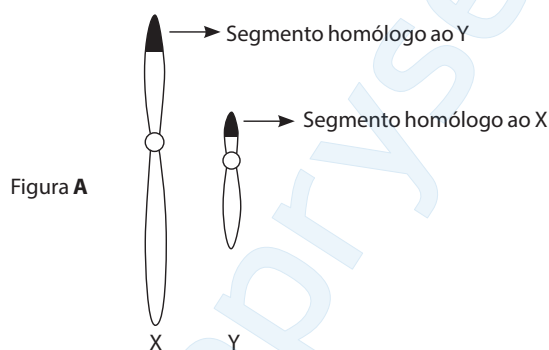
- c)** III-8 está grávida de uma menina. Calcule a probabilidade de que essa menina, filha de III-7 e III-8, não tenha a doença.

16. (UEM-PR) Assinale o que for correto.

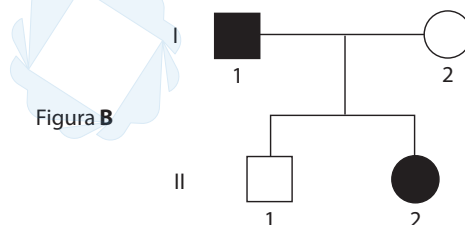
- 01. A segunda lei de Mendel não se aplica quando os pares de alelos estão localizados em cromossomos não homólogos.
- 02. Epistasia ocorre quando apenas um par de alelos é responsável pela determinação de dois ou mais caracteres, sob a mesma condição ambiental.
- 04. Interação gênica ocorre quando dois ou mais pares de genes não alelos atuam na determinação de uma mesma característica.
- 08. Genes localizados na região homóloga, quando no cromossomo X, apresentam herança ligada ao sexo; quando no cromossomo Y, apresentam herança restrita ao sexo.
- 16. Heranças monogênicas seguem a primeira lei de Mendel.

Soma: _____

17. (Fuvest-SP) A figura **A** abaixo mostra o par de cromossomos sexuais humanos X e Y. Esses cromossomos emparelham-se na meiose, apenas pelos segmentos homólogos que possuem nas extremidades de seus braços curtos. Ocorre permuta entre esses segmentos.



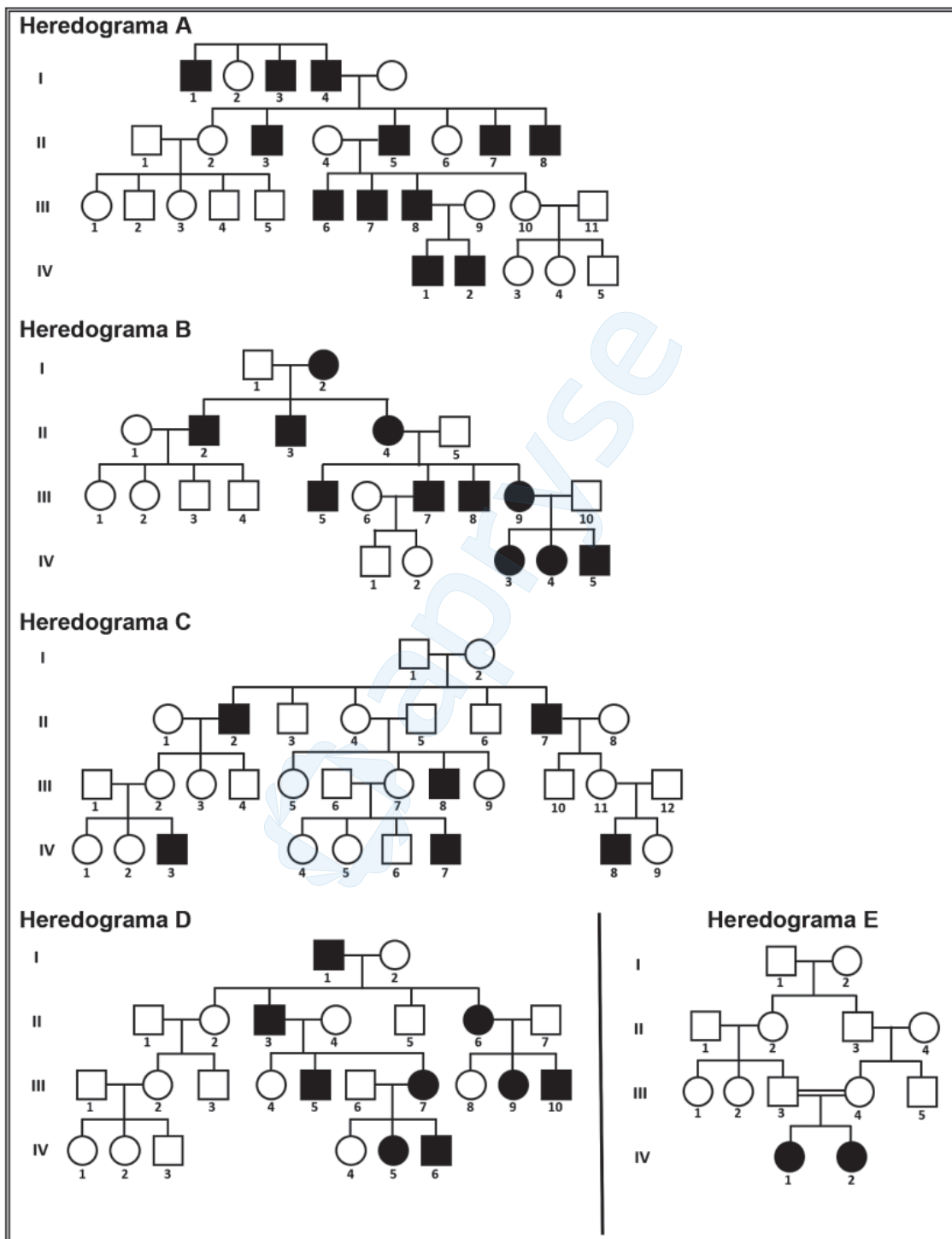
No heredograma (figura **B**), os indivíduos I-1 e II-2 são afetados por uma doença que tem herança dominante ligada ao X.



a) Desenhe os cromossomos sexuais de I-1 e II-2, representando-os como aparecem na figura **A**.

b) Indique os genótipos de I-1 e II-2, localizando, nos cromossomos desenhados, o alelo (**d**) normal e o alelo (**D**) determinante da doença.

18. (UFSC) Cada heredograma abaixo representa uma história familiar relacionada a determinada doença rara do ser humano (cada uma proveniente exclusivamente de um modo de herança diferente, que pode ser autossômico dominante, autossômico recessivo, ligado ao Y, recessivo ligado ao X e mitocondrial). Os indivíduos que possuem uma dessas doenças, independentemente da herança, são destacados nos heredogramas com símbolos cheios.



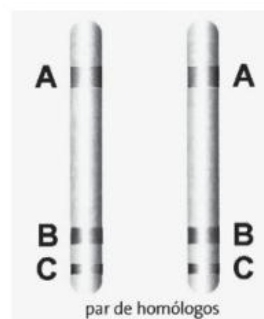
Sobre os heredogramas apresentados e com base nos conhecimentos de Genética, é correto afirmar que:

01. o modo mais provável de herança do heredograma B é o mitocondrial, pois se observa a transmissão da doença das mães afetadas para a prole, o que não ocorre em relação aos pais afetados.

02. o modo de herança do heredograma E é recessivo ligado ao X, pois apenas indivíduos do sexo feminino são afetados.
04. o modo de herança ligado ao Y é observado no heredograma A, porém a doença do heredograma C possui um padrão em que não se descarta a possibilidade de haver esse modo de herança.
08. a doença presente no heredograma D pode ter uma herança autossômica dominante ou recessiva, porém é mais provável que seja uma herança autossômica recessiva por se tratar de uma doença rara e pelo fato de os indivíduos sem a doença não serem portadores do alelo raro responsável pela manifestação da doença.
16. o heredograma C possui o modo de herança recessivo ligado ao X, porém não se descarta a possibilidade de ele ser dominante ligado ao X ou autossômico.
32. a probabilidade de a próxima criança do casal III-3 e III-4 do heredograma E ser afetada e ser do sexo feminino é de 25%.
64. é possível que apenas um indivíduo da primeira geração do heredograma E tenha um único alelo raro que foi transmitido aos seus descendentes; o encontro desse alelo é promovido pelo casamento consanguíneo, resultando em indivíduos com a doença na quarta geração.

Soma: _____

- 19. (UEG-GO)** O processo de divisão celular é extremamente importante nos processos biológicos. Durante a prófase da primeira divisão da meiose, os cromossomos homólogos podem passar por permutações entre si (recombinação ou *crossing-over*), gerando gametas com uma combinação de alelos diferentes das combinações existentes nos cromossomos dos pais. A soma desses recombinantes é chamada de taxa ou frequência de recombinação. A figura ao lado exemplifica um caso de três genes (A, B e C) situados em um par de cromossomos homólogos.

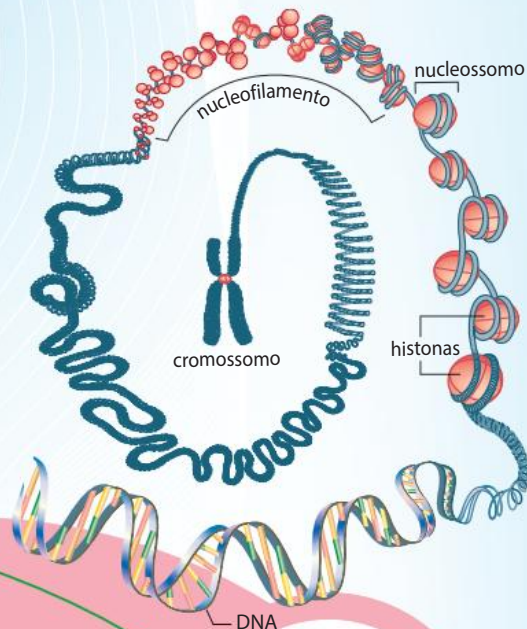
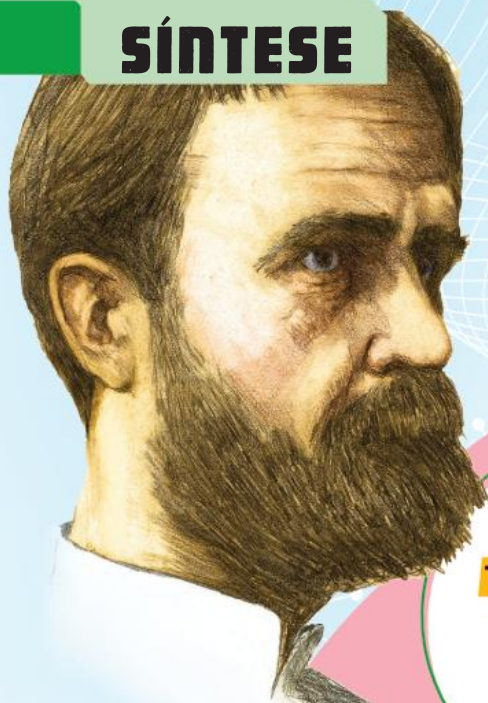


GEWANDSZNAJDER, F.; LINHARES, S. **Biologia hoje**. São Paulo: Ática, vol. 3, 2014. p. 73.

Sobre as taxas de recombinação entre esses *loci*, verifica-se que a taxa de recombinação entre:

- a) A, B e C é randomizada e inespecífica.
 - b) A e C é maior que entre A e B.
 - c) A e B é equivalente à taxa entre B e C.
 - d) A e B é menor que entre B e C.
- 20. (Unicamp-SP)** Considere um indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos que estão em *linkage*, ou seja, não apresentam segregação independente. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica é:





Thomas Morgan
e o estudo das
drosófilas

Os **genes**
localizam-se nos
cromossomos

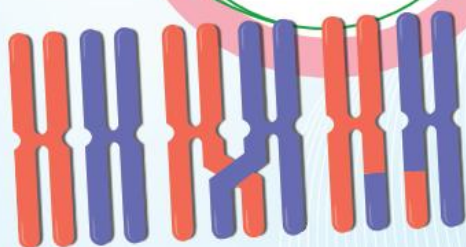
Indicam a sequência
dos genes em um
cromossomo e a
distância relativa
entre eles.

Mapas
cromossômicos

GENÉTICA MOLECULAR

*Linkage e
crossing-over*

- Herança ligada
ao sexo (X ou Z)
- Herança restrita
ao sexo (Y ou W)



Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213bio613270au002>

IMAGENS: SPENCER SUTTON/SCIENCE SOURCE/
FOTOARENA, ODDY_STOCKER/SHUTTERSTOCK.COM,
BAVECTOR/SHUTTERSTOCK.COM, SIRIO CANÇADO

FÍSICA

27.

O CAMPO ELÉTRICO

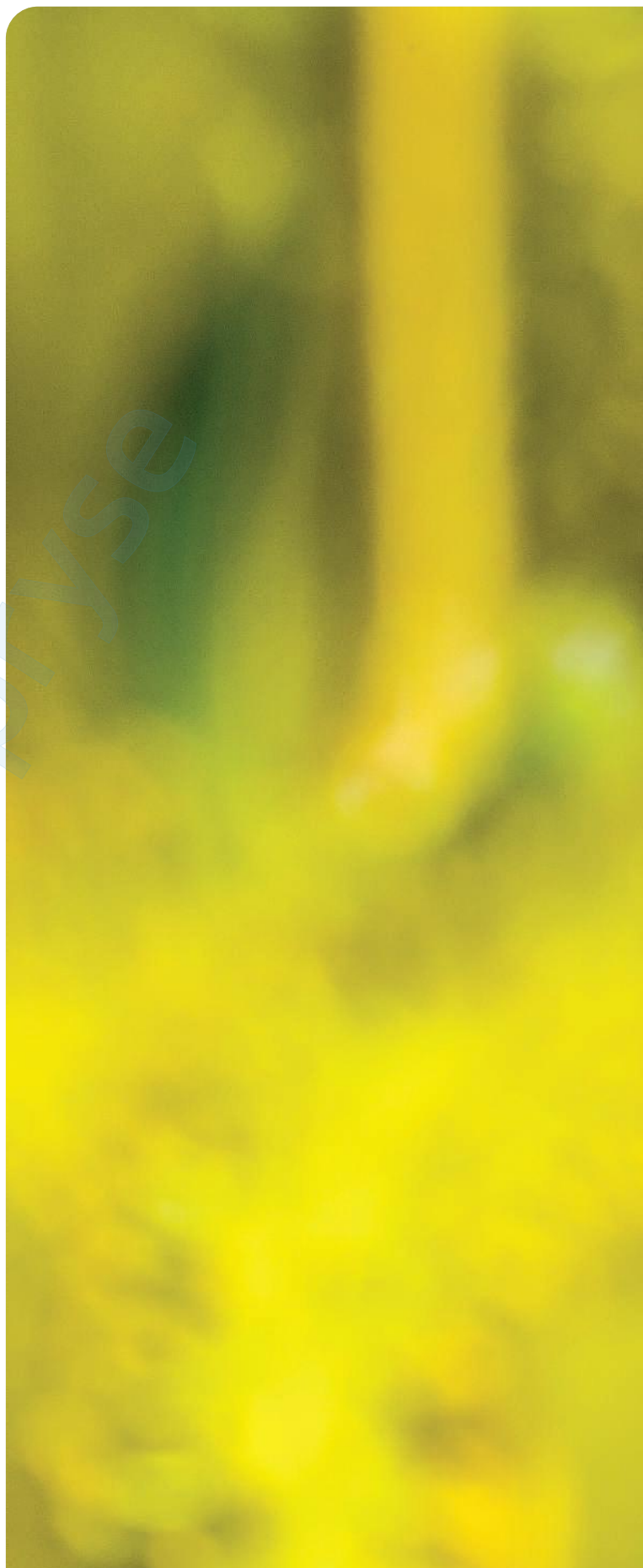
Ao nosso redor, objetos ou corpos interagem entre si o tempo todo mesmo sem contato físico entre eles. Interações aparentemente sem contato direto, como a que existe entre a Terra e a Lua ou entre um ímã e um pedaço de metal, intrigaram os primeiros observadores de fenômenos dessa natureza. Epicuro de Samos acreditava, por exemplo, que a gravidade era inerente à matéria; assim, um corpo conseguiria atuar sobre o outro a distância.

Isaac Newton, em seu famoso livro **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica** (*Princípios matemáticos da Filosofia natural*, em português), apresentou como calcular precisamente a lei que rege os fenômenos envolvendo a gravidade sem, no entanto, apresentar o mecanismo pelo qual as massas descritas em sua equação agiam gravitacionalmente uma sobre a outra.

Diferentemente de Newton, ainda no século XVIII, outros estudiosos como Henry Cavendish e André-Marie Ampère começaram a trabalhar a ideia de ação a distância entre corpos, principalmente no contexto da eletricidade.

- a) Como você explicaria essa ação a distância?
- b) Você consegue pensar em outros exemplos de interação a distância? O que a polinização tem a ver com esse processo?

• Abelha com o corpo coberto por pólen.







- A Terra gera campo gravitacional ao seu redor. Um salto de paraquedas pode ser um exemplo de interação a distância com esse campo. Poços de Caldas (MG), Brasil.

A IDEIA DE CAMPO

Como mencionado, a questão da interação a distância entre corpos já era observada pela humanidade desde os tempos antigos. Interações naturais — como o magnetismo ou o atrito de um pedaço de âmbar — eram pouco compreendidas, mas muito conhecidas. Ao longo do tempo surgiu a ideia de um agente intermediador entre os objetos que permitia que essa interação acontecesse. A esse agente dá-se o nome de campo.

A teoria de um campo ser o agente intermediário entre dois corpos que promove a ação é relativamente recente e vista por alguns cientistas com uma visão mais operacionalista — defendem que não devemos explicar os fenômenos no porquê de suas causas, mas sim nos ater a como esses fenômenos são medidos —, sendo apenas um artifício matemático que ajuda a descrever como as coisas acontecem. Já cientistas de uma linha mais realista (no sentido de tratar os entes de uma teoria como concretos, reais e não apenas artifícios matemáticos), como Maxwell e Faraday, não interpretam essas ideias como mera descrição de como as coisas acontecem, mas sim algo com uma concreta existência no mundo real.

A atual explicação para as interações que ocorrem por causa da ação a distância e o modo como os cientistas chegaram a sua formulação serão abordados ao longo deste capítulo.

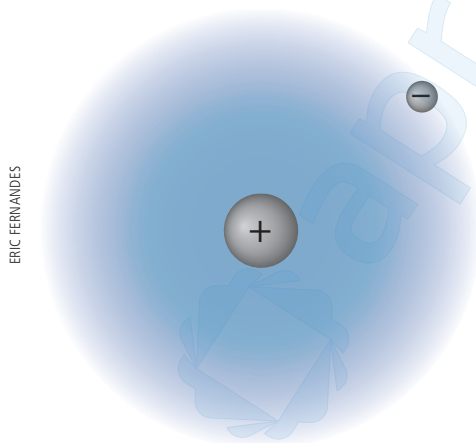
O campo elétrico

Para compreender o campo elétrico e sua manifestação, iremos traçar um paralelo desse campo com o gravitacional da Terra, visto que, como ele nos afeta diretamente e por consistir em um campo de estudo da Mecânica, possui manifestações observáveis e mais próximas à vida cotidiana em comparação com os fenômenos elétricos.

O campo gravitacional é a região do espaço na qual é possível perceber a ação de uma massa em relação à outra, ou seja, a existência de uma massa gera um campo que se espalha por todo o espaço e, ao colocar qualquer outra massa em certa região, notaremos que ambas as massas vão se atrair. Para o planeta Terra, por exemplo, a sua existência gera um campo gravitacional, e todos os corpos com massa que se encontram sob ação desse campo sofrem uma força de atração, o que chamamos de força peso. Estendendo esse conceito, sabemos que o Sol exerce uma força de atração na Terra, assim como a Terra exerce atração no Sol, com uma força de igual intensidade e sentido contrário, e em todos os objetos do Sistema Solar. Qualquer corpo com massa colocado nesse campo interagirá gravitacionalmente com o Sol. Como sabemos, à medida que a interação entre os corpos com massa diminui de intensidade, mais distantes eles estão. Dizemos, assim, que a intensidade do campo gravitacional é menor quanto maior a distância do corpo que gera aquele campo.



- Campo elétrico gerado por aro metálico eletricamente carregado, o que favorece descargas elétricas no interior do aro.



- A carga elétrica gera um campo elétrico capaz de interagir com a carga de prova colocada no espaço de interação. A região mais escura representa o local em que o campo elétrico é mais intenso.

Sabendo disso, notamos o mesmo tipo de fenômeno ao observarmos cargas elétricas, que interagem a distância umas com as outras dependendo do sinal e da sua intensidade, diminuindo essa força de interação quanto mais distantes estão. Assim sendo, sabemos que, quando existe carga, há em torno dela uma região na qual, caso coloquemos outra carga, haverá uma força de interação. Essa região em torno da carga elétrica, sujeita à ação dessa força de interação, chamamos de campo elétrico.

Vale destacar que, assim como descrevemos para a Terra, só perceberemos que existe uma força elétrica em torno dessa primeira carga caso coloquemos uma segunda carga na região próxima. A essa segunda carga damos o nome de **carga de prova**.

Desse modo, podemos dizer que o campo elétrico é uma região de influência em torno de uma carga elétrica, com capacidade de provocar forças de natureza elétrica em cargas de prova colocadas nessa região.

Carga de prova: é uma carga elétrica puntual cujo campo elétrico próprio é desprezível.

Versorium

É um instrumento desenvolvido pelo médico inglês William Gilbert (1544-1603) e apresentado na obra **De Magnete**, publicada em 1600, na qual descreve fenômenos elétricos e magnéticos.

A palavra *versorium* é latina e significa girar. O aparelho é formado por uma base metálica muito leve, com uma seta em uma das pontas, que gira na direção de corpos eletrizados.

Para realizar seus experimentos, Gilbert aproximava do instrumento objetos eletrizados e classificava-os conforme a orientação da agulha do *versorium*. Se a agulha girasse, o objeto era considerado elétrico; se não, o objeto era considerado não elétrico.

Objetivos

- Construir um *versorium* para observar fenômenos elétricos.
- Utilizar o *versorium* construído para mapear o campo elétrico gerado por um objeto eletrizado e por uma placa metálica eletrizada.



◦ Versorium de Gilbert.

• Experimento 1

Materiais

- Grampos tipo bailarina.
- Alfinetes.
- Canudos de refrigerante.
- Rolha de cortiça.
- Massa para modelar.
- Flanela ou papel-toalha.
- Placa metálica de zinco ou de alumínio.
- Cola.
- Fita adesiva.
- Martelo.

Passo a passo

I. Para montar o versorium

- Corte a rolha ao meio.
- Atravesse uma das metades da rolha com o alfinete e apoie o conjunto sobre uma base feita com a massa de modelar. Essa base serve para evitar o tombamento do versorium.
- Apoie o grampo tipo bailarina sobre a ponta do alfinete em uma posição de equilíbrio.

II. Para mapear o campo elétrico

- Atrite um canudo com a flanela ou com o papel-toalha e coloque-o em uma base feita com massa de modelar.
- Aproxime o canudo eletrizado do *versorium* e movimente o canudo em torno dele, observando o comportamento do grampo.



◦ Arranjo com grampo equilibrado na superfície.

ILUSTRAÇÕES: STUDIO CAPARROZ

- c. Repita o procedimento com mais outros dois canudos e observe o movimento do grampo do *versorium*.
- d. Fixe a placa metálica em um canudo descarregado preso em outra base de massa de modelar. Para isso, você pode usar cola ou uma fita adesiva forte.
- e. Eletrize a placa por indução. Para isso, atrite outro canudo e aproxime-o de um dos lados da placa. É importante não encostar o canudo na placa. Com o dedo, toque a outra extremidade da placa e, depois, afaste o canudo eletrizado.
- f. Aproxime o *versorium* do conjunto formado entre a placa metálica e o canudo e observe se há movimento da seta.



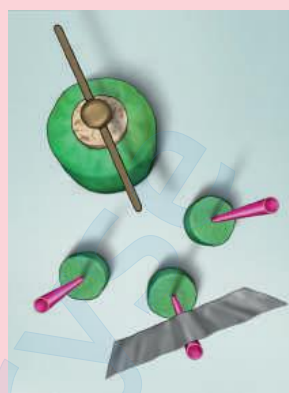
Eletrização do canudo.



Suporte de massa de modelar com grampo e suporte com canudo.



Suporte com grampo fixo próximo a três canudos.



Vista superior do arranjo formado por grampo, canudos e placa, fixos em suporte de massa de modelar.



Arranjo de grampo de bailarina próximo à placa fixa em canudo.

ILUSTRAÇÕES: STUDIO CAPARROZ

Investigação

1. Descreva suas observações ao aproximar o canudo eletrizado do *versorium*.

2. O que acontece quando os três canudos eletrizados são colocados próximos do *versorium*?

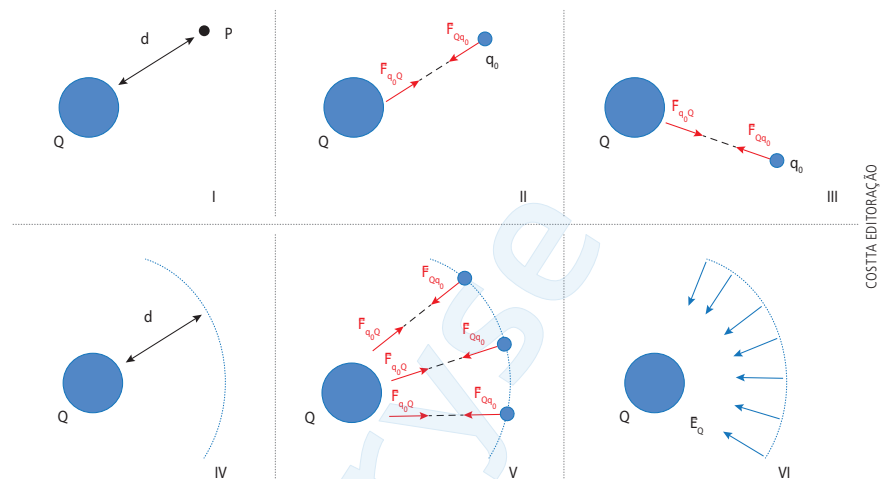
3. O que acontece quando a placa metálica eletrizada é colocada próxima do *versorium*?

4. Com base nas suas observações, você diria que o campo elétrico é uma grandeza vetorial ou escalar? Por quê?

Cálculo do campo elétrico

Para saber como uma carga Q interage com outras, consideramos um ponto P arbitrário no espaço em sua volta (I), no qual colocaremos uma carga de prova q_0 muito menor que Q . Pela lei de Coulomb, veremos Q interagindo com q_0 e aplicando nela uma F_{Qq_0} (II).

Sendo o ponto P genérico a qualquer distância de Q , onde quer que, no espaço, considerarmos P e nele colocarmos uma carga de prova q_0 , surgirá uma força F_{Qq_0} . Assim, dizemos que o campo elétrico gerado por Q está em todos os pontos do espaço e, no ponto em que for colocada uma carga q_0 , surgirá uma força F_{Qq_0} (V).



Como a força dependerá da carga de prova, definimos o campo elétrico como:

$$E = \frac{F_Q}{q_0} = \frac{\frac{kQq_0}{d^2}}{q_0} = \frac{kQ}{d^2}$$

Caso o campo elétrico gerado pela carga Q seja conhecido, podemos calcular a força gerada pela carga Q sobre a carga de prova como

$$F_Q = Eq_0$$

em que, no Sistema Internacional de Unidades (SI):

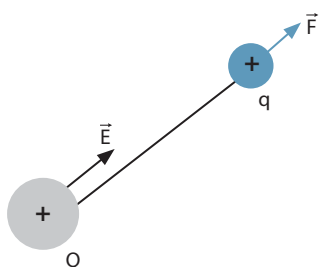
- F é o módulo da força elétrica que atua na carga fonte Q e na carga de prova q_0 , medido em newton (N);
- q_0 é o módulo da carga de prova medido em coulomb (C);
- E é o módulo do campo elétrico gerado pela carga fonte Q a uma distância d da mesma medido em (N/C).

Assim como a força peso $\vec{P}$ ($\vec{P} = m\vec{g}$) é uma grandeza vetorial que depende de uma grandeza escalar m e de uma grandeza vetorial $\vec{g}$, associada ao campo gravitacional, a força elétrica $\vec{F}$ também é uma grandeza vetorial que depende de uma grandeza escalar q_0 e de uma grandeza vetorial $\vec{E}$, associada ao campo elétrico, resultando em $\vec{F} = q\vec{E}$.

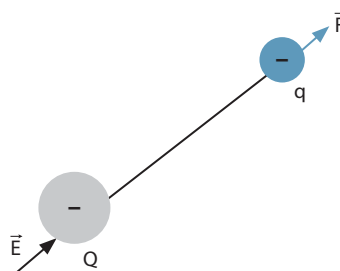
No entanto, vale lembrar que a força peso é sempre uma força de atração, enquanto a força elétrica pode ser de atração ou de repulsão, dependendo da eletrização das cargas, representada no sinal das cargas elétricas envolvidas.

O campo elétrico possui módulo, direção e sentido, sendo, portanto, uma grandeza vetorial.

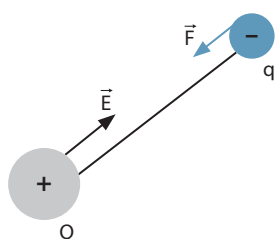
Representamos o vetor campo elétrico como $\vec{E}$, e a direção será sempre a da força de interação entre as cargas, e o sentido dependerá dos sinais da carga fonte e da carga de prova.



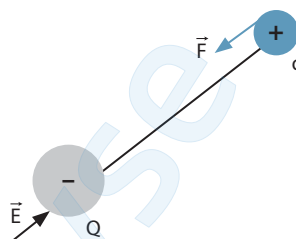
• Representação da direção e do sentido de $\vec{E}$ e de $\vec{F}$ para $Q > 0$ e $q > 0$.



• Representação da direção e do sentido de $\vec{E}$ e de $\vec{F}$ para $Q < 0$ e $q < 0$.



• Representação da direção e do sentido de $\vec{E}$ e de $\vec{F}$ para $Q > 0$ e $q < 0$.



• Representação da direção e do sentido de $\vec{E}$ e de $\vec{F}$ para $Q < 0$ e $q > 0$.

Observe que o sentido do campo elétrico é de afastamento para cargas positivas e de aproximação para cargas negativas. Quando a carga de prova possui sinal positivo, $\vec{F}$ e $\vec{E}$ possuem o mesmo sentido, e quando $q < 0$, $\vec{F}$ e $\vec{E}$ possuem sentidos opostos.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

1. Uma carga de prova de $2 \mu\text{C}$ é colocada em uma região onde um campo elétrico provoca uma força elétrica de $1 \cdot 10^6 \text{ N}$ de direção horizontal e sentido para a direita como mostra a figura. Responda:

- a) Qual é a intensidade, direção e sentido do campo elétrico que atua sobre a carga q ?

Da expressão para a força elétrica, temos: $F = Eq$. Rearranjando essa equação, podemos escrever:

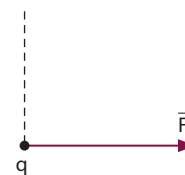
$$E = \frac{F}{q}$$

$$E = \frac{1 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^{-6}} = 5 \cdot 10^{11} \text{ N/C}$$

Como a carga de prova q é positiva, $\vec{F}$ tem o mesmo sentido para a direita e mesma direção horizontal que o campo elétrico.

- b) Se a carga q fosse negativa, qual seria a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico?

Se a carga q fosse negativa, a intensidade do campo seria a mesma, $E = 5 \cdot 10^{11} \text{ N}$, porque ela é dada pelo módulo da carga, e a direção também seria a mesma, horizontal, porque o vetor campo elétrico tem a mesma direção do vetor força elétrica, porém o sentido seria o oposto, ou seja, para a esquerda.



PRATIQUE

1. Considere uma carga elétrica q imersa em um campo elétrico $\vec{E}$. Descreva a força $\vec{F}$ que atuará sobre a carga q .

2. Uma carga de prova de $1 \mu\text{C}$ é colocada em uma região em que o campo elétrico é $5 \cdot 10^5 \text{ N/C}$. Calcule a intensidade da força elétrica.

3. Uma carga de prova $q = -3 \mu\text{C}$, colocada na presença de um campo elétrico $\vec{E}$, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 9 N , horizontal, da direita para a esquerda. Descreva o vetor campo elétrico $\vec{E}$.

4. Em determinado ponto de um campo elétrico, o vetor tem direção vertical e sentido para baixo, e sua intensidade é $5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$. Uma carga de prova de massa 20 g é colocada no local, permanecendo em equilíbrio. Determine:

a) a força elétrica;

b) o valor da carga de prova.

A tecnologia pode nos salvar de um ataque de tubarão?

O Shark Shield aproveita o fato de que os tubarões têm órgãos sensoriais (pequenos poros) em torno de seus focinhos chamados ampolas de Lorenzini, o que lhes permite detectar presas por causa dos campos elétricos emitidos por elas, por mais fracos que sejam.

Contudo, um campo elétrico artificial pode ser usado para confundir esses órgãos, causando desconforto nesses animais.

Isso é o que promete o Shark Shield, ao gerar um campo entre dois eletrodos a partir de uma antena. A carga é produzida por um dispositivo usado no tornozelo do nadador.

Trata-se de um dos vários repelentes que funcionam à base de um campo elétrico. Ainda que haja outros dispositivos disponíveis no mercado, Meyer diz acreditar que os repelentes elétricos são mais eficientes.

“Os tubarões têm um sistema eletorreceptor altamente sensível, que pode produzir uma reação de esquívamento se estimulado por um campo elétrico criado pelo homem”, diz ele.

PICKRELL, John. A tecnologia pode nos salvar de um ataque de tubarão? **BBC News Brasil**.

Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/vert-fut-43345776>.

Acesso em: 10 maio 2021.

Os tubarões e as raias são alguns dos animais estudados capazes de identificar um sutil campo elétrico provocado pela presença de outro animal na vizinhança por meio dos poros e tubos de Lorenzini. O nome dessa estrutura é uma homenagem ao anatomista Stefano Lorenzini (c. 1652-?), que foi o primeiro a observar e investigar essa característica em tubarões.

- Pequenos poros na parte inferior da mandíbula do tubarão funcionam como receptores de campo elétrico.



CARGAS PUNTIFORMES E CAMPO ELÉTRICO

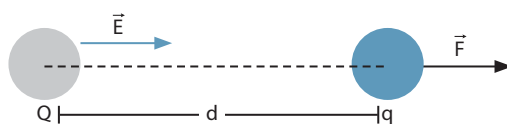
Quando observamos uma pessoa em contato com uma esfera metálica condutora — um exemplo dessa situação é o gerador de Van de Graaff, presente em parques de ciência —, podemos ver que os cabelos dessa pessoa ficam arrepiados. Esse fenômeno se deve à existência de cargas elétricas em um campo elétrico na região.



• Gerador de Van de Graaff.

Se pudéssemos dar um *zoom* a essa situação e observar microscopicamente os átomos da esfera metálica e da mão da pessoa que dela se aproxima, veríamos pequenos objetos eletrizados com dimensões desprezíveis em comparação às distâncias que os separam. Nessa situação, chamamos esse pequeno corpo de **carga puntiforme**.

Vamos considerar uma carga elétrica puntiforme Q e uma carga de prova q em um ponto qualquer dessa região formada entre a pessoa e a esfera metálica, na qual, por causa da interação, aparecerá uma força elétrica entre as cargas. Essa força elétrica poderá ser de atração ou de repulsão, dependendo dos sinais das cargas Q e q .



• Interação de duas cargas positivas, separadas por uma distância d .

Nesse caso, podemos escrever a intensidade do campo elétrico gerado pela carga fonte Q da seguinte forma:

$$E = \frac{F}{q}$$

em que F é determinada pela lei de Coulomb, relacionada pela expressão $F = k \frac{Qq}{d^2}$.

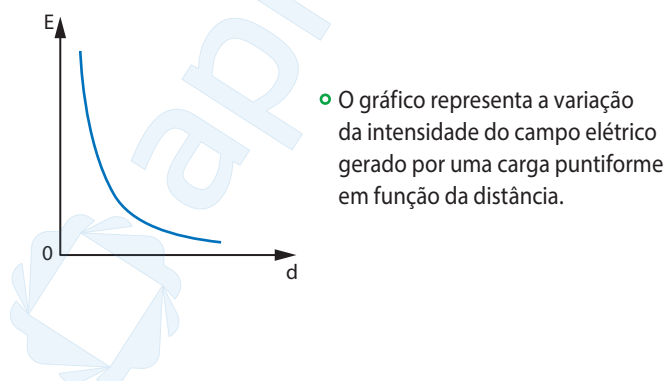
Substituindo a expressão da força F na expressão de E , temos:

$$E = \frac{F}{q} = \frac{k \frac{Qq}{d^2}}{q} \Rightarrow E = k \frac{|Q|}{d^2}$$

Assim, pela expressão de E , a intensidade do campo elétrico depende de três variáveis:

- carga fonte Q (C);
- distância d do ponto observado (m);
- constante eletrostática do meio, k , que descreve o quanto o meio facilita ou dificulta a interação entre as cargas.

Pela observação do gráfico, é possível perceber que a intensidade do campo elétrico diminui à medida que se afasta da carga fonte e que a curva se assemelha à do gráfico da força elétrica em função da distância, pois, pela expressão matemática do campo elétrico, sua intensidade também varia com o inverso do quadrado da distância.



Linhas de força

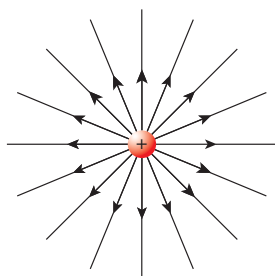
Ao longo do desenvolvimento dos estudos relacionados ao campo elétrico, a noção de ação a distância manteve-se até o início do século XIX. Apesar de alguns cientistas discordarem na época, a ideia mantinha-se por não haver argumentos consistentes para refutar a proposição.

Por volta da década de 1820, o físico inglês Michael Faraday (1791-1867) adotou o conceito de linhas de força para explicar as interações sem contato entre cargas elétricas.

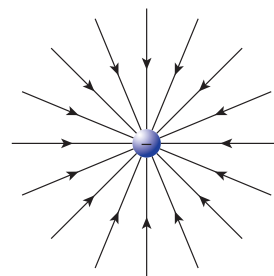
Faraday desenvolveu esse conceito após realizar algumas experiências com corpos eletrizados. Em suas experiências, por meio da observação de limalhas de ferro que se orientavam no espaço em torno de corpos eletrizados ou de um ímã, ele propôs que deveria haver algum “mediador” que transmitisse informações de um corpo para outro. Esse mediador seriam linhas de força distribuídas pelo espaço ao redor de uma carga elétrica.

Foi dessa forma que Faraday construiu a noção de campo e de que as interações seriam mediadas pelas linhas de força que preenchiam o espaço ao redor de um corpo carregado. Isso permitiu a reinterpretação das interações entre cargas e massas.

Veja a seguir a representação das linhas de força do campo elétrico de duas cargas puntiformes isoladas, uma positiva e outra negativa.



- Linhas de força que se formam ao redor de uma carga positiva.



- Linhas de força que se formam ao redor de uma carga negativa.

AMPLIE

Acesse o [link](#) ou o [QR Code](#) abaixo para um experimento que mostra as linhas de força que se formam em cargas iguais.

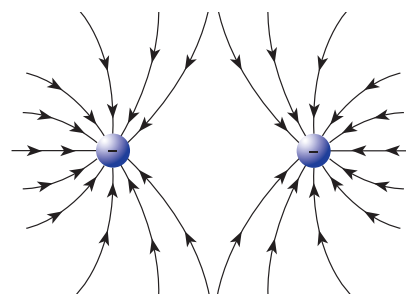
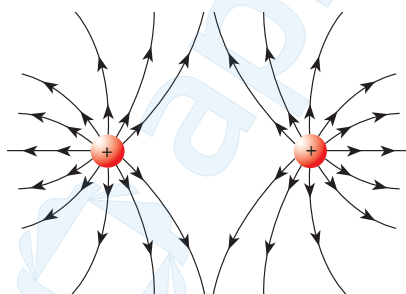
Em cargas iguais



<http://ftd.li/ddgvf7>

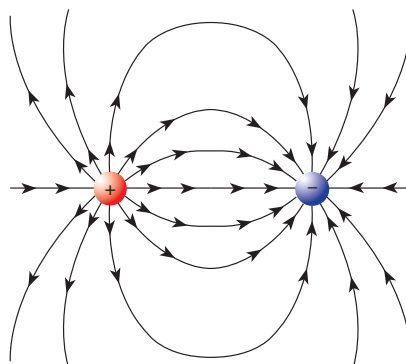
Observe que o campo elétrico de cargas isoladas e em repouso é radial; para uma carga positiva, as linhas de força saem dela e, para uma carga negativa, as linhas de força chegam até ela.

Quando uma carga elétrica é colocada próxima à outra, na região ao redor delas, passa a existir um campo elétrico resultante dado pela superposição dos campos. Ou seja, como cada campo age de forma independente, o campo resultante será dado pela soma vetorial dos dois campos. Observe as seguintes representações abaixo da interação entre duas cargas puntiformes carregadas de mesmo sinal e de mesma intensidade:



- Representação da interação das linhas de força de duas cargas de mesmo sinal e de mesma intensidade.

No caso de cargas de sinais opostos e mesma intensidade, as linhas de força são representadas como na figura.



- Representação da interação das linhas de força de duas cargas com mesma intensidade e sinais contrários.

Assim, quando cargas de sinais opostos estão próximas, as linhas de força saem da carga positiva e dirigem-se para a carga negativa.

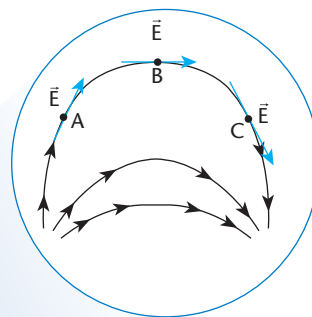
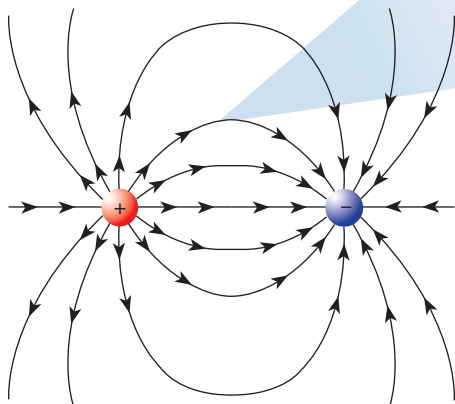
Na imagem a seguir observamos um experimento no qual duas sondas carregadas são colocadas próximas, de modo que é possível observar as linhas de campo elétrico entre elas.



- Mistura de fubá com óleo de rícino (mamona) conectada a sondas metálicas eletrizadas, formando padrão de linhas de campo.

A relação entre linhas de força e campo é bem estabelecida. Em cada ponto do espaço, a direção do vetor $\vec{E}$ é tangente à linha de força.

Observando alguns pontos do padrão das linhas de campo, temos a direção do campo elétrico.



- O vetor campo elétrico é tangente à linha de força no ponto.

AMPLIE

Acesse o link ou o QR Code abaixo para um experimento que mostra as linhas de força que se formam em cargas opostas.

Em cargas opostas



<http://ftd.li/b3356o>

AMPLIE

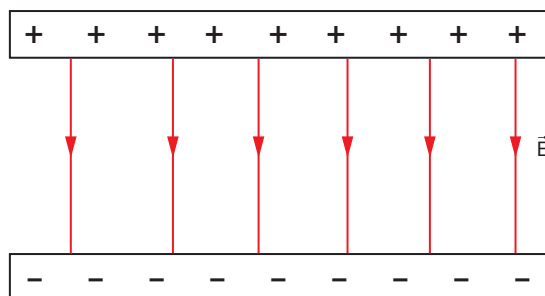
Acesse o *link* ou o *QR Code* abaixo para um experimento que mostra as linhas de força que se formam em placas paralelas carregadas com sinais opostos.

Em placas paralelas



<http://ftd.li/txa87j>

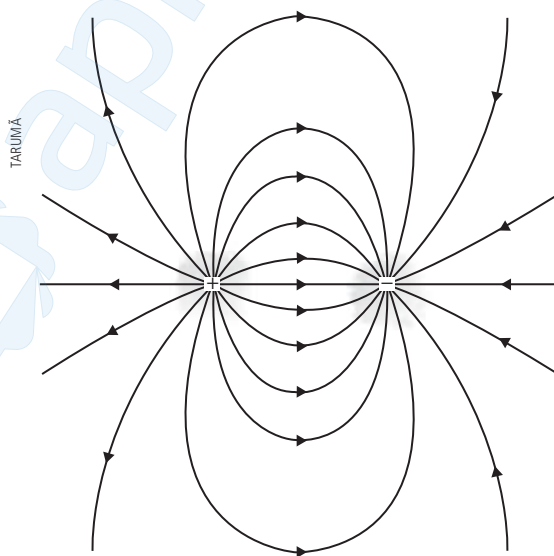
Quando as linhas de campo são retas e paralelas, o campo elétrico é uniforme, pois, como são tangentes às linhas, a direção, o sentido e a intensidade do campo não variam. Um exemplo desse tipo de campo é o que existe entre duas placas carregadas uniformemente com cargas de sinais contrários.



- Representação do campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais contrários.

Observe pela figura abaixo que, entre as duas placas paralelas, as linhas de força saem da placa positiva e entram na placa negativa. São linhas retas, paralelas e todas possuem o mesmo sentido, isso significa que o vetor $\vec{E}$ é o mesmo em todos os pontos do campo.

A intensidade do campo elétrico está relacionada com a densidade das linhas de campo no ponto observado. Por exemplo, o ponto no qual o campo é mais intenso é aquele em que há maior quantidade de linhas de força.



- Representação da densidade do campo elétrico pelas linhas de força.

• Como entender nosso cérebro?

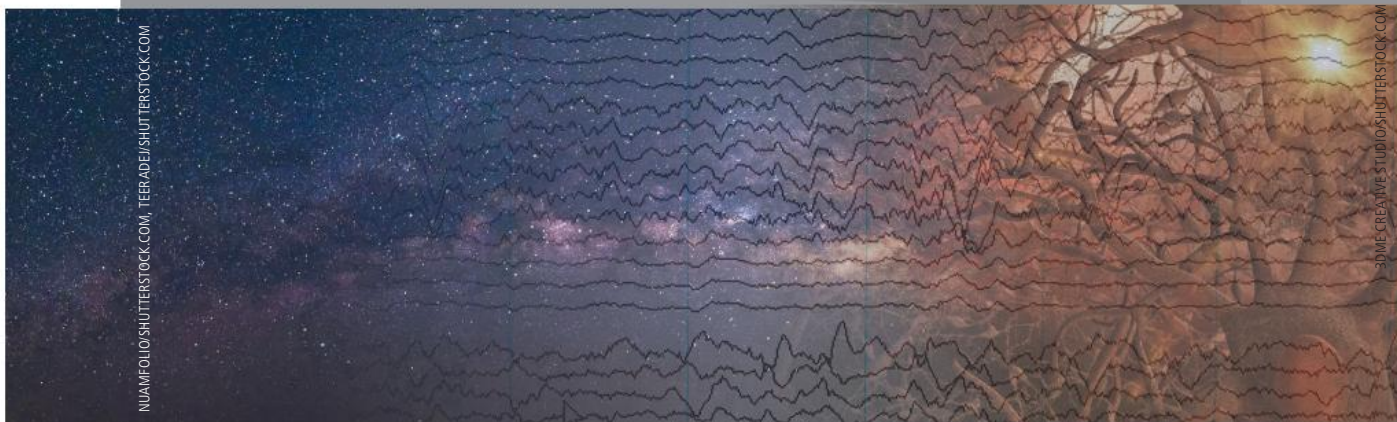
O que sabemos até o momento é que existe, no Sistema Solar, apenas uma coisa sofisticada o suficiente para estudar a si mesmo: o cérebro humano. Porém, essa investigação é um tanto quanto desafiadora. Um cérebro vivo é bem protegido pelo crânio, envolto em diversos tecidos de proteção e feito de bilhões de células conectadas umas às outras, realizando cerca de cem trilhões de comunicações entre si diariamente.

Estudar esse microcosmo posicionado entre nossas orelhas, em alguns aspectos, é comparável a dificuldade de estudar o macrocosmo em que vivemos, com centenas de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Como então desvendar o funcionamento dessa máquina que processa tudo que vivemos?

Assim como os astrofísicos estudam sinais de luz emitidos por estrelas distantes e combinam isso com as propriedades fundamentais da matéria para entender o universo, por mais amplo e complexo que seja, o cérebro também funciona seguindo as leis da Física.

Ao se comunicar uns com os outros, os neurônios realizam troca de íons, ou seja, partículas com carga elétrica, que, como sabemos, geram em torno de si um campo elétrico. Quando essas partículas se movimentam, o campo elétrico move-se junto com elas. O eletroencefalograma, um pequeno aparelho com pequenos e sensíveis eletrodos, consegue captar essa variação dos campos elétricos, registram um sinal. Se quisermos ir mais a fundo, é preciso lembrar ainda que existe uma quantidade enorme de neurônios gerando sinais quase ao mesmo tempo em um padrão próprio e desconhecido, ou seja, sem o estudo adequado, tudo o que podemos captar são ruídos indecifráveis de bilhões de sinais distribuídos aparentemente ao acaso na tela do equipamento.

Esse aspecto do estudo do funcionamento do cérebro se assemelha com o estudo da meteorologia ou das marés. Quando olhamos de perto vários fenômenos acontecendo juntos — como os sinais captados no eletroencefalograma — eles aparentam seguir uma natureza aleatória, mas, ao se afastar e estudar o conjunto de interações, somos capazes de detectar padrões. Por exemplo, é difícil saber se fará ou não calor na cidade de São Paulo em algum final de semana de janeiro, mas fica mais fácil sabendo-se que é verão, estação em que os dias são quentes. As marés, por sua vez, aparentam subir e descer ao bel-prazer do mar, mas, ao nos afastarmos, notamos que elas seguem um calendário rígido e previsível. No caso do cérebro, padrões de sinais elétricos ajudam médicos a detectar condições como epilepsia e disfunção do sono em pacientes, além de sinalizar áreas ativas do cérebro ao estudar, realizar uma atividade ou prestar atenção em algo.



• Redes neurais, via láctea e um exame de eletroencefalograma.

O pensamento que nos leva a diante

O uso da encefalografia, exame realizado pelo eletroencefalograma mencionado na página anterior, é conhecido há quase 100 anos. Mas, para além de diagnósticos médicos, o que existe de novo nesse campo, assim como para a meteorologia e astronomia, é o aperfeiçoamento de supercomputadores e algoritmos capazes de processar uma infinidade de dados e, a partir daí, aprender a identificar padrões com sutileza e complexidade impossíveis para qualquer cientista o fazer sozinho. Por imitar o funcionamento dos neurônios, esses algoritmos são chamados de “redes neurais” e ajudam os cérebros dos cientistas a estudar a nós mesmos.

O cientista brasileiro Miguel Nicolelis e sua equipe, utilizando essas técnicas, desenvolveram um equipamento que é capaz de ler os sinais emitidos pelo cérebro enquanto fazemos uma simples caminhada ou pegamos um lápis sobre a mesa e os acoplou a um exoesqueleto programado para interpretar tais mensagens. Esse feito ajudou um jovem paraplético, Juliano Pinto, a andar novamente e a dar o chute da abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, realizada no Brasil entre junho e julho de 2014. Sem sua medula espinhal funcionando para transmitir o sinal do cérebro para as pernas, o exoesqueleto obedecia, literalmente, aos pensamentos de Juliano. No futuro, por exemplo, a tecnologia pode auxiliar médicos e equipes de resgate a realizar procedimentos à distância.

O uso de ferramentas sofisticadas para ler sinais elétricos emitidos naturalmente pelo funcionamento do nosso cérebro é algo relativamente novo e com incontáveis e desconhecidas possibilidades. Do ponto de vista filosófico somos o Universo estudando a si mesmo por meio da Física, e também podemos dizer que, de algum modo, somos o nosso cérebro utilizando a Física para estudar a si mesmo.

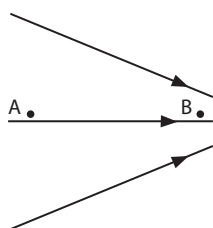


REGINALDO CASTRO/FOLHAPRESS

- O atleta paraplético Juliano Pinto após chute inicial auxiliado pelo exoesqueleto.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

2. Em certa região, existe um campo elétrico cujas linhas de força estão representadas na figura a seguir.



- a) No campo, foram localizados dois pontos, A e B. Em qual deles o campo é mais intenso?

O campo é mais intenso no ponto B, pois as linhas estão mais próximas e a densidade de linhas é maior nesse ponto, o que indica, também percebido pela equação do campo elétrico, que, quanto maior for a intensidade da força, proporcionalmente maior será o campo elétrico.

- b) Suponha que uma carga foi abandonada entre os pontos A e B e se desloque na direção de B. Determine o sinal da carga e defina o movimento.

Se o movimento é na direção de B, a força que age sobre essa nova carga é na direção de A para B, ou seja, a força está a favor do campo. Isso significa que o sinal da carga será positivo e o movimento terá aceleração variável, pois a força muda sua intensidade a cada ponto do campo.

3. Suponha que duas placas estejam carregadas com cargas $Q_1 = 10 \mu\text{C}$ e $Q_2 = -10 \mu\text{C}$, separadas por uma distância de 1 cm. Sabendo que $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N/C}$, qual será o campo elétrico total em um ponto central e equidistante entre as placas?

Calculando a intensidade do campo elétrico da placa positiva no ponto equidistante entre as duas placas, ou seja, para $d = 0,5 \text{ cm}$:

$$E_1 = k \frac{Qq}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{10 \cdot 10^{-6}}{(5 \cdot 10^{-3})^2} = 3,6 \cdot 10^9 \text{ N/C}$$

O cálculo do campo é feito a partir do módulo da carga geradora. Dessa forma, para a placa com carga negativa:

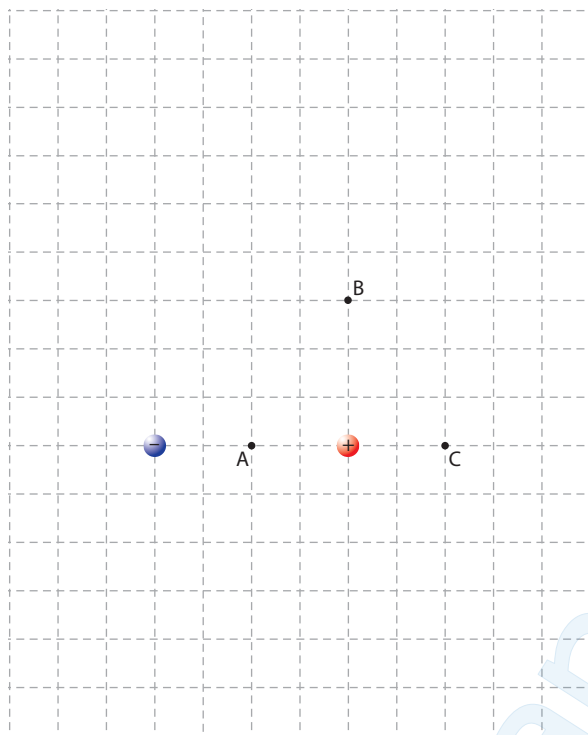
$$E_2 = -3,6 \cdot 10^9 \text{ N/C}$$

O campo elétrico sofrido por uma carga colocada nesse ponto será a soma dos módulos desses campos no sentido da placa negativa. Assim:

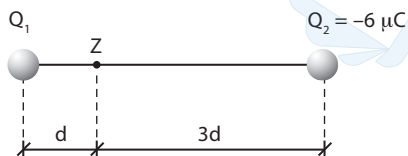
$$E = E_1 + E_2 = 7,2 \cdot 10^9 \text{ N/C}$$

PRATIQUE

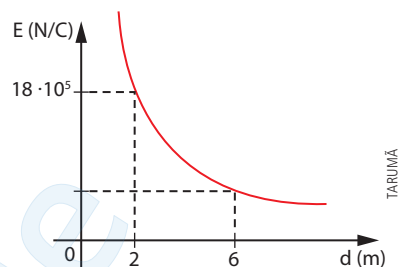
5. Admitindo que todas as distâncias indicadas na figura abaixo são iguais, indique, nos pontos A, B e C, os sentidos dos vetores campo elétrico gerados pelas cargas indicadas.



6. Observe a figura e determine a intensidade da carga Q_1 , sabendo que, no ponto Z, o campo elétrico é nulo.



7. (Mack-SP) A intensidade do vetor campo elétrico gerado por uma carga Q puntiforme, positiva e fixa em um ponto do vácuo, em função da distância (d) em relação a ela, varia conforme o gráfico dado. A intensidade do vetor campo elétrico, no ponto situado a 6 m da carga, é:



- a) $2 \cdot 10^5$ N/C
b) $3 \cdot 10^5$ N/C
c) $4 \cdot 10^5$ N/C
d) $5 \cdot 10^5$ N/C
e) $6 \cdot 10^5$ N/C

8. Um campo elétrico horizontal de intensidade $5 \cdot 10^6$ N/C é aplicado, por duas placas paralelas, sobre uma carga q de $2 \mu\text{C}$ e de massa 1 g. A carga encontra-se a uma distância $d = 2$ cm da placa oposta. Determine:

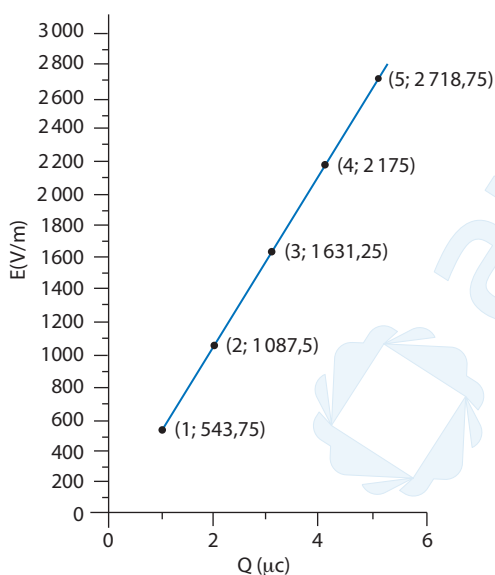
- a) a intensidade da força elétrica sobre a carga.

b) a aceleração a que a carga fica submetida.

b) Para a constante eletrostática encontrada pelo estudante, determine o campo elétrico para uma carga de $1 \times 10^{-6} \text{ C}$, caso a distância fosse de 25 m.

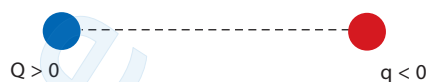
c) o tempo que a carga demora para atingir o outro extremo das placas.

- 9.** Em um laboratório, um estudante resolve fazer um gráfico da carga aplicada em um condutor e o campo elétrico obtido ao longo de um experimento para uma distância fixa de 4 metros.



a) Qual é o valor da constante eletrostática obtida pelo estudante?

- 10. (UEA-AM)** Duas cargas elétricas puntiformes, Q e q , sendo Q positiva e q negativa, são mantidas a uma certa distância uma da outra, conforme mostra a figura abaixo.



A força elétrica F , que a carga negativa q sofre, e o campo elétrico E , presente no ponto onde ela é fixada, estão corretamente representados por

- a)** q $\rightarrow$ F
 $\rightarrow$ E
- b)** $F \leftarrow q \rightarrow E$
- c)** $F \leftarrow q$
 $\downarrow E$
- d)** $E \leftarrow q \rightarrow F$
- e)** $F \leftarrow q$
 $\leftarrow E$

Adeus, turbinas: este avião do MIT funciona por propulsão iônica

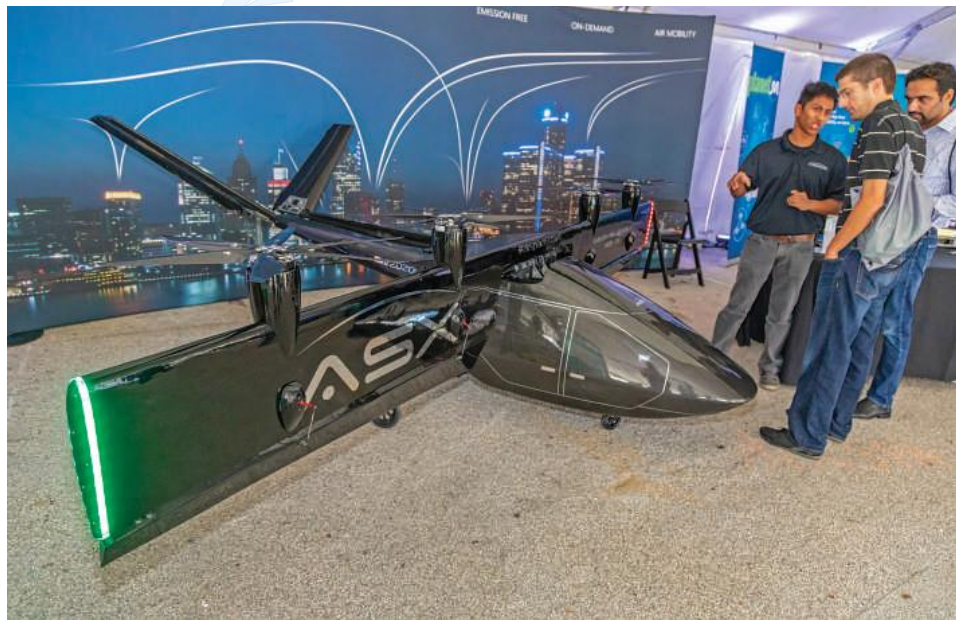
Sem precisar de combustível, hélices ou turbinas, modelo pode servir como alternativa menos poluente — e ruidosa — para substituir aeronaves no futuro

Poluição e muito barulho são dois problemas que costumam vir no bagageiro de qualquer avião que se preze. Se o consumo de combustível aeronáutico, ainda mais nocivo ao ambiente, pode representar sozinho até 25% das emissões mundiais em 2050, a poluição sonora também não fica atrás: o ruído de uma turbina de avião, por exemplo, pode chegar a desagradáveis 130 decibéis (dB). Pode não parecer mas, mesmo lá do alto, tal ruído é suficiente para causar problemas — tanto para animais e plantas quanto para humanos.

Pensando em uma maneira de aposentar a barulheira de turbinas e hélices e diminuir a pegada de carbono da aviação no futuro, um grupo de pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia do Massachusetts), nos Estados Unidos, testou o uso de propulsão iônica em planadores — versões simplificadas de aeronaves. Apesar de a técnica ser conhecida desde a década de 1920, é a primeira vez que foi utilizada para uma aplicação em aviação.

Seu funcionamento consiste em fazer moléculas energizadas, ou íons, circularem em uma mesma direção, empurrando o planador na direção oposta. Ou seja: é o ar que se move e carrega o avião pela força dos íons. Assim, não é preciso que nenhum pedaço do veículo fique se movendo loucamente para acelerar o ar. As peças do avião permanecem estáticas (e sem fazer qualquer zumbido chato) durante o processo. Todo o sistema é alimentado por energia elétrica — uma bateria potente de 40 mil volts, que fica acoplada no planador.

O “vento iônico” que move o avião nasce a partir do campo elétrico criado por um eletrodo carregado negativamente, chamado de emissor. Esse emissor provoca átomos do ar e cria íons positivos. Como você deve lembrar das aulas de física, cargas diferentes se atraem. O ar, agora carregado positivamente, é puxado pelo eletrodo. É esse movimento de empurra e puxa entre as moléculas a partir dos dois eletrodos que cria o vento iônico e faz o avião voar para frente. [...]



○ Protótipo desenvolvido pela Airspace Experience (ASX) Technologies em exibição na Detroit Moves Mobility Festival, EUA, 2018. Este modelo usa a mesma tecnologia mencionada no texto.

“Desde que foram inventados, há mais de 100 anos, aviões sempre se moveram pelo ar com a ajuda do giro de hélices ou a força de turbinas. Assistindo a filmes de ficção científica como *Star Wars*, *Star Trek* e *De volta para o futuro*, imaginei que os sistemas de propulsão do futuro poderiam ser silenciosos e estáveis — mesmo com um barulhinho mínimo, mas sem peças móveis e sem deixarem rastros de poluição”, disse Steven Barrett, um dos pesquisadores responsáveis pela ideia, em um texto para o site **The Conversation**.

O modelo testado por Barrett e sua equipe possui quatro eletrodos para criar o vento iônico. As dimensões, porém, ficam ainda bem aquém de um Boeing 747, um dos modelos mais utilizados na aviação comercial: medindo 5 metros de uma asa a outra, seu peso é de apenas 2,5 kg. Durante dez testes realizados em ambientes fechados, o protótipo viajou pelo ar até 60 metros durante mais de 10 segundos.

Pelo menos em um futuro próximo, é pouco provável que o mecanismo tire do radar as tradicionais turbinas ou a gasolina de avião. Voos comerciais, que costumam durar horas, bem como o peso e a velocidade gigantescos, demandariam uma potência elétrica muito grande. Carregar uma bateria capaz de levantar um jumbo a quilômetros de altura, da mesma forma, é um tanto inviável.

A aposta é que a técnica criada pelos pesquisadores americanos, no entanto, possa ser uma mão na roda para aviões menores, planadores ou mesmo drones. Espera-se que, daqui a um tempo, eles possam ser usados em aplicações como o monitoramento de condições climáticas, captura de imagens aéreas e entregas, por exemplo. Tudo sem perturbar o ambiente — e as pessoas — com o barulho tradicional de objetos voadores identificados cruzando o céu. [...]

ELER, Guilherme. Adeus, turbinas: este avião do MIT funciona por propulsão iônica.

SuperInteressante, 22 nov. 2018. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/tecnologia/adeus-turbinas-este-aviao-do-mit-funciona-por-propulsao-ionica/>>. Acesso em: 17 abr. 2021.

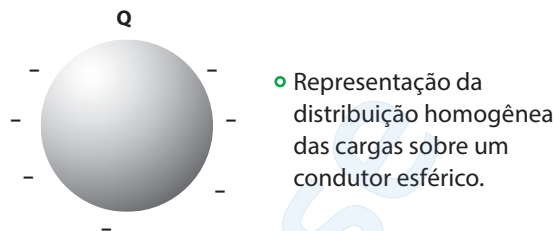
Considerando a leitura, discorra:

1. Além da questão da diminuição da poluição sonora e do uso de turbinas com combustível fóssil, quais vantagens ou perspectivas você percebe em caso de sucesso e escalabilidade desse tipo de tecnologia?
2. Do ponto de vista de fontes de energia limpa e da pegada de carbono, como a substituição de equipamentos movidos à combustão por outros movidos à eletricidade impacta positivamente?
3. Proponha pelo menos outros dois campos, além da aviação, em que esse tipo de tecnologia de vento iônico poderia ser empregado, citando os possíveis ganhos se comparados com as atuais tecnologias dos setores em questão.

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA ELÉTRICA NOS CONDUTORES

Quando um corpo feito de material isolante é eletrizado, a carga elétrica adquirida por ele permanece fixa na região da eletrização, porque, nesse tipo de material, os elétrons não são livres para se movimentar. No entanto, se o material eletrizado for um condutor, a carga adquirida vai se distribuir por toda a sua superfície.

Nos condutores, como há movimento de cargas, a repulsão mútua entre elas espalha-as pela superfície do material até que o equilíbrio eletrostático seja atingido. Se esse corpo for esférico, a distribuição do excesso das cargas será uniforme por toda a superfície.

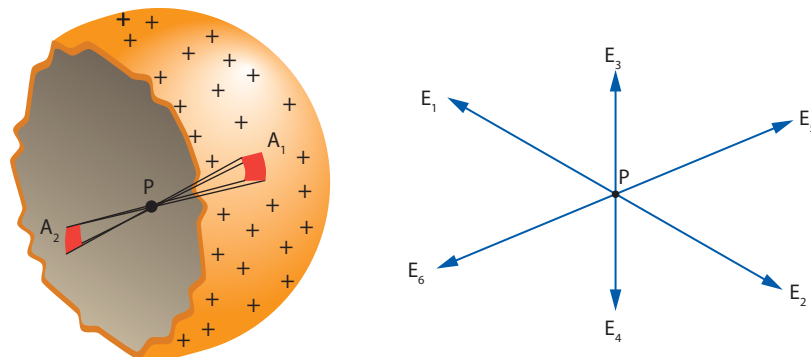


Se o corpo não for esférico, a distribuição do excesso de cargas não será uniforme, e, em alguns casos, pode-se gerar um fenômeno conhecido como poder de pontas, no qual as cargas elétricas tendem a se acumular nas regiões pontiagudas do corpo.



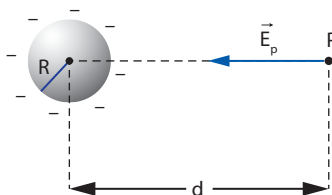
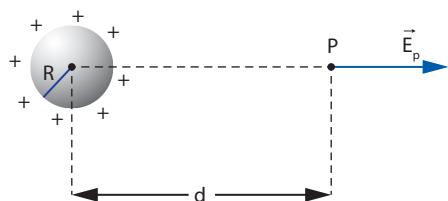
- Representação da distribuição de cargas na superfície de um corpo condutor.
- Quando o corpo apresenta uma região pontiaguda, as cargas tendem a se acumular nesse local.

Se escolhermos um ponto P , dentro de um condutor eletrizado esférico e oco, notaremos que o campo elétrico nesse ponto será nulo, pois, como as cargas se distribuem uniformemente na superfície, os campos gerados em cada uma das cargas serão iguais em módulo, mas em direções opostas, fazendo que elas se anulem no centro da esfera.



- Em condutores esféricos carregados, a carga fica distribuída em sua superfície e não há campo elétrico em seu interior.

Considerando a região fora do condutor esférico, o campo elétrico produzido por ele é semelhante ao de uma carga puntiforme.



- Determinação de sentido do vetor campo elétrico em um ponto P fora de um condutor esférico carregado.

AMPLIE

Sob algumas condições específicas, o campo elétrico gerado pelas cargas elétricas das nuvens em uma tempestade e a soma de alguns fatores, como o poder das pontas e a propriedade condutora de alguns materiais, geram fenômenos até então desconhecidos e tidos como sobrenaturais.

Dez luzes fantásticas que surgem nos céus

De bolas de luz a chamas azuladas, cientistas tentam explicar fenômenos raros e fascinantes que podem ser vistos em nossos céus.

[...]

Fogo de Santelmo

No tempo das caravelas, navegadores costumavam ver uma intensa luz azulada saindo da ponta dos mastros. Apesar da cor, a luz não emitia calor nem queimava nada a bordo. Logo, o fenômeno passou a ser visto como um bom presságio e foi batizado de Fogo de Santelmo.

O climatologista Steve Ackerman, da Universidade do Wisconsin em Madison, nos Estados Unidos, é fascinado pelo Fogo de Santelmo desde que seu irmão teve a sorte de presenciar um episódio dentro de sua própria casa.

“Ele estava consertando um encanamento de cobre quando caiu uma tempestade. Em seguida, vários dos canos começaram a emitir uma luz azulada”, conta o cientista.

Nuvens negras de trovoadas criam um forte campo elétrico por causa da grande diferença na carga elétrica entre as nuvens e o solo, o que é sentido como eletricidade estática. Esse campo pode ser intensificado por objetos pontiagudos, como um cano metálico ou o mastro de um navio.

Se o campo elétrico for forte o suficiente, pode quebrar as moléculas do ar em partículas carregadas de eletricidade. Esses gases se tornam um “plasma” e emitem uma luz azul.

O mesmo efeito pode ser recriado em laboratório, mas Ackerman ainda espera poder presenciar o Fogo de Santelmo naturalmente. “Ainda estou à procura”, diz.

HENRIQUES, Martha. Dez luzes fantásticas que surgem nos céus. **BBC Earth**, 7 out. 2015. Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151007_vert_earth_luzes_ceus_ml>. Acesso em: 27 maio 2021.



- A história conta que o Fogo de Santelmo foi visto nas caravelas de Cristóvão Colombo.

Blindagem eletrostática

Quando temos um material que, mesmo eletrizado, possui regiões com campo elétrico nulo, como no interior de um condutor eletrizado, temos a manifestação de um fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Esse efeito inspira várias aplicações no cotidiano, principalmente em situações nas quais a ação do campo elétrico não é desejada.

Faraday, em 1836, para provar esse fato, desenvolveu um arranjo experimental que ficou conhecido como "gaiola de Faraday". Utilizando uma máquina, ele produziu descargas elétricas que se espalharam no exterior de uma sala revestida com chapas metálicas e, dentro dela, colocou um eletroscópio para detectar possíveis cargas que poderiam adentrar a sala. No entanto, nenhum movimento foi observado no eletroscópio, comprovando que não houve alteração de cargas no interior da sala.

- Jovem dentro da gaiola de Faraday não sente os efeitos da descarga elétrica.



PETER MENZEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

Em nosso cotidiano, há alguns recursos usuais que, diante de uma descarga elétrica, se comportam como uma gaiola de Faraday. Por exemplo, os aviões, ao serem atingidos por relâmpagos, têm as cargas elétricas espalhadas pela superfície externa graças à sua estrutura metálica, tendo a parte interna preservada intacta, garantindo a segurança dos passageiros em situações de tempestade com raios.

O mesmo fenômeno acontece com o automóvel quando é atingido por descargas elétricas causadas por tempestades ou acidentes com fios de alta tensão. As descargas se distribuem por toda a superfície do veículo, sem gerar qualquer influência elétrica no seu interior.

- Avião sendo atingido por raios em pleno voo.



MURATA/ARTSHUTTERSTOCK.COM

PRATIQUE

11. Qual é a razão para o campo elétrico, dentro de condutores carregados, ser sempre nulo?

12. Por que, em uma tempestade de raios, é mais seguro permanecer dentro de um carro, que é metálico e condutor, do que embaixo de uma árvore, que, em comparação, não conduz tão bem eletricidade?

13. O aparelho de micro-ondas utilizado para esquentar alimentos tem sua carcaça feita de metal – mesmo quando sua parte frontal permite ver o que há dentro, é fácil notar que existe uma grade ou uma parte metálica. Qual é a função dessa blindagem?

14. Em presídios, casas de detenção e locais de alta segurança de informação, é proibido o uso de portáteis como celulares e *paggers*, para evitar o contato do detento com o universo externo ou o vazamento de informações sigilosas. No entanto, nem sempre a entrada desses aparelhos no prédio é vetada com sucesso. Nesse sentido, em determinado presídio, foi realizada uma reforma para instalação de telas metálicas na estrutura de concreto do prédio. Explique o embasamento teórico para a medida adotada.

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213fis61327oau001>

APROFUNDE **24 a 27**

APROFUNDE

1. Sobre as características do campo elétrico, podemos afirmar:

- I. Quanto maior a intensidade da carga, maior será a intensidade do campo por ela gerada.
- II. Campo elétrico é uma grandeza escalar que depende somente das cargas envolvidas.
- III. Quanto mais distante de uma carga elétrica, mais fraco se mede o campo por ela gerado.
- IV. Campos elétricos formados por cargas negativas são mais intensos que os gerados por cargas positivas.
- V. O campo elétrico depende da massa do material que o gera.

Estão corretas somente as afirmativas:

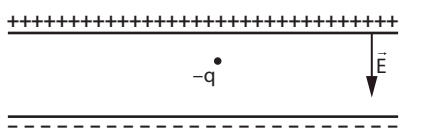
- a) I e III.
- b) I, II e III.
- c) I, III e V.
- d) I, II e V.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

2. (UEMG) Uma carga elétrica negativa é abandonada numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme.

Desprezando outros campos que possam estar atuando nessa região, assinale a alternativa que traz uma afirmação **correta** sobre essa carga, enquanto a mesma estiver nessa região do espaço.

- a) Ela se movimenta no sentido do campo elétrico em movimento uniforme.
- b) Ela se movimenta no sentido do campo elétrico em movimento acelerado.
- c) Ela se movimenta em sentido contrário ao do campo elétrico em movimento uniforme.
- d) Ela se movimenta em sentido contrário ao do campo elétrico em movimento acelerado.

3. (UEL-PR) Analise a figura a seguir.



A figura representa uma carga $-q$ de massa m , abandonada com velocidade inicial nula num campo elétrico uniforme de um capacitor.

Desconsiderando a influência do campo gravitacional terrestre, é correto afirmar:

- a) A carga $-q$ desloca-se com velocidade constante.
- b) A carga permanecerá em repouso.
- c) O sentido da força é o mesmo que o do campo elétrico $\vec{E}$.
- d) A partícula é acelerada perpendicularmente ao campo elétrico $\vec{E}$.
- e) A carga $-q$ é acelerada no sentido contrário ao do campo elétrico $\vec{E}$.

4. (Mack-SP) Um corpúsculo dotado de carga elétrica negativa é abandonado, a partir do repouso, no interior de um campo elétrico uniforme, gerado por duas placas metálicas, paralelas entre si e carregadas com cargas iguais e de sinais diferentes. O movimento adquirido por esse corpúsculo, em relação às placas, é:

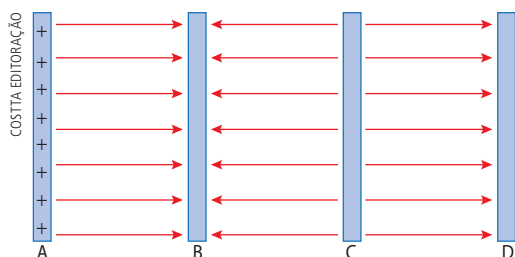
- a) retilíneo e uniforme.
- b) retilíneo uniformemente retardado.
- c) retilíneo uniformemente acelerado.
- d) circular uniforme.
- e) acelerado com trajetória parabólica.

5. Em um laboratório na Terra, sob condições iguais ao meio externo, uma gota de óleo encontra-se suspensa e em repouso entre duas placas paralelas e horizontais carregadas, com um campo elétrico entre elas de $2,0 \cdot 10^{10} \text{ N/C}$.

- a) Sabendo que a gota de óleo tem carga positiva, qual é a direção e o sentido da força elétrica?

b) Considerando que a massa da gota de óleo é de $1,6 \cdot 10^{-6}$ kg e que a aceleração da gravidade é de 10 m/s^2 , qual é a carga da gota de óleo suspensa?

- 6.** Considerando as linhas de campo entre as placas ilustradas na figura a seguir e que a primeira placa se encontra carregada positivamente, quais os sinais das cargas das placas B, C e D, respectivamente?

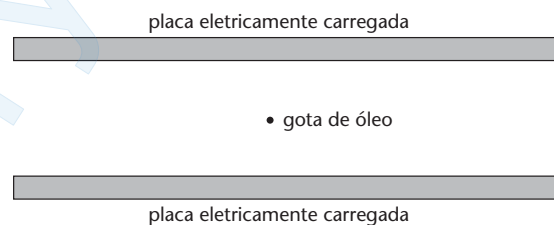


- a)** Positiva, positiva, negativa.
b) Neutra, positiva, neutra.
c) Negativa, neutra, positiva.
d) Negativa, positiva, negativa.
e) Neutra, positiva, negativa.
- 7.** Um estudante viu um filme de ficção científica em que os personagens não conseguiam ultrapassar uma espécie de "muro" invisível. Esse estudante supôs haver um campo elétrico uniforme muito intenso perpendicular a esse "muro" e, como a matéria é formada por partículas eletricamente carregadas, esse campo elétrico "afastaria" as pessoas quando o tocassem. A explicação do estudante é:
- a)** possível, pois, quando uma carga elétrica está em um campo elétrico, surge uma força que pode afastá-la.
b) possível, pois o campo elétrico gerado pelas cargas elétricas das pessoas pode ser contrário ao gerado pelo "muro".
c) impossível, pois esse campo elétrico não conseguiria repelir os nêutrons no interior dos átomos, somente os prótons.
d) impossível, pois, ao mesmo tempo que esse campo repele cargas elétricas de um sinal, ele atrai as cargas elétricas de sinal contrário.

8. (Ufla-MG) Estima-se que o campo elétrico produzido pela terra, nas vizinhanças de sua superfície, seja de 150 N/C , vertical, apontando para baixo. Que carga deveria ter uma moeda de massa $1,5 \text{ g}$ para que a força elétrica sobre ela equilibrasse a força gravitacional? (Use $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a)** $+150 \text{ C}$ **c)** -10^{-4} C **e)** -10 C
b) -150 C **d)** $+10^{-4} \text{ C}$

9. (PUC-RS) A quantização da carga elétrica foi observada por Millikan em 1909. Nas suas experiências, Millikan mantinha pequenas gotas de óleo eletrizadas em equilíbrio vertical entre duas placas paralelas também eletrizadas, como mostra a figura abaixo.

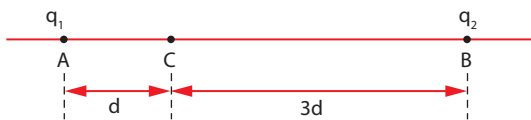


Para conseguir isso, regulava a diferença de potencial entre essas placas alterando, consequentemente, a intensidade do campo elétrico entre elas, de modo a equilibrar a força da gravidade.

Suponha que, em uma das suas medidas, a gota tivesse um peso de $2,4 \cdot 10^{-13} \text{ N}$ e uma carga elétrica positiva de $4,8 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Desconsiderando os efeitos do ar existente entre as placas, qual deveria ser a intensidade e o sentido do campo elétrico entre elas para que a gota ficasse em equilíbrio vertical?

- a)** $5,0 \cdot 10^5 \text{ N/C}$, para cima.
b) $5,0 \cdot 10^4 \text{ N/C}$, para cima.
c) $4,8 \cdot 10^{-5} \text{ N/C}$, para cima.
d) $2,0 \cdot 10^{-5} \text{ N/C}$, para baixo.
e) $2,0 \cdot 10^{-6} \text{ N/C}$, para baixo.

10. (Mack-SP)



Fixam-se as cargas puntiformes q_1 e q_2 , de mesmo sinal, nos pontos A e B, ilustrados acima. Para que no ponto C o vetor campo elétrico seja nulo, é necessário que

a) $q_2 = \frac{1}{9} q_1$

c) $q_2 = 3 q_1$

b) $q_2 = \frac{1}{3} q_1$

d) $q_2 = 6 q_1$

e) $q_2 = 9 q_1$

11. (Unicamp-SP) O fato de os núcleos atômicos serem formados por prótons e nêutrons suscita a questão da coesão nuclear, uma vez que os prótons, que têm carga positiva $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, se repelem através da força eletrostática. Em 1935, H. Yukawa propôs uma teoria para a força nuclear forte, que age a curtas distâncias e mantém os núcleos coesos.

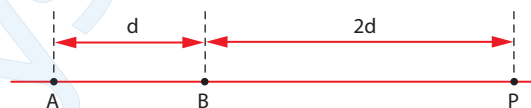
a) Considere que o módulo da força nuclear forte entre dois prótons F_N é igual a vinte vezes o módulo da força eletrostática entre eles F_E , ou seja, $F_N = 20F_E$. O módulo da força eletrostática entre dois prótons separados por uma distância d é dado por $F_E = k \frac{q^2}{d^2}$, onde $k = 9,0 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Obtenha o módulo da força nuclear forte F_N entre os dois prótons, quando separados por uma distância $d = 1,6 \cdot 10^{-15} \text{ m}$, que é uma distância típica entre prótons no núcleo.

b) As forças nucleares são muito maiores que as forças que aceleram as partículas em grandes aceleradores como o LHC.

Num primeiro estágio de acelerador, partículas carregadas deslocam-se sob a ação de um campo elétrico aplicado na direção do movimento. Sabendo que um campo elétrico de módulo $E = 2,0 \cdot 10^6 \text{ N/C}$ age sobre um próton num acelerador, calcule a força eletrostática que atua no próton.

12. (Mack-SP) Nos pontos A e B da figura são colocadas, respectivamente, as cargas elétricas puntiformes $-3Q$ e $+Q$. No ponto P, o vetor campo elétrico resultante tem intensidade:



a) $k \frac{5Q}{12d^2}$

d) $k \frac{4Q}{3d^2}$

b) $k \frac{2Q}{9d^2}$

e) $k \frac{7Q}{18d^2}$

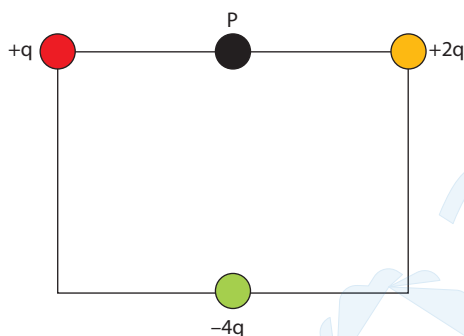
c) $k \frac{Q}{12d^2}$

13. A intensidade de um campo elétrico, gerado por uma carga puntiforme, em um ponto P no espaço é igual a E . Caso a distância entre a carga e o ponto P aumente 10 vezes,

qual deve ser a nova carga para que o campo tenha a mesma intensidade que a carga anterior?

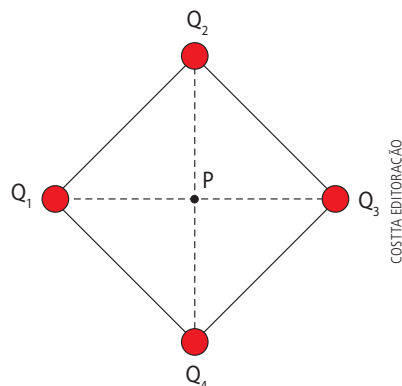
- a) A nova carga deve ser igual a anterior.
- b) A nova carga deve ser metade da anterior.
- c) A carga deve ser 2 vezes maior.
- d) A carga deve ser 10 vezes maior.
- e) A carga deve ser 100 vezes maior.

14. Considere três cargas distribuídas em um quadrado, conforme figura abaixo:



Qual é o vetor campo elétrico resultante criado pelas cargas no ponto P ?

15. Dadas as cargas Q_1 , Q_2 , Q_3 e Q_4 dispostas nos vértices de um quadrado, todas de mesma intensidade.



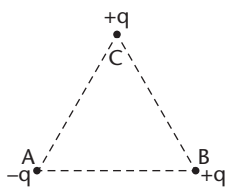
Sobre o campo elétrico resultante em P , considere as seguintes afirmativas.

- I. O campo elétrico resultante sempre será nulo, independentemente do sinal das cargas.
- II. O campo será nulo se as cargas pares forem positivas e as ímpares negativas.
- III. O campo será nulo se as cargas 1 e 2 forem do mesmo sinal, independentemente do sinal das cargas 3 e 4.
- IV. O campo sempre será nulo caso as cargas pares tenham o mesmo sinal e as cargas ímpares sejam iguais entre si.
- V. Para que o campo tenha o vetor na direção e sentido de Q_2 , não importa o sinal das cargas ímpares.
- VI. Para que o vetor campo aponte para uma carga ímpar, as cargas pares devem ter necessariamente o mesmo sinal entre si.

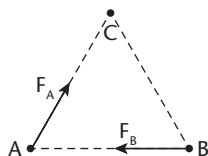
Estão corretas:

- a) I, II, III e IV.
- b) II, V e VI.
- c) II, III e IV.
- d) II, IV e VI.
- e) III, IV e V.

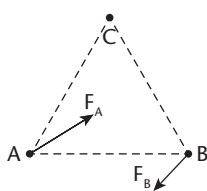
16. (UFMS) A figura a seguir mostra três cargas elétricas puntiformes, cada uma de módulo q , fixadas nos vértices A, B e C de um triângulo equilátero. Escolha a alternativa que melhor representa as forças elétricas resultantes F_A e F_B nos respectivos vértices A e B do triângulo.



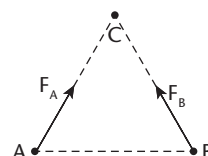
a)



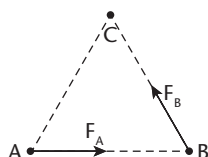
c)



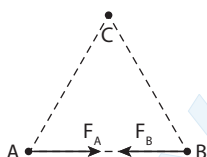
e)



b)



d)



17. (UFMS) Nos vértices A e C de um quadrado de lado a , estão dispostas duas cargas elétricas puntiformes onde $Q_A = Q_C = Q > 0$. No vértice D , (vide figura) seja E a intensidade do campo elétrico que cada uma das duas cargas gera e E_D a intensidade do campo elétrico resultante. É **correto** afirmar que:

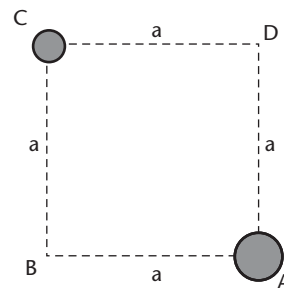
01) $E_D = 2E$

02) $E_D = E\sqrt{2}$

04) o campo elétrico é nulo no centro do quadrado.

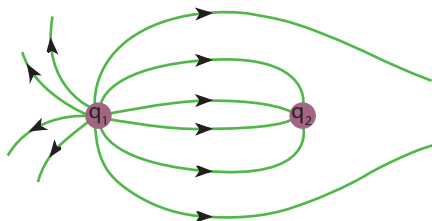
08) $E_D = 0$ se no vértice B for colocada uma carga elétrica $Q_B = -2\sqrt{2}Q$.

16) A força exercida pela carga Q_A sobre a carga Q_B terá intensidade $F = \frac{QE}{2}$.



Soma: _____

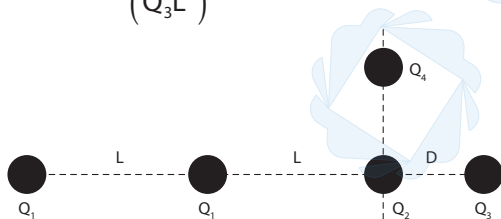
18. Considere as linhas de força de um campo eletrostático gerado por duas cargas puntiformes q_1 e q_2 .



- a) Em qual região o campo elétrico é mais intenso? Por quê?

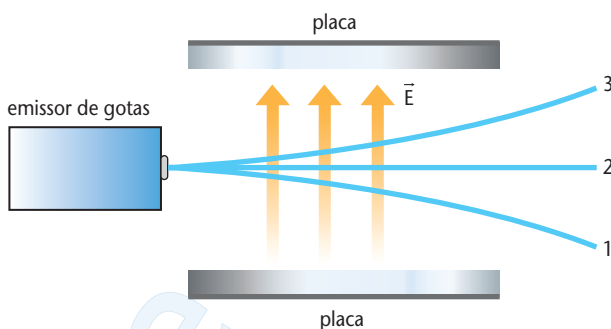
- b) Qual é o sinal das cargas q_1 e q_2 ?

19. (Uespi-PI) Cinco cargas elétricas pontuais positivas encontram-se fixas no vácuo de acordo com o arranjo da figura a seguir. O campo elétrico resultante sobre Q_2 aponta na direção que une as cargas Q_2 e Q_4 . Nessa situação, pode-se afirmar que $\frac{(Q_1 D^2)}{(Q_3 L^2)}$ vale:



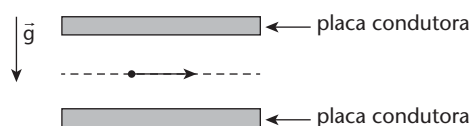
- a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{2}{5}$ c) 1 d) $\frac{5}{2}$ e) $\frac{5}{4}$

20. Considere uma situação em que um emissor de partículas libere partículas que podem ser neutras ou carregadas positiva ou negativamente. Esse emissor é colocado ao lado de uma região onde há um campo elétrico uniforme e libera três partículas, como representado no esquema a seguir.



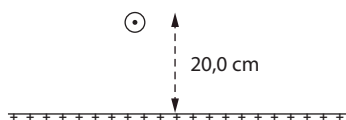
Identifique o sinal das partículas 1, 2 e 3 e explique. Não considere efeitos gravitacionais.

21. (Uespi-PI) Uma partícula carregada de massa M passa sem sofrer deflexão por uma região no vácuo com campo elétrico uniforme de módulo E , direção vertical e sentido para baixo, gerado por duas extensas placas condutoras paralelas (ver figura). Denotando por g o módulo da aceleração da gravidade, pode-se afirmar que a carga da partícula é:



- a) negativa, de módulo $\frac{Mg}{E}$.
- b) negativa, de módulo $\frac{2Mg}{E}$.
- c) positiva, de módulo $\frac{Mg}{E}$.
- d) positiva, de módulo $\frac{2Mg}{E}$.
- e) positiva, de módulo $\frac{Mg}{(2E)}$.

22. (UEFS-BA)



Considere um modelo teórico no qual uma partícula, de massa 2,0 mg e eletrizada com carga 4,0 μC , ao ser abandonada a partir do repouso nas proximidades de uma placa condutora eletrizada positivamente, realiza movimento ascendente e, ao percorrer a distância de 20,0 cm, atinge a velocidade de módulo 2,0 m/s, conforme a figura.

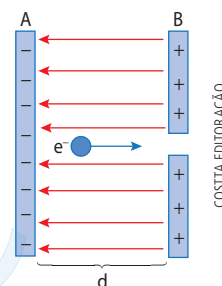
Desprezando-se a resistência do ar e considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10,0 m/s² e que o campo elétrico gerado por essa placa seja uniforme, é correto afirmar que o módulo do campo elétrico é igual, em N/C, a

- a) 10,0 c) 50,0 e) 84,0
- b) 25,0 d) 65,0

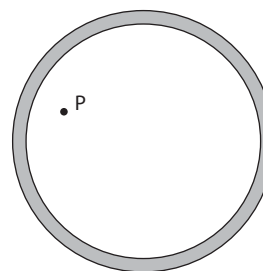
- 23.** Um elétron é arrancado de um fio A e vai em direção a um furo em uma placa carregada positivamente. A diferença de carga entre o fio e a placa gera um campo elétrico constante de intensidade $2,84 \cdot 10^{-6}$ N/C. Sabendo que, entre o fio e a placa, há uma distância de 1 cm, calcule a velocidade do elétron ao passar pela placa.

Carga do elétron: $1,6 \cdot 10^{-19}$ C

Massa do elétron: $9,11 \cdot 10^{-31}$ kg



- 24. (Uespi-PI)** A figura mostra uma casca esférica carregada uniformemente, com vácuo no seu interior e no seu exterior.



Carga esférica carregada.

Considere as duas seguintes situações:

(i) casca feita de material condutor e (ii) casca feita de material isolante. O campo elétrico no ponto P nessas situações será, respectivamente:

- a) nulo e nulo.
- b) nulo e diferente de zero.
- c) diferente de zero e nulo.
- d) diferente de zero e diferente de zero.
- e) infinito e infinito.

25. (Enem/MEC) Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos.

A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é

- a) entrar no carro.
- b) entrar na barraca.
- c) entrar no quiosque.
- d) abrir um guarda-chuva.
- e) ficar embaixo da árvore.

26. Com a invenção e popularização dos aparelhos de telefonia móvel, cabines de telefone fixo em locais públicos perderam a utilidade. Como exemplo, as icônicas cabines de telefone inglesas têm hoje um impacto muito mais turístico e cenográfico do que prático.



Em um dia chuvoso, uma pessoa andando na rua entra em uma dessas cabines para atender uma ligação em seu celular.

Considere as seguintes afirmativas e indique a correta.

- a) É possível que a cabine atrapalhe a ligação por agir como uma gaiola de Faraday, dificultando a troca de sinal entre o celular e o meio externo.
- b) É possível que haja interferência no sinal do celular causado pelo telefone fixo dentro da cabine.
- c) A cabine amplificará as interferências de sinal do celular causadas pela chuva.
- d) Por funcionar como uma gaiola de Faraday, não há campo elétrico dentro da cabine e o celular não conseguirá emitir sinal.
- e) A cabine só interferirá no sinal do celular se ainda estiver com um telefone fixo funcionando.

27. (Enem/MEC) Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado.

Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações é de

- a) madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade.
- b) metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava.
- c) metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia.
- d) metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior.
- e) madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal.

CAMPO ELÉTRICO

Distribuição de cargas

Condutores:
as cargas elétricas se distribuem na superfície.

Entre duas placas condutoras paralelas e carregadas com cargas opostas: o campo elétrico é uniforme.

Condutores esféricos:

- no interior: campo elétrico nulo;
- no exterior: campo elétrico semelhante ao de uma carga puntiforme.

Unidade no SI:
V/m ou N/C

Grandeza vetorial:
intensidade, direção e sentido

$$E = \frac{F}{q} \text{ ou } E = k \frac{Q}{d^2}$$



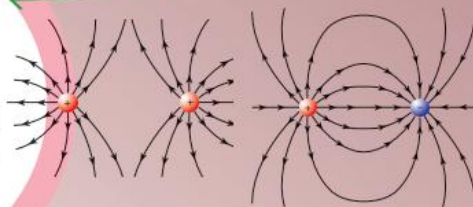
Carga negativa:
gera campo elétrico de aproximação



Carga positiva:
gera campo elétrico de afastamento

Linhas de força de cargas isoladas são radiais

Superposição de campos:
campos não interagem, o campo resultante é a soma vetorial dos campos



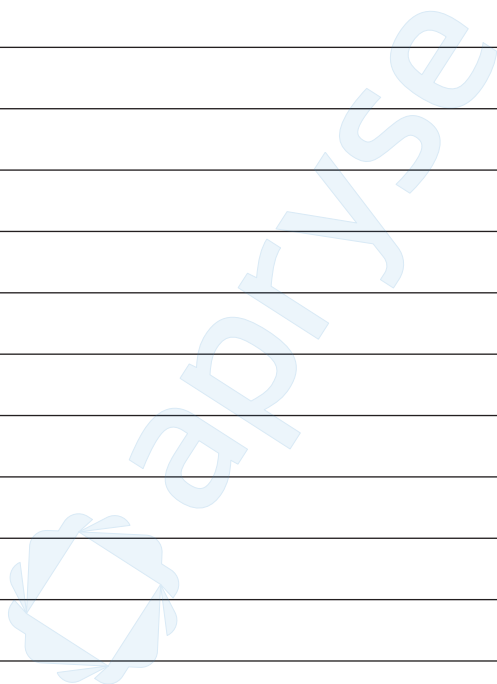
Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213fis613270au002>

apryse

Anotações



QUÍMICA

27.

COMPOSTOS NITROGENADOS E OUTRAS FUNÇÕES

[...] A Humanidade aprendeu a usar as plantas utilizando chás de origem vegetal para curar ou como bebida sagrada, em rituais e festividades pagãs, identificando suas propriedades alucinógenas ou afrodisíacas. De fato, inúmeros alcaloides indólicos ocorrem em plantas empregadas pelos índios em suas comemorações. Muitos dos componentes químicos destas plantas foram identificados, posteriormente, como substâncias extremamente ativas no sistema nervoso central (SNC), como o harmano e a harmina [...]. Esta atividade central deve-se à semelhança existente entre suas estruturas e a serotonina, também denominada 5-hidroxitriptamina, um neurotransmissor que possui um núcleo indólico. [...]

Talvez uma das plantas mais antigas empregadas pelo homem seja a *Papaver somniferum*, que originou o ópio e contém alcaloides e substâncias naturais de caráter básico, como a morfina. [...]

BARREIRO, Eliezer J. Sobre a química dos remédios, dos fármacos e dos medicamentos. **Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola**, n. 3, p. 4-9, maio 2001.

Disponível em: <<http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/03/remedios.pdf>>. Acesso em: 14 abr. 2021.

- a) Com base no texto, formule uma hipótese de funcionamento das drogas e fármacos no corpo humano.
- b) Você já fez algum tratamento de doença ou sintomas utilizando plantas medicinais? Quais plantas você utilizou e como soube do poder curativo delas?

ANDRE DIB / PULSAR IMAGENS

1



- 1 Quilombola raizeira. Comunidade Kalunga do Vão de Almas. Cavalcante (GO), dez. 2017.
- 2 Ervas medicinais.
- 3 Pajé da etnia Xavante da Aldeia Bom Sucesso preparando garrafadas. Terra indígena Sangradouro, General Carneiro (MT), out. 2020.
- 4 Garrafadas, combinação de plantas medicinais com bebidas alcoólicas.

3



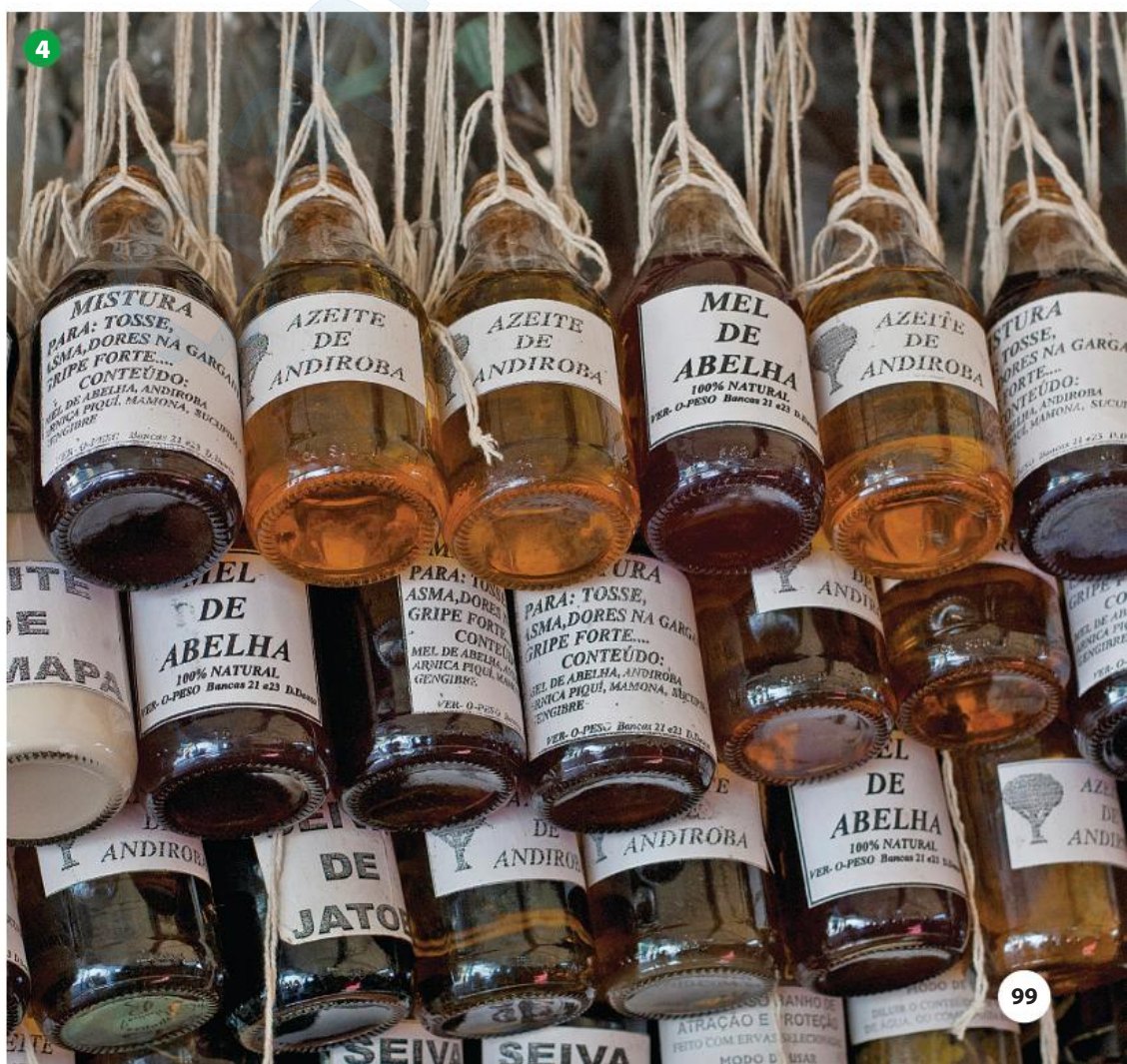
CESAR DINIZ/PULSAR IMAGENS



ARNIKA GANTEN/SHUTTERSTOCK.COM



LEONARDO DANTAS TEIXEIRA/SHUTTERSTOCK.COM



FUNÇÕES NITROGENADAS

Como vimos anteriormente, os compostos orgânicos, além de carbono e hidrogênio, podem conter o elemento oxigênio em suas moléculas. Além desses elementos químicos, os compostos orgânicos podem conter o elemento nitrogênio. Essa classe de compostos são denominados orgânicos nitrogenados. Assim como com o oxigênio, dependendo da maneira com que o nitrogênio está ligado na estrutura orgânica, teremos uma função diferente. A seguir, veremos algumas funções nitrogenadas.

Amina

Estamos constantemente em contato com odores, que interpretamos como agradáveis ou desagradáveis. Alguns odores desagradáveis indicam má qualidade do ambiente. Por exemplo, quando nos aproximamos de locais com odores fortes e desagradáveis, nossos sentidos indicam que algo está se degradando.



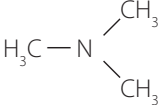
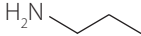
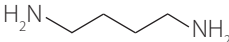
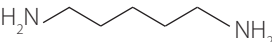
- Aminas voláteis contribuem para o cheiro forte dos peixes em decomposição.

Substância volátil:
substância que apresenta interações intermoleculares relativamente fracas e massa molecular baixa, evaporando com facilidade.

O odor de peixe morto é resultado da presença de substâncias voláteis formadas durante sua decomposição. Nesse caso, dois dos componentes que apresentam mau cheiro são a trimetilamina (ponto de ebulição = $2,9^{\circ}\text{C}$) e a propilamina (ponto de fusão = -83°C e ponto de ebulição = 48°C). Assim, enquanto a trimetilamina é um gás em temperatura ambiente, a propilamina se encontra no estado líquido nessas condições. Contudo, ela é uma **substância volátil**, que facilmente passa para o estado gasoso e, portanto, se espalha pelo ambiente, exalando seu cheiro forte.

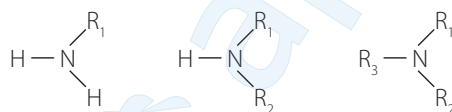
Quando se degradam, outros animais também exalam odores fortes. Alguns compostos responsáveis por esse desagradável cheiro possuem nomes usuais bastante sugestivos, como putrescina e cadaverina. Resultado da degradação de proteínas, esses compostos se volatizam e se espalham pelo ambiente.

As fórmulas estruturais desses compostos malcheirosos estão mostradas a seguir.

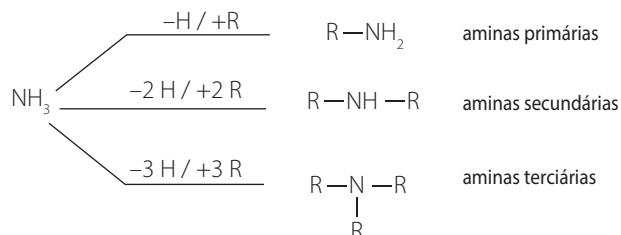
	Trimetilamina
	Propilamina
	Putrescina
	Cadaverina

Esses compostos de aroma desagradável apresentam em sua molécula átomos de nitrogênio ligados em cadeias carbônicas. A função orgânica apresentada por essas moléculas é a **amina**.

As aminas são compostos nitrogenados que apresentam o átomo de nitrogênio ligado a um ou mais átomos de carbono:



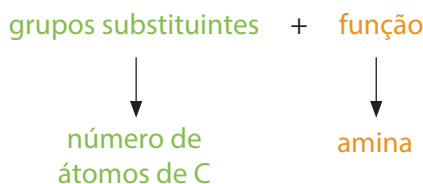
As aminas podem ser consideradas resultantes da substituição de um ou mais átomos de hidrogênio da amônia (NH_3) por grupos derivados de hidrocarbonetos. As aminas primárias são formadas a partir da substituição de um átomo de hidrogênio da amônia por uma cadeia carbônica (R); já as aminas secundárias se formam com a substituição de dois átomos de hidrogênio; e as aminas terciárias são caracterizadas pela substituição de três átomos de hidrogênio da molécula de amônia.



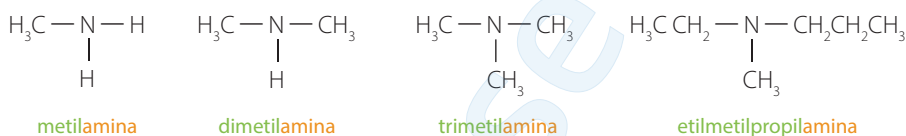
No caso das quatro estruturas mostradas anteriormente, a trimetilamina é uma amina terciária, pois o nitrogênio está ligado a três grupos metila, enquanto as outras três estruturas são aminas primárias, em que apenas um dos hidrogênios, de cada átomo de nitrogênio, está substituído por uma cadeia carbônica.

Nomenclatura da função amina

De acordo com uma das formas de nomenclatura da IUPAC, os nomes das aminas são construídos com os nomes dos substituintes que se encontram ligados ao átomo de nitrogênio, acrescentando-se o termo amina.



Se houver mais de um substituinte igual, acrescenta-se o prefixo di- ou tri- correspondente. Se houver substituintes diferentes, será necessário ordená-los por ordem alfabética. Veja alguns exemplos:

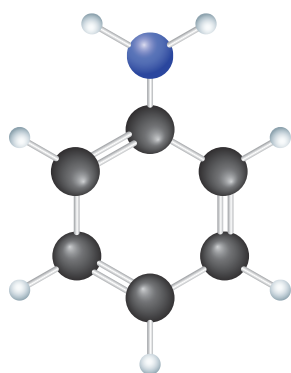


Já as poliaminas primárias são nomeadas com os sufixos diamina, triamina etc., numeradas na cadeia principal de acordo com as mesmas regras vistas no capítulo anterior. Observe os exemplos a seguir.



Aminas no cotidiano

As aminas não são associadas apenas a maus cheiros: substâncias nitrogenadas com essa função estão presentes em diversos lugares. Por exemplo, produtos naturais, como os apresentados na abertura do capítulo, possuem, entre outras, a função amina. É ela a principal responsável por muitas das características (sejam elas alucinógenas, afrodisíacas, analgésicas etc.) de cada composto.



anilina (metilbenzeno)

Por serem derivadas da amônia, as aminas também apresentam muitas aplicações práticas na indústria. Além da presença marcante na indústria farmacêutica, as aminas são úteis em outros ramos da indústria. Um composto de larga aplicação é a anilina (aminobenzeno), utilizada na produção de explosivos e de polímeros e, principalmente, como matéria-prima da produção de corantes. Na indústria têxtil, as aminas são usadas no tratamento do couro e como precursoras do náilon. Por reagir com o CO_2 , elas também são muito usadas no tratamento de produtos gasosos da combustão, removendo parte desse gás que seria lançado à atmosfera.

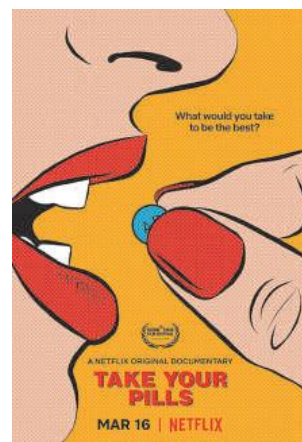
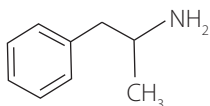
A larga aplicabilidade das amins se deve, em parte, às suas propriedades. Das funções orgânicas, ela é a que apresenta maior caráter básico ou alcalino — daí sua relação com os alcaloides abordados na abertura do capítulo. Com essa propriedade, as amins podem reagir com muitos outros compostos de caráter ácido, inclusive compostos orgânicos. Falaremos mais sobre as propriedades básicas das amins no capítulo 30.

Essa alta reatividade das amins também se reflete no corpo humano, pois muitos neurotransmissores e hormônios contêm a função amina em suas estruturas. Diversas drogas e fármacos também contêm essa função, justamente aproveitando que o corpo humano é, de modo geral, bastante responsivo a substâncias que contêm amina.

AMPLIE

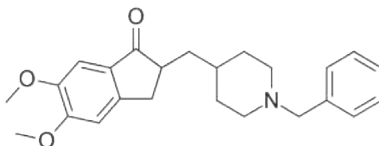
Remédios x drogas

Disponível na plataforma Netflix, o documentário **Take your pills** (“Tome suas pílulas”, em tradução livre do inglês) é uma produção estadunidense de 2018 que aborda os lados positivos e negativos da ingestão de medicamentos estimulantes. Muitos desses medicamentos são recomendados para quem tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), mas a dosagem e a frequência de ingestão podem levar à dependência, além de outros efeitos colaterais. Muitos desses estimulantes são amins, como a anfetamina, mostrada abaixo.



PRATIQUE

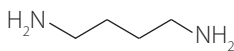
1. (UFRGS-RS) O donepezil, representado abaixo, é um fármaco utilizado contra a doença de Alzheimer, cujo sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo, ou seja, a dificuldade de recordar eventos recentes.



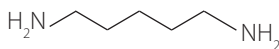
Essa molécula apresenta as funções orgânicas

- a) amina e éster.
- b) cetona e álcool.
- c) éter e éster.
- d) amina e álcool.
- e) cetona e éter.

2. Com relação à putrescina e a cadaverina, faça o que se pede.



putrescina



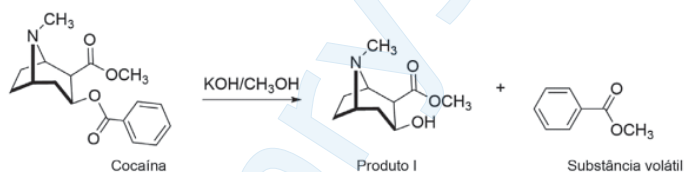
cadaverina

a) Dê o nome desses compostos segundo as regras oficiais da IUPAC.

b) Considerando os elementos presentes nesses compostos, quais moléculas do corpo dos animais se degradam para originar a putrescina e a cadaverina?

3. (UFPR) Diante da interceptação de um pó suspeito de ser cocaína, métodos rápidos de identificação são utilizados, como o teste de odor. Esse teste consiste na adição de uma mistura de hidróxido de potássio e metanol na amostra a ser analisada. Em caso positivo para cocaína, a reação produz a substância volátil mostrada no esquema abaixo, responsável por um odor característico.

Dados: Massas molares (g mol^{-1}): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4$ (cocaína) = 303



a) Qual é a função orgânica nitrogenada presente na estrutura da cocaína? Classifique-a de acordo com o grau de substituição no átomo de nitrogênio.

b) Quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes na estrutura do produto I?

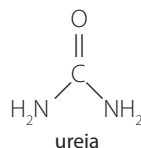
c) Qual é o nome da substância volátil segundo a nomenclatura IUPAC?

d) Qual é a fórmula molecular da substância volátil? Calcule a massa molar (g mol^{-1}) dessa substância.

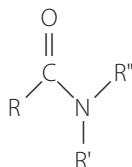
e) Uma amostra 0,152 g de um pó foi submetida ao teste de odor. Admitindo que a amostra seja cocaína pura e seja completamente convertida segundo a equação mostrada, qual é a massa, em g, da substância volátil produzida? Mostre o cálculo.

Amida

As aminas não são as únicas funções orgânicas que contêm o átomo de nitrogênio. De fato, o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório, a ureia, apresenta o átomo de nitrogênio, mas não é uma amina, e sim uma **amida**. Observe sua estrutura:



Assim como as aminas, as amidas são compostos orgânicos que contêm o átomo de nitrogênio em sua estrutura. No entanto, nesses compostos o nitrogênio está diretamente ligado a uma carbonila. Veja a seguir.



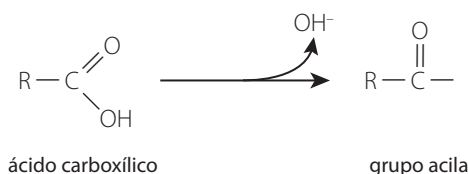
A função amida está presente nas proteínas, moléculas importantes por apresentar muitas funções nos organismos, como veremos mais à frente neste capítulo. Além delas, a ureia também tem grande importância por suas aplicações. A ureia é classificada como uma diamida, pois há dois nitrogênios ligados à carbonila em sua estrutura, e é um dos principais componentes da urina. Sua síntese em 1828, realizada pelo alemão Friedrich Wöhler (1800-1882), foi um marco para a Química. Até essa data, acreditava-se que apenas seres vivos poderiam sintetizar compostos orgânicos (a chamada teoria do vitalismo). A produção dessa amida a partir de compostos inorgânicos desencadeou a queda da teoria do vitalismo.

Atualmente, a ureia é utilizada na produção de fertilizantes, justamente por ser uma fonte rica em nitrogênio. Além disso, ela é usada em medicamentos, cremes hidratantes (umectantes), anestésicos, sedativos, hipnóticos, plásticos (como a resina ureia-formaldeído), entre outros produtos.

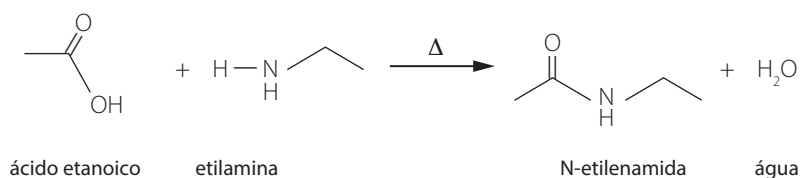
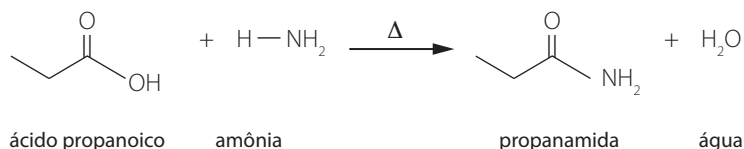


- Encontrada em forma de pequenos grânulos brancos, a ureia é utilizada como fertilizante e também em cremes hidratantes.

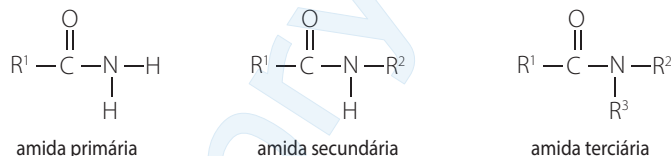
As amidas são compostos nitrogenados derivados da amônia, ou das aminas, pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio do nitrogênio por grupos acila.



A reação, de forma global, é similar à da formação do éster, em que um ácido carboxílico reagia com o álcool. No entanto, aqui, temos uma reação entre um ácido carboxílico e uma base (amônia ou amina), produzindo um sal que, ao ser desidratado, dá origem à amida:

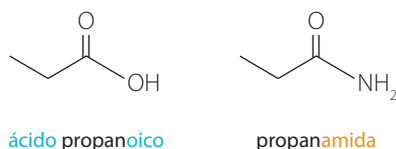


Uma forma de classificar as amidas é de acordo com o número de átomos de hidrogênio substituídos no nitrogênio — elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. As amidas primárias apresentam um átomo de hidrogênio substituído; as secundárias apresentam dois átomos de hidrogênio substituídos; e as terciárias apresentam três átomos de hidrogênio substituídos.



Nomenclatura da função amida

A nomenclatura das amidas proposta pela IUPAC é feita de acordo com a quantidade de acilas a que o átomo de nitrogênio está ligado. Como este grupo é proveniente da reação de um ácido carboxílico com uma amina, podemos usar uma nomenclatura parecida com a utilizada nos ésteres. A nomenclatura das amidas pode ser feita a partir do nome do ácido, retirando o prefixo “ácido” e substituindo o sufixo “oico” por “amida”.

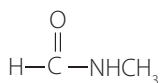


Veja outros exemplos a seguir.

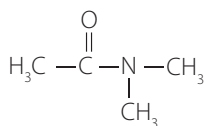


As amidas ligadas a apenas um grupo acila também podem ter mais substituintes no nitrogênio. Nesses casos, a nomenclatura IUPAC estabelece que o nome pode ser dado pelos grupos que se encontram ligados ao átomo de nitrogênio, antecidos pela letra N

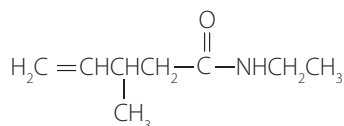
(para indicar que estão ligados ao nitrogênio) e seguidos do nome dado à cadeia carbônica contendo a função amida. Observe os exemplos:



N-metilmetanamida



N,N-dimetiletanamida



N-etil-3-metilpent-4-enamida

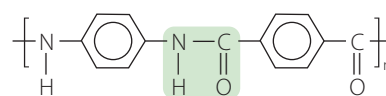
Amidas no cotidiano

As amidas estão presentes em diversos produtos usados no dia a dia. Entre eles, merece destaque uma classe de plásticos denominada poliamidas. Entre as poliamidas (várias amidas ligadas entre si) mais conhecidas está o náilon, a primeira fibra têxtil sintetizada em laboratório. Essa substância foi descoberta após inúmeras tentativas de encontrar uma alternativa para o uso da seda, uma fibra natural.

Outra poliamida muito importante para a indústria é a fibra Kevlar®, um material sintético que apresenta alta resistência, podendo ser usado na confecção de coletes resistentes à bala. Falaremos desses plásticos, ou polímeros, com mais detalhes no capítulo 34.

Bem como as aminas, as amidas também são muito úteis na indústria farmacêutica. Por exemplo, a benzamida é um importante precursor de princípios ativos de medicamentos analgésicos, antieméticos (antienjoo) e **antipsicóticos**. As amidas também são básicas, embora notadamente menos alcalinas que as aminas.

Por fim, as amidas fazem parte das proteínas, estruturas fundamentais na constituição e no metabolismo dos seres vivos.



Antipsicótico: medicamento utilizado para reduzir ou eliminar sintomas da psicose, como alucinações, delírios, pensamentos desorganizados e agressividade.

- O náilon, presente em tecidos, e o Kevlar®, constituinte de coletes à prova de balas, são exemplos de plásticos que contêm amidas em sua estrutura.



ORINI/SHUTTERSTOCK.COM

FOTOSR52/SHUTTERSTOCK.COM



Drogas



MONTICELLO SHUTTERSTOCK.COM

As drogas podem ser depressoras, estimulantes ou perturbadoras da atividade do sistema nervoso central, cujo órgão principal é o cérebro.

Depressoras – diminuem a atividade do cérebro, deixando o indivíduo “desligado”. Reduzem a tensão emocional, a atenção, a concentração, a memória e a capacidade intelectual. [...]

Estimulantes – aumentam a atividade do cérebro, fazendo com que a pessoa fique “ligada”, “elétrica”. [...] inibem as sensações de fome, cansaço e sono, podendo produzir estados de excitação e aumento da ansiedade.

Perturbadoras – também chamadas de alucinógenas, modificam a qualidade da atividade do cérebro, que passa a funcionar de forma anormal. Alteram a percepção e o pensamento e produzem alucinações e delírios. [...]

EFEITOS das substâncias no sistema nervoso. **Agência Senado.**

Disponível em: <www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/drogas/not04.htm>. Acesso em: 21 maio 2021.

Quais são as drogas mais viciantes? [...] Em 2007, David Nutt e sua equipe pediram a diversos especialistas que fizessem uma classificação, e descobriram várias coisas interessantes.

1. Heroína

A heroína é um opiáceo que faz o nível de dopamina do sistema de recompensa do cérebro aumentar até 200% em animais de laboratório. Além de ser provavelmente a droga mais viciante, a heroína também é perigosa porque a dose que pode causar a morte é só cinco vezes maior que a necessária para ficar chapado.

[...]

2. Cocaína

A cocaína interfere diretamente no uso que o cérebro faz da dopamina para transmitir mensagens de um neurônio a outro. [...]

Os especialistas classificaram o *crack* como a terceira droga mais prejudicial, e a cocaína em pó, que produz um efeito mais suave, como a quinta. [...]

3. Nicotina

A nicotina é a principal substância viciante do tabaco. Quando se fuma um cigarro, ela é absorvida rapidamente pelos pulmões e transmitida ao cérebro. Segundo o grupo de especialistas consultado por Nutt e sua equipe, a nicotina (o tabaco) é a terceira substância mais viciante.

[...]

4. Barbitúricos (“calmantes”)

[...] Interferem nos sinais químicos do cérebro, fazendo diversas regiões cerebrais pararem de funcionar. Em doses baixas produzem euforia, mas em doses mais elevadas podem ser letais porque inibem a respiração. [...]

5. Álcool

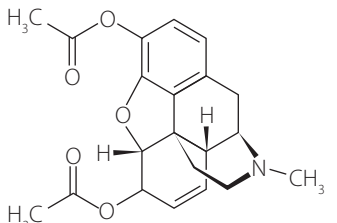
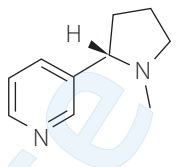
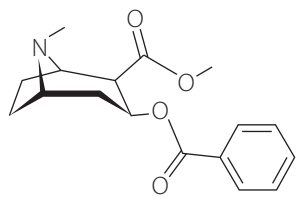
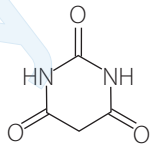
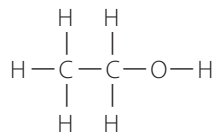
[...] O álcool causa múltiplos efeitos no cérebro, em experimentos de laboratório com animais aumentava os níveis de dopamina no sistema de recompensa cerebral entre 40% e 360%. [...]

BOWMAN, Eric. As cinco substâncias mais viciantes e seus efeitos no cérebro. **El País**, 29 jun. 2016.

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/27/ciencia/1467041169_218109.html>. Acesso em: 21 abr. 2021.

Reúna-se com seus colegas em 5 grupos. Cada grupo deve ficar responsável por pesquisar sobre os efeitos de duas drogas diferentes. Nessa pesquisa, necessariamente, cada grupo deve:

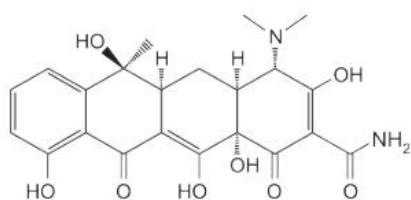
- Escolher uma das 5 drogas mais viciantes de acordo com a reportagem do **El País** e classificá-la como depressora, estimulante ou perturbadora do sistema nervoso central.

DROGA	FUNÇÕES ORGÂNICAS	DROGA	FUNÇÕES ORGÂNICAS
 heroína	Amina e éster	 nicotina	Amina
 cocaína	Amina e éster	 barbitúricos	Amida
		 álcool	Álcool

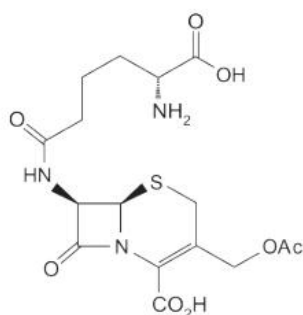
- Escolher outra droga que não conste na lista da reportagem e que tenha classificação distinta — por exemplo, se escolheu uma droga depressora, agora o grupo deve escolher uma droga estimulante ou perturbadora — e classificá-la.
- Pesquisar informações, estatísticas e efeitos no corpo humano de cada uma das drogas escolhidas.
- Apresentar as fórmulas estruturais dos princípios ativos dessas drogas e identificar nelas funções e compostos já vistos no estudo de Química Orgânica.
- Apresentar argumentos contra o uso dessas drogas.
- Indicar as fontes das pesquisas realizadas. Ao final da pesquisa, cada grupo deve apresentar seus resultados para os demais colegas.
- Opcionalmente, a turma pode elaborar cartazes sobre as drogas pesquisadas, a serem expostos na escola ou na comunidade, em uma campanha conscientizadora de prevenção coletiva.

PRATIQUE

4. (Famerp-SP) Tetraciclina e cefalosporina são antibióticos clássicos, cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir.



tetraciclina



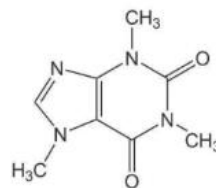
cefalosporina

As duas estruturas têm em comum as funções orgânicas

- a) fenol e ácido carboxílico.
 - b) cetona e amina.
 - c) cetona e amida.
 - d) amina e amida.
 - e) amina e ácido carboxílico.
5. (UFMS-MS) A erva-mate (*Ilex paraguariensis*), originária da América do Sul, é utilizada como bebida tônica e estimulante. O produto obtido através do beneficiamento das folhas da erva mate pode ser utilizado para o preparo de chimarrão e tereré, entre outras bebidas de consumo habitual e cultural em regiões da Argentina, Paraguai e Brasil. O grande interesse na erva-mate deve-se aos compostos químicos presentes, em função de suas propriedades antioxidante, estimulante e diurética.

(Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3158/1/PG_PPGEP_Henrique%2C%20Flavia%20Aparecida_2018.pdf. Acesso em: 01 nov.2018. Adaptado).

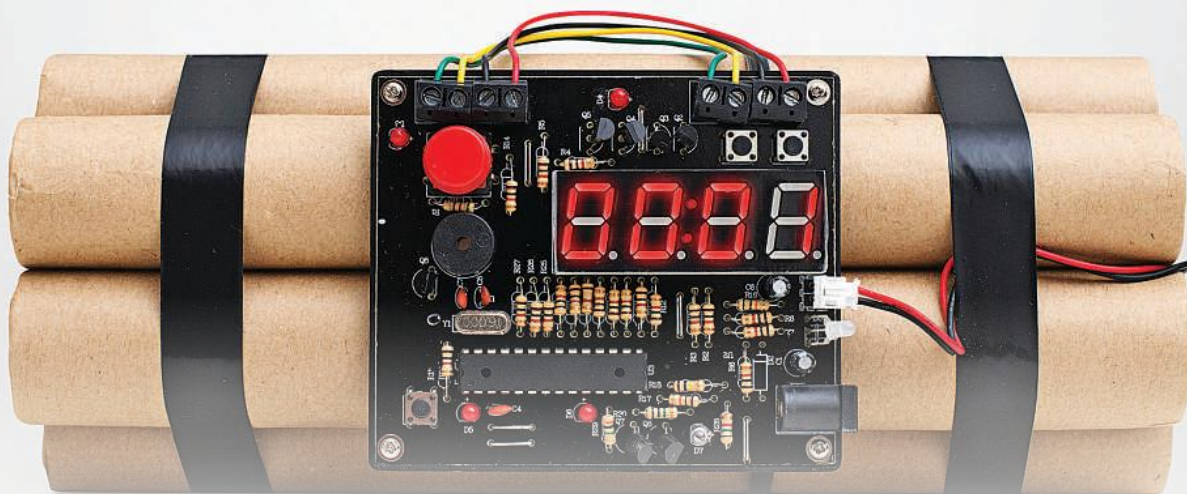
As propriedades estimulantes da erva mate estão relacionadas aos seus teores de metilxantinas, sendo uma das principais a cafeína, estrutura apresentada a seguir:



Cafeína

Ao analisar a fórmula estrutural da cafeína, é correto afirmar que ela possui as funções orgânicas e propriedades:

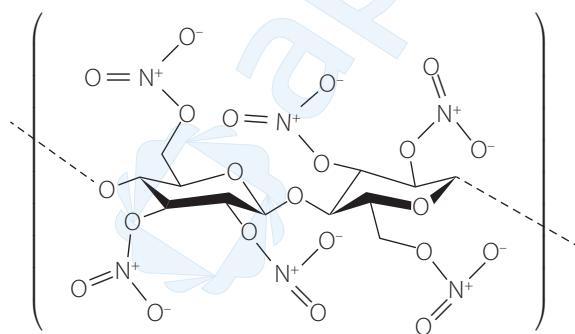
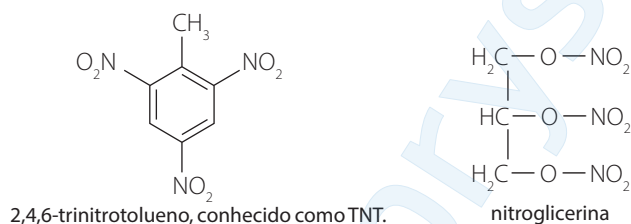
- a) aldeído e amida, básicas.
 - b) amina e amida, alcalinas.
 - c) amina e cetona, alcalinas.
 - d) cetona e amida, anfóteras.
 - e) ácido carboxílico e amina, básicas.
6. (Udesc-SC) São chamadas de funções químicas os grupos de substâncias que apresentam propriedades químicas e comportamentos semelhantes. Na química orgânica, as chamadas "funções orgânicas" são os compostos que têm comportamento químico similar devido à presença de um grupo funcional característico. São exemplos de funções orgânicas: álcoois, ésteres, éteres, amidas, aminas e ácidos carboxílicos. Assinale a alternativa que contém os compostos que fazem parte das funções éster, amina e éter, respectivamente.
- a) etanoato de propila; N,N-dimetilanilina; metoxibutano
 - b) etoximetano; trietilamina; éter etílico
 - c) metoxibutano; 2-fenilcetamida; éter isopropílico
 - d) acetato de etila; propanamida; fenol
 - e) etoximetano; tributilamina; butanoato de etila



ARTFAMILYSHUTTERSTOCK.COM

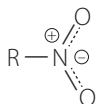
Nitrocomposto

Os explosivos mais famosos são **nitrocompostos**: o trinitrotolueno, conhecido popularmente como TNT, a nitroglicerina e a nitrocelulose são alguns exemplos.



nitrocelulose

Os nitrocompostos (também chamados de nitroderivados) são substâncias orgânicas derivadas do ácido nítrico (HNO_3) que apresentam o grupo nítro (—NO_2) ligado a uma cadeia carbônica.



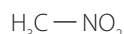
O grupo nítro apresenta carga positiva no nitrogênio e carga negativa nos oxigênios. O grupo —NO_2 ligado ao carbono é um híbrido de duas estruturas de ressonância em que a carga negativa está em cada um dos átomos de carbono:



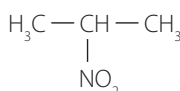
Por conta dessa separação de cargas opostas, os grupos nitro são, em geral, bastante instáveis. Assim, em condições determinadas, os nitrocompostos podem reagir com o oxigênio do ar (ou mesmo degradar-se, como a nitroglicerina) e liberar grande quantidade de energia e de gases em alta pressão, gerando uma explosão.

Nomenclatura dos nitrocompostos

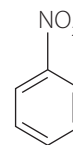
O nome oficial de um nitrocomposto, de acordo com as regras da IUPAC, é formado pelo “nitro”, do grupo substituinte NO_2 , seguido do nome da cadeia principal, conforme mostrado a seguir.



nitrometano



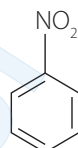
2-nitropropano



nitrobenzeno

Aplicações dos nitrocompostos

Um dos nitrocompostos mais conhecidos é o nitrobenzeno, uma substância tóxica bastante utilizada como solvente orgânico. Entre as aplicações mais comuns do nitrobenzeno está sua atuação na produção da anilina, substância já mencionada neste capítulo, quando tratamos das aminas.



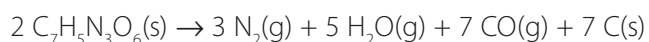
nitrobenzeno

PRATH/SHUTTERSTOCK.COM



O nitrocomposto mais popular é, provavelmente, o TNT. A preparação do TNT (sigla para trinitrotolueno) é realizada a partir da reação do tolueno com os ácidos nítrico (HNO_3) e sulfúrico (H_2SO_4). Esse tipo de reação será estudada com mais detalhes no capítulo 31, que trata de reações de substituição.

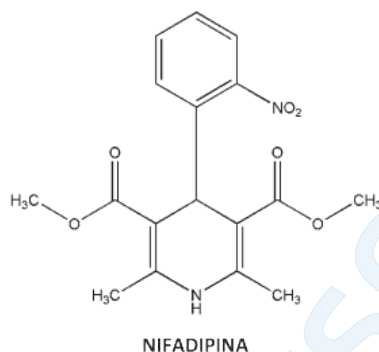
Assim como diversos outros compostos orgânicos, o TNT pode sofrer combustão, liberando grande quantidade de calor. Porém, seu potencial explosivo advém de sua capacidade de sofrer decomposição mediante impactos mecânicos, mesmo na ausência de gás oxigênio, por exemplo, em ambientes confinados (como bombas). A decomposição do TNT pode ser representada de forma simplificada, conforme a equação a seguir.



Repare que há liberação de uma grande quantidade de gases, como nitrogênio, vapor de água e monóxido de carbono. São 15 mol de gases no total a partir de 2 mol do reagente sólido, que pode ser mantido compactado. A alta velocidade de liberação desses gases torna a reação explosiva.

PRATIQUE

7. (UFJF-MG) A Nifadipina é um fármaco bloqueador dos canais de cálcio, sendo utilizado principalmente como hipotensor e vasodilatador. Esse fármaco é indicado nos tratamentos de hipertensão arterial e angina e na prevenção de parto prematuro. A estrutura da molécula de nifadipina é fornecida abaixo:



Com relação à estrutura da molécula dada:

- a) Dê o nome das funções químicas orgânicas presentes nesta molécula.

- b) Indique o número de carbonos terciários com hibridação sp^3 .

- c) Dê o número de ligações π existentes.

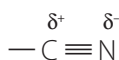
APROFUNDE 15 e 16

Nitrila

Outra maneira de o nitrogênio ligar-se ao carbono é por meio de uma ligação tripla. Nesse caso, teremos uma **nitrila**:



Há uma considerável diferença de eletronegatividade entre os átomos de carbono e de nitrogênio. Como este é mais eletronegativo que aquele, há um grupo polar formado quando os compostos apresentam a função nitrila:

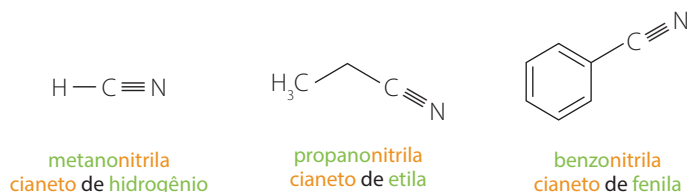


Uma observação importante é que, se o nitrogênio estiver ligado ao carbono por meio de uma ligação dupla, não se trata de uma nitrila nem de uma amina, mas sim de uma imina.

Nomenclatura da função nitrila

Segundo as regras da IUPAC, as nitrilas são nomeadas adicionando-se o sufixo “-nitrila” ao nome da cadeia principal correspondente. Entretanto, o nome usual das nitrilas também é bastante popular atualmente, obtido a partir da adição do prefixo “cianeto” antes do nome da cadeia principal.

Veja alguns exemplos de nomes de nitrilas:



Aplicações das nitrilas

As nitrilas têm aplicações muito benéficas à humanidade. A etanonitrila, por exemplo, é um solvente usado para extrair pesticidas de amostras de vegetais, permitindo a identificação de quais pesticidas foram utilizados naquela plantação. Isso permite, por exemplo, que autoridades sanitárias mantenham um controle sobre a quantidade e o tipo de pesticidas utilizados nos alimentos.

Na indústria, as nitrilas têm vasta aplicação. Duas delas são na fabricação de supercolas, que funcionam à base de cianoacrilatos, como o cianoacrilato de metila, e na produção de da borracha nitrílica, um produto barato e muito resistente a óleos, combustíveis e outros reagentes químicos, tornando-a muito útil na fabricação de luvas, por exemplo.

RONSTIK/SHUTTERSTOCK.COM



PHOTOBYTAWAT/SHUTTERSTOCK.COM



- As nitrilas são usadas em supercolas, que apresentam alta capacidade de unir superfícies diversas, e em luvas de borracha, muito utilizadas na indústria e por profissionais de saúde.

PRATIQUE

8. (UECE) Gás lacrimogêneo é o nome genérico dado a vários tipos de substâncias irritantes da pele, dos olhos e das vias respiratórias, tais como o brometo de benzila, ou o gás clorobenzilideno malononitrilo. Ao estimular os nervos da córnea, esses gases causam lacrimação, dor e mesmo cegueira temporária. O uso crescente do gás lacrimogêneo, pelas polícias de todo o mundo, inclusive no Brasil, nas manifestações de rua, como arma de “controle de multidões” deve-se ao fato de ser capaz de dispersar aglomerações, já que rapidamente provoca irritação ou incapacitação sensorial — efeitos que normalmente desaparecem algum tempo depois de cessada a exposição.

Com relação ao brometo de benzila e ao gás clorobenzilideno malononitrilo, pode-se afirmar corretamente que

- a) o nome do composto brometo de benzila é característico de um sal misto ou duplo.
- b) ao acionar o gás clorobenzilideno malononitrilo em direção à multidão, as moléculas se chocam originando uma reação química, cujo produto causará lacrimação, dor e cegueira temporária.
- c) pelo nome do composto brometo de benzila, constata-se a presença de um calcogêneo.
- d) pelo nome do gás clorobenzilideno malononitrilo constata-se a presença do grupo nitrilo, também chamado de cianeto, $\text{—C}\equiv\text{N}$.

APROFUNDE 17 a 19

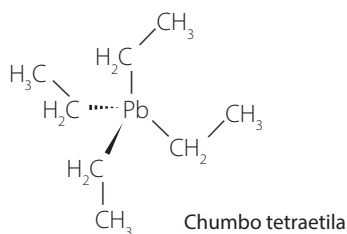
OUTRAS FUNÇÕES ORGÂNICAS

Além dos elementos oxigênio e nitrogênio, outros elementos químicos podem estar ligados às cadeias carbônicas: metais, halogênios, enxofre etc. Há também os compostos com mais de um grupo funcional. Vamos estudar alguns desses compostos a seguir.

Organometálicos

No início da década de 1920, a gasolina utilizada para abastecer a crescente frota de veículos passou a ser aditivada com o chumbo tetraetila ($\text{C}_8\text{H}_{20}\text{Pb}$), de modo a aumentar sua **octanagem**. O chumbo tetraetila é um líquido incolor, inodoro e bastante solúvel em gasolina.

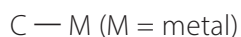
Octanagem: capacidade do combustível de resistir à compressão sem entrar em autoignição; combustíveis com alto poder de octanagem têm melhor desempenho.



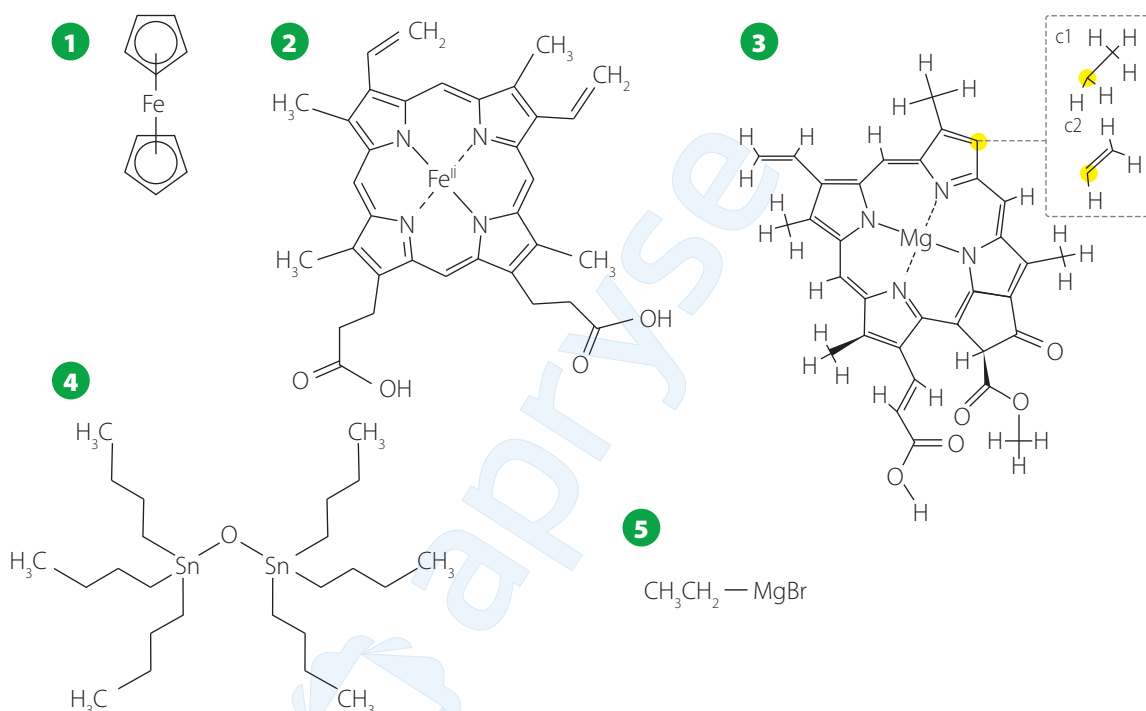
- Recipiente contendo gasolina enriquecida com chumbo tetraetila. Pode-se ler, em tradução livre do inglês, “Para uso exclusivo como combustível; contém chumbo (tetraetil)”.

No entanto, o chumbo é um metal muito tóxico, que se acumula no organismo e está associado a diversos efeitos neurotóxicos, como comportamentos agressivos e antissociais, especialmente em crianças. Por isso, desde a década de 1980 o uso do chumbo tetraetila vem sendo descontinuado no mundo — o Brasil banuiu esse aditivo em 1989 —, mas ainda há relatos de fábricas clandestinas e países que o utilizam.

Os compostos **organometálicos** apresentam ao menos uma ligação entre átomos de metais e grupos orgânicos:

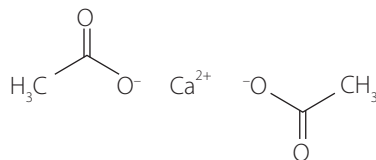


Alguns não metais também podem aparecer nesses compostos, como boro, silício, arsênio e telúrio. Nesses compostos, deve estar presente uma ligação covalente metal-carbono, como pode ser visto no chumbo tetraetila. Veja outros exemplos:



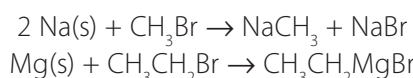
- 1 O ferroceno, de fórmula $Fe(C_5H_5)_2$, é um composto organometálico contendo o metal ferro.
- 2 O grupo heme, presente em diversas proteínas, como a hemoglobina, é o responsável pelo transporte do gás oxigênio (O_2) no corpo humano.
- 3 Estrutura organometálica comum às clorofilas c1 e c2, encontradas especialmente em algas marinhas.
- 4 Óxido de tributilestanho, muito utilizado em tintas de embarcações por impedir a incrustação de microrganismos, plantas, algas e animais sobre as estruturas molhadas.
- 5 Brometo de etilmagnésio, um reagente muito usado em sínteses orgânicas.

Deve-se, no entanto, ter cuidado ao classificar todo composto que contém metal como organometálico. O composto a seguir também apresenta um metal (cálcio) e cadeias carbônicas, mas não é um organometálico, uma vez que a ligação entre o metal e o ânion é iônica e se dá pelo oxigênio, e não pelo carbono:



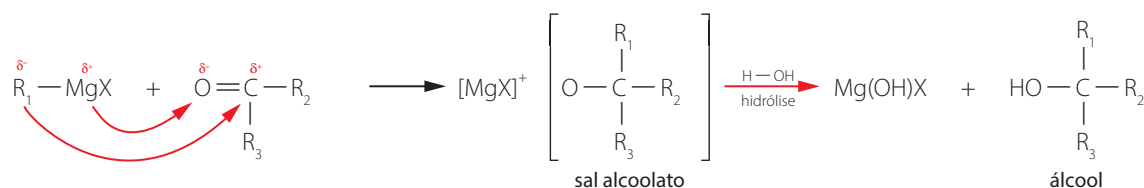
Como vimos no capítulo anterior, esse tipo de composto é chamado de sal orgânico (no caso acima, o acetato de cálcio).

A síntese dos compostos organometálicos pode ocorrer por reação direta dos metais com grupos orgânicos ou por outros procedimentos. O método de reação direta com metais pode originar um organometálico ou um haleto de organometálico.



A reação que mostra a formação do $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}$ (brometo de etilmagnésio) é muito importante. Conhecido como reagente de Grignard, o composto obtido é essencial em diversas sínteses orgânicas, pois permite a formação de ligações carbono-carbono que são muito difíceis de serem formadas de modo controlado. François Auguste Victor Grignard (1871-1935), químico francês, ganhou o Nobel de Química em 1912 por sua descoberta.

Os reagentes de Grignard são utilizados principalmente na síntese de álcoois a partir de compostos carbonílicos, como aldeídos e cetonas. Veja um exemplo:



INVESTIGAÇÃO

Mercúrio de garimpo ilegal contamina índios no Pará, diz pesquisa

Índios da etnia munduruku que vivem no Médio Tapajós, no Pará, foram contaminados por mercúrio proveniente do garimpo na região. Estudo multicêntrico coordenado pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fiocruz revelou a exposição crônica dos indígenas ao metilmercúrio. O motivo é a ingestão frequente de peixes contaminados pelo elemento. A contaminação por mercúrio pode causar problemas neurológicos graves.

[...]

Em todos os participantes do estudo, incluindo crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, sem exceção, foram detectados níveis de mercúrio nas amostras coletadas. Em média, 57,9% apresentavam níveis acima do limite de segurança fixado por agências internacionais de saúde.

Entretanto, esses perigosos níveis de mercúrio foram bem mais frequentes na aldeia mais próxima da região de garimpo, Sawré Aboy. Lá, chegou a 87,5% dos moradores. Já na aldeia mais distante, Sawré Muybu, ficou em 42,9%.

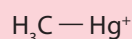
[...]

Entre crianças, [...] o mercúrio afeta diretamente o sistema nervoso central em desenvolvimento. Também atinge o cérebro dos fetos em formação no útero materno.

[...] Em adultos, pode causar sintomas leves, como dor de cabeça, insônia, fraqueza nas mãos, redução do paladar, dificuldade para andar, até sintomas mais graves, como convulsões e desmaios.

JANSEN, Roberta. Mercúrio de garimpo ilegal contamina índios no Pará, diz pesquisa. **Estadão**, 23 nov. 2020. Disponível em: <<https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mercuro-de-garimpo-ilegal-contamina-indios-no-para-diz-pesquisa,70003524140#>>. Acesso em: 20 abr. 2021.

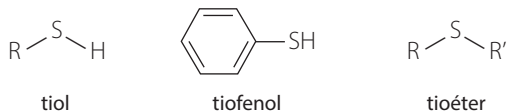
O metil mercúrio é um cátion organometálico, cuja estrutura é mostrada a seguir. Cerca de 85% do mercúrio total encontrado em peixes está na forma desse composto orgânico:



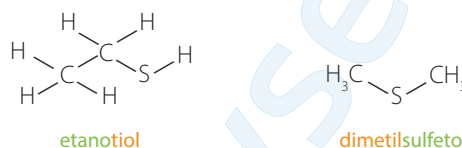
- Pesquise sobre as principais atividades mineradoras na bacia do Tapajós e seus efeitos no meio ambiente, indicando medidas que poderiam ser tomadas para evitar a contaminação dos peixes e da população.

Tiocompostos

Os **tiocompostos** (ou organossulfurados) são os compostos orgânicos em que o enxofre está ligado às cadeias carbônicas. Por ser do mesmo grupo (16) do oxigênio na tabela periódica, suas funções são muito similares às vistas no capítulo anterior. Se antes tínhamos os álcoois, os fenóis, os éteres, entre outros, agora temos os tióis (ou mercaptanas), os tiofenóis, os tioéteres etc. Veja estes exemplos:



Para nomear os tióis, que são os tiocompostos mais comuns, nomeia-se a cadeia principal e, em seguida, acresce-se o sufixo “-tiol”. Se for um tioéter, a nomenclatura mais comum é nomear as duas cadeias ligadas ao enxofre como radicais, acrescidas do sufixo “sulfeto”. Veja dois exemplos:



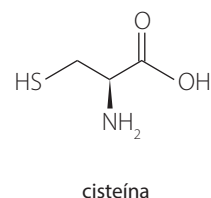
J88DESIGN/SHUTTERSTOCK.COM



- Além do cheiro marcante das mercaptanas adicionadas aos gases propano e butano (inodoros), para detectar vazamentos costuma-se adicionar um pouco de espuma de detergente ou sabão à boca do botijão de gás. Caso as bolhas aumentem de tamanho, é porque há gás vazando.

Os tiocompostos são muito mais raros na natureza do que as funções oxigenadas similares. Muitos são compostos malcheirosos, que lembram os odores de alho ou de ovo podre. Por isso, são usados como marcadores para vazamentos de gases que não têm cheiro, como o gás natural. Assim, quando dizemos no cotidiano que “está cheirando gás” ao detectarmos um vazamento, na verdade estamos sentindo o cheiro de um tiocomposto (um tiol), usado propositalmente para permitir a detecção do vazamento por meio do odor.

Vários tiocompostos participam de importantes reações biológicas. Um exemplo de molécula contendo o átomo de enxofre ligado à cadeia carbônica é a cisteína, um aminoácido (falaremos mais sobre os aminoácidos a seguir):

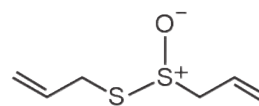


ENEM EM FOCO

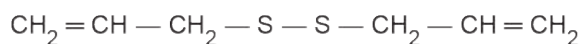
A incidência de questões envolvendo funções nitrogenadas e outras funções vistas no capítulo são mais raras em comparação às oxigenadas. Porém, houve um considerável aumento nos últimos anos. Além do mero reconhecimento da função orgânica, o Enem costuma relacionar conteúdos de diferentes tópicos. Neste caso, ao abordar os tiocompostos, é cobrado também conhecimento sobre o número de oxidação e a cinética química.

1. (Enem/MEC) O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um “sabonete de aço inoxidável”, constituído de aço inox (74%), cromo e níquel. A principal vantagem desse “sabonete” é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que,

para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura II.



Estrutura I



Estrutura II

Na conversão de I em II, o “sabonete” atuará como um

- a) ácido.
- b) redutor.
- c) eletrólito.
- d) tensoativo.
- e) catalisador.

PRATIQUE

9. (UERJ) A reação química de adição entre haletos orgânicos e magnésio produz compostos de Grignard. Um exemplo desses compostos é o brometo de etilmagnésio.

Em um experimento, a pentan-2-ona reagiu com o brometo de etilmagnésio. Posteriormente, o produto dessa reação foi submetido à hidrólise.

Apresente a fórmula estrutural do reagente oxigenado, empregando a notação em linha de ligação. Considerando os dois produtos formados ao final da hidrólise, nomeie o produto orgânico e indique a fórmula química do produto inorgânico.

10. (UECE) O propano e o butano, que constituem o gás liquefeito do petróleo, são gases inodoros. Contudo, o cheiro característico do chamado “gás butano” existente em nossas cozinhas deve-se à presença de várias substâncias, dentre as quais o butilmercaptana, que é adicionado ao gás para alertar-nos quanto a possíveis vazamentos.

Sobre o butilmercaptana, cuja fórmula estrutural é $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{S}-\text{H}$, é correto afirmar-se que

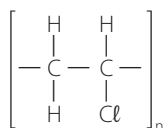
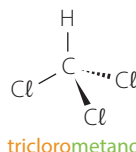
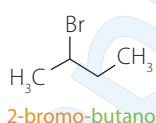
- a) devido à presença do enxofre, sua cadeia carbônica é heterogênea.
- b) a hibridização que ocorre no carbono dos grupos CH_2 é do tipo sp^2 .
- c) sua função orgânica é denominada de tiol.
- d) pertence à família dos hidrocarbonetos.

20 e 21 APROFUNDE

Haletos orgânicos

Outros elementos que podem estar ligados aos átomos de carbono são os halogênios (flúor, cloro, bromo e iodo). Nesse caso, formam-se os **haletos** orgânicos, em que se trocam um ou mais átomos de hidrogênio dos hidrocarbonetos por átomos de halogênios.

O nome oficial de um haleto é formado considerando-o como um radical, cujo nome é o do próprio elemento halogênio. Por exemplo, temos:

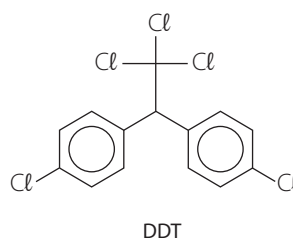


O triclorometano, mostrado acima, possui o nome usual de clorofórmio, um solvente muito usado em Química Orgânica e um anestésico bastante conhecido, embora seja tóxico.

As aplicações dos haletos orgânicos são vastas. O cloreto de vinila é a base para a produção do policloreto de vinila (PVC), usado em canos plásticos, mangueiras, reservatórios, frascos, CDs etc.

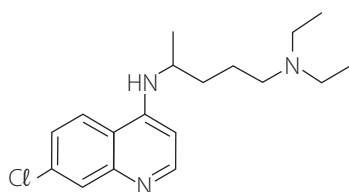
Outro grupo de haletos populares, que já foram abordados em detalhe em capítulos anteriores, são os clorofluorcarbonos (CFCs), gases usados antigamente como propelentes e refrigerantes, mas que foram banidos pelo Protocolo de Montreal por danificarem a camada de ozônio.

Muitos haletos são constituintes dos agrotóxicos, como o BHC (1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano) e o DDT (1,1,1-tricloro-2,2-di(p-clorofenil)etano). Em diversos países, como o Brasil, seu uso foi proibido por apresentar efeito acumulativo no organismo, podendo provocar lesões no fígado e nos rins, mutações genéticas e câncer, entre outros sintomas.

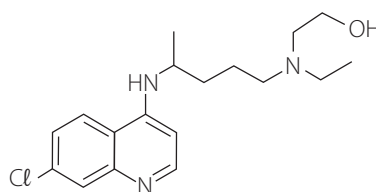


- Frasco rotulado com clorofórmio, um solvente muito utilizado em laboratórios de Química Orgânica.

Durante a pandemia de covid-19, dois haletos orgânicos ganharam notoriedade nas discussões sociais e políticas: a cloroquina e a hidroxicloroquina, medicamentos eficazes contra a malária e o lúpus. Trata-se de dois compostos de função mista, contendo o haleto orgânico, pois o cloro está ligado a um anel aromático. Além disso, há a função amina nos dois compostos (daí o sufixo -ina no nome deles) e a função álcool na hidroxicloroquina (originando o prefixo hidroxi-).



cloroquina



hidroxicloroquina

PRATIQUE

11. (UECE) Os haletos orgânicos são muito utilizados como solventes na fabricação de plásticos, inseticidas e gás de refrigeração. Assinale a opção que associa corretamente a fórmula estrutural do haleto orgânico com seu nome IUPAC.

a) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CHBr}-\text{CH}_3$; 3-bromo-butano.

b)  1-flúor-metil-fenol.

c) $\text{H}_3\text{C}-\text{CHF}-\text{CHCl}-\text{CHBr}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$; 2-flúor-3-cloro-4-bromo-hexano.

d)  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Br}$; 1-bromo-2-fenil-etano.

APROFUNDE **22 a 24**

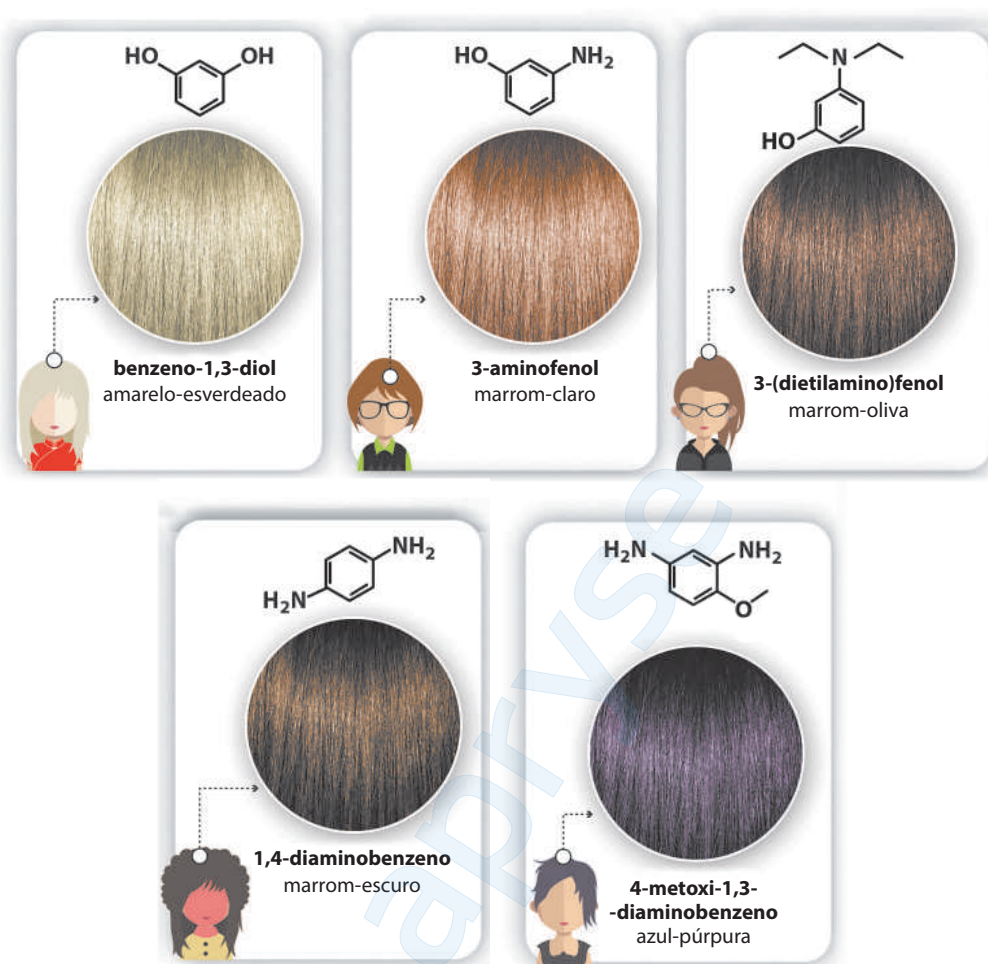
Funções mistas

Estudamos diversas funções orgânicas de forma isolada. No entanto, alguns dos exemplos de moléculas apresentados continham mais de uma função química em sua constituição, sendo, então, classificados como de função mista.

É importante conseguir identificar todas as funções presentes nesses compostos. Como veremos em capítulos futuros, as propriedades físicas e químicas das substâncias orgânicas são determinadas em grande parte pelos grupos funcionais nelas presentes.

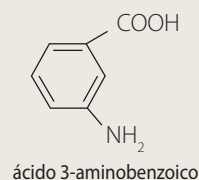
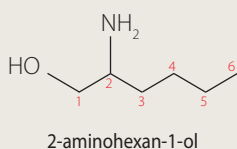
Por exemplo, existem muitos componentes que reagem para que possamos obter a cor desejada de tintura para cabelo. Geralmente, essas tinturas são 1,4-diaminobenzenos ou 1,4-aminofenóis, que são oxidados por peróxido de hidrogênio. As reações que produzem a tintura de cabelo ocorrem em pH elevado, o que permite que o peróxido de hidrogênio e as substâncias que compõem as tinturas penetrem no cabelo.

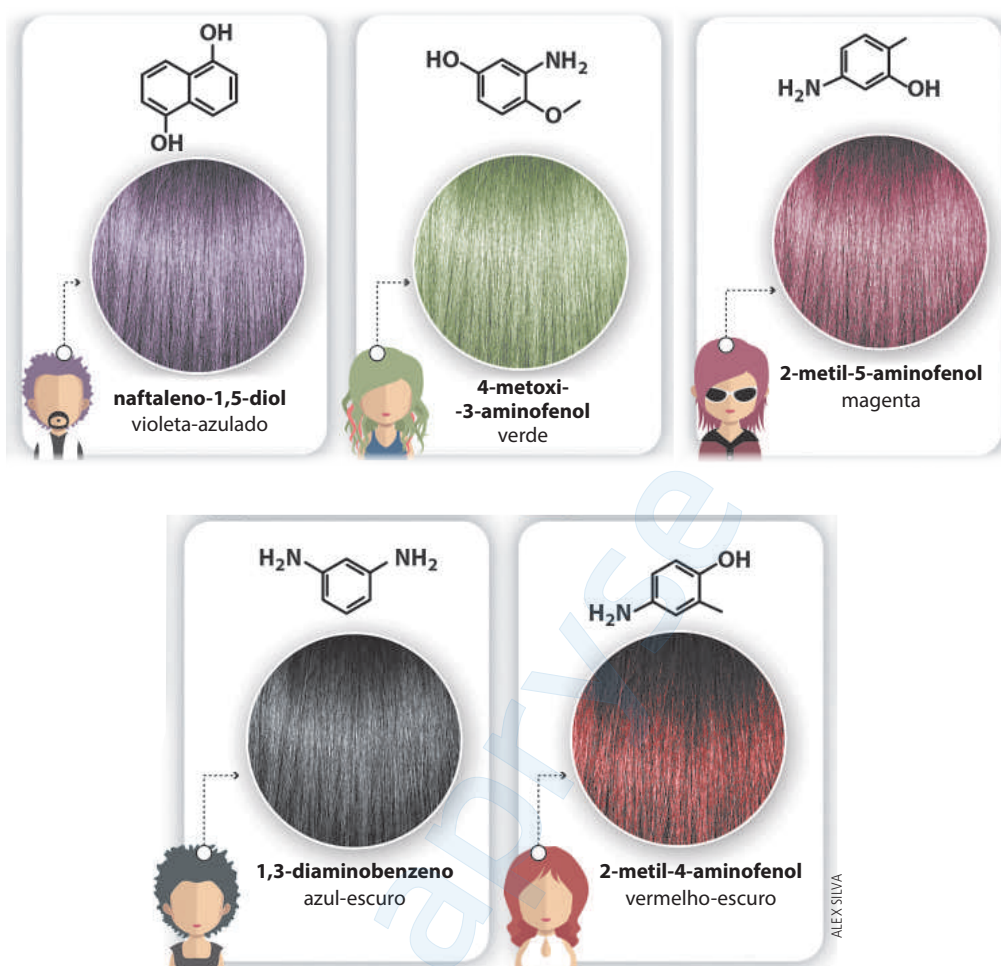
Veja algumas das moléculas secundárias que compõem cores de tinturas e observe como pequenas mudanças nas suas estruturas podem provocar grandes alterações nas cores obtidas.



Nomenclatura de compostos com mais de uma função orgânica

Como há mais de uma função orgânica presente em uma mesma molécula, devemos saber a prioridade de cada uma delas para podermos nomear o composto. Por exemplo, nos casos em que as aminas estejam presentes junto a outras funções oxigenadas, elas terão menor prioridade na nomenclatura. Quando houver um grupo NH_2 , das aminas primárias, em um composto de função mista e este não for o principal, ele deverá ser nomeado como substituinte amino. Veja os exemplos a seguir.





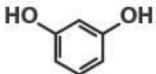
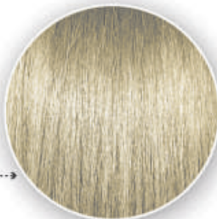
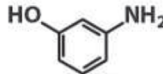
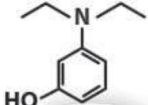
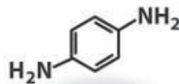
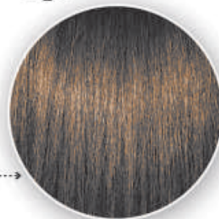
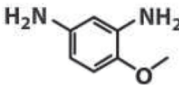
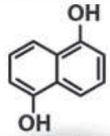
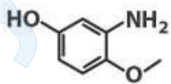
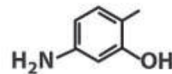
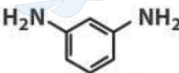
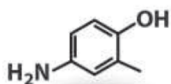
Fonte: The chemistry of permanent hair dyes. **Compound Interest**, 14 maio 2015. Disponível em: <www.compoundchem.com/2015/05/14/hair-dyes>. Acesso em: 22 abr. 2021.

Isso também vale para as demais funções orgânicas, que seguem esta ordem de prioridade:

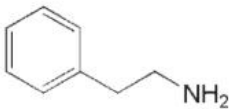
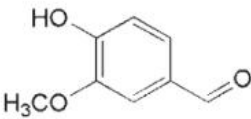
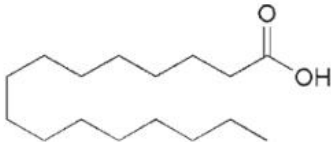
ORDEM DE PRIORIDADE	FUNÇÃO	SUFIXO	PREFIXO (QUANDO NÃO É A FUNÇÃO PRINCIPAL)
1 ^a	ácido carboxílico	oico	–
2 ^a	aldeído	al	oxo ou formil
3 ^a	cetona	ona	oxo
4 ^a	álcool	ol	hidroxi
5 ^a	amina	amina	amino
6 ^a	haleto orgânico	–	flúor, cloro, bromo, iodo

PRATIQUE

12. Quais são as funções orgânicas presentes nos compostos de tinturas de cabelo mostrados no texto do capítulo? Quanto às funções nitrogenadas, quando houver, classifique-as também em primárias, secundárias e terciárias.

  benzeno-1,3-diol amarelo-esverdeado	  3-aminofenol marrom-claro	  3-(dietilamino)fenol marrom-oliva	  1,4-diaminobenzene marrom-escuro
  4-metoxi-1,3-diaminobenzene azul-púrpura	  naftaleno-1,5-diol violeta-azulado	  4-metoxi-3-aminofenol verde	  2-metil-5-aminofenol magenta
  1,3-diaminobenzene azul-escuro	  2-metil-4-aminofenol vermelho-escuro		

13. (UFJF-MG) Os diferentes tipos de chocolate (amargo, ao leite e branco) têm em sua composição algumas moléculas orgânicas como mostrado no quadro abaixo:

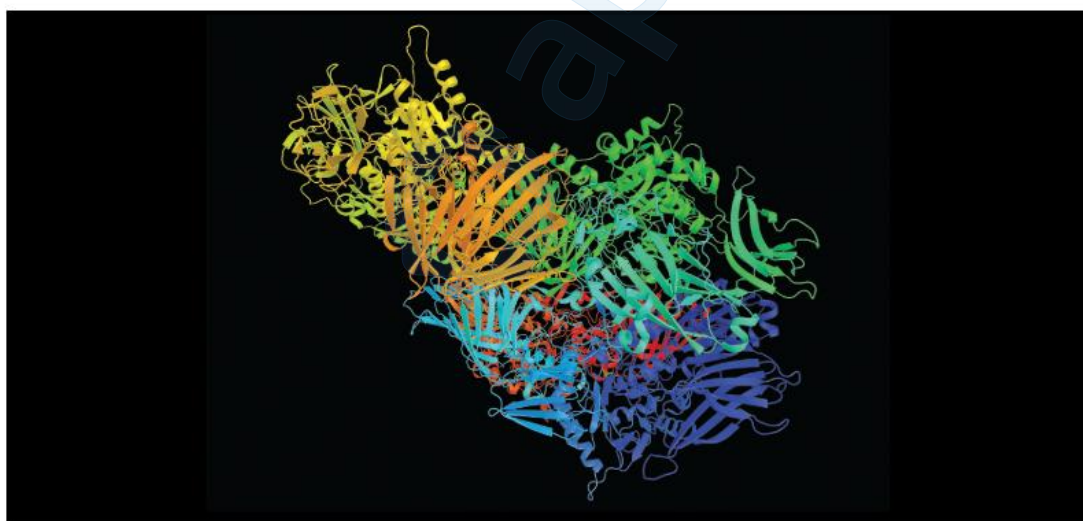
AMARGO	AO LEITE	BRANCO
		
Feniletilamina	Vanilina	Ácido Palmítico

Em relação a essas moléculas, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A feniletilamina apresenta cinco átomos de carbono com hibridação sp^2 e três átomos de carbono com hibridação sp^3 .
- b) A feniletilamina e o ácido palmítico são substâncias aromáticas.
- c) O ácido palmítico apresenta a função álcool.
- d) A fórmula molecular da vanilina é $C_8H_9O_3$.
- e) O nome IUPAC da vanilina é 4-Hidroxi-3-metoxibenzaldeído.

APROFUNDE **25 e 26**

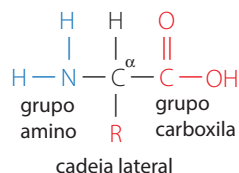
Aminoácidos



- Estrutura da lactase, a enzima que degrada a lactose.

Alguns dos compostos de função mista mais importantes são os constituintes de nossas proteínas: os aminoácidos. Os aminoácidos desempenham um papel central no metabolismo celular e, por isso, os organismos vivos precisam sintetizar a maioria deles. Apenas 20 aminoácidos são necessários para a síntese de proteínas, que são moléculas fundamentais para todos os seres vivos. Nem todos os organismos conseguem sintetizar todos os aminoácidos, mas todos eles conseguem sintetizar pelo menos alguns deles. Caso contrário, não haveria proteínas e, sem elas, não haveria RNA e DNA e, portanto, a vida não seria possível.

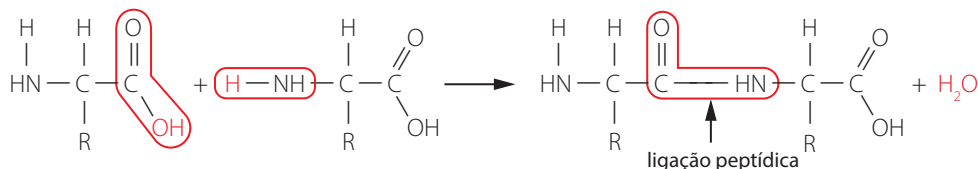
Os aminoácidos, como o próprio nome indica, contêm simultaneamente as funções amina e ácido carboxílico, podendo eventualmente apresentar outras funções orgânicas. Eles são chamados de α -aminoácidos em razão de o carbono imediatamente ao lado da carboxila, que é sempre terminal, estar ligado também ao grupo amina. Observe a seguir.



As cadeias laterais R, ao variar, dão origem às diferentes estruturas dos aminoácidos. Seguindo as regras de nomenclatura que aprendemos, podemos nomear os aminoácidos de acordo com as normas da IUPAC, apesar de eles serem conhecidos pelos seus nomes usuais. Por exemplo, cinco aminoácidos são apresentados e nomeados a seguir, com variação do grupo R em cada um deles (R = hidrogênio, metil ou grupo contendo função ácido carboxílico, álcool ou amina):

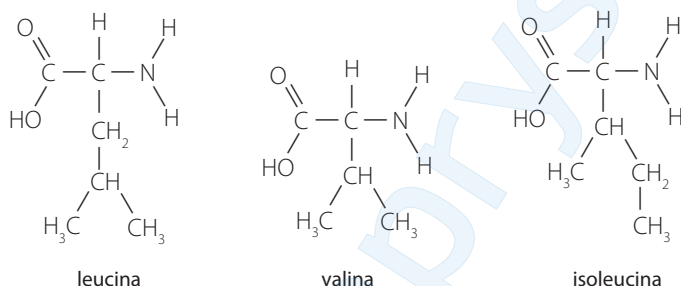
NOME COMUM	ESTRUTURA	NOME OFICIAL
Glicina	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{H} \end{array} $	Ácido 2-aminoetanoico
Alanina	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $	Ácido 2-aminopropanoico
Ácido aspártico	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{HO} \end{array} $	Ácido 2-aminobutanodioico
Serina	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{OH} \end{array} $	Ácido 2-amino-3-hidroxi-propanoico
Lisina	$ \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} $	Ácido 2,6-diaminooxanoico

Os aminoácidos são ligados covalentemente uns aos outros na formação das proteínas, em uma ligação que recebe o nome de ligação peptídica. Essa ligação origina um grupo amida, resultante da **reação** entre o grupo carboxílico de um aminoácido e o grupo amina de outro, **eliminando uma molécula de água**, conforme mostrado a seguir **em uma reação entre dois α-aminoácidos**:



Vamos estudar com mais detalhe essa reação e a formação de proteínas por meio dos aminoácidos no capítulo 35, que trata das biomoléculas.

Um suplemento muito utilizado em academias e comum entre os praticantes de esportes é o BCAA. Esse termo é uma abreviação do inglês *Branched Chain Amino Acids*, que pode ser traduzido como aminoácidos de cadeia ramificada. Entre eles estão a leucina, a valina e a isoleucina, presentes em proteínas musculares. Repare que a cadeia carbônica desses aminoácidos possui uma ramificação:



O suplemento é comumente utilizado com a premissa de que, entre outras ações, aumenta a síntese de proteínas musculares e reduz sua degradação, atuando no aumento da resistência muscular e na diminuição da fadiga.

Os BCAA podem ser adquiridos como um suplemento isolado, mas também integram vários outros suplementos, como a proteína do soro do leite, a proteína de soja e a albumina. No entanto, o consumo desses suplementos deve ser feito somente sob supervisão de um nutricionista ou médico, após a avaliação individual. A suplementação não substitui uma alimentação saudável e balanceada.

YULIYA YESINA/SHUTTERSTOCK.COM



Assista este capítulo



<http://ftd.li/s213qui61327oau001>

- Recomenda-se que o uso de suplementos alimentares para a prática de esportes seja feita sob orientação de um profissional da saúde.

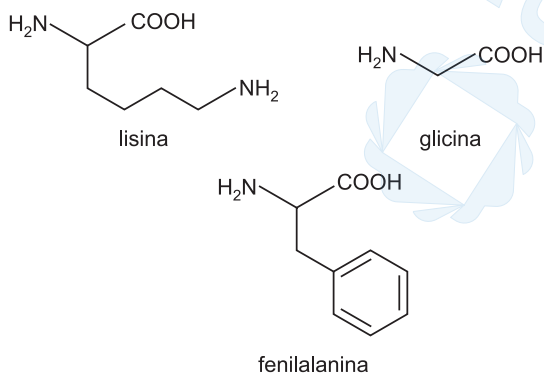
PRATIQUE

14. (Fuvest-SP) Peptídeos podem ser analisados pelo tratamento com duas enzimas. Uma delas, uma carboxipeptidase, quebra mais rapidamente a ligação peptídica entre o aminoácido que tem um grupo carboxílico livre e o seguinte. O tratamento com outra enzima, uma aminopeptidase, quebra, mais rapidamente, a ligação peptídica entre o aminoácido que tem um grupo amino livre e o anterior. Isso permite identificar a sequência dos aminoácidos no peptídeo.

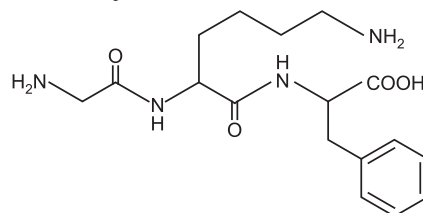
Um tripeptídeo, formado pelos aminoácidos lisina, fenilalanina e glicina, não necessariamente nessa ordem, foi submetido a tratamento com carboxipeptidase, resultando em uma mistura de um dipeptídeo e fenilalanina. O tratamento do mesmo tripeptídeo com aminopeptidase resultou em uma mistura de um outro dipeptídeo e glicina.

O número de combinações possíveis para os três aminoácidos e a fórmula estrutural do peptídeo podem ser, respectivamente,

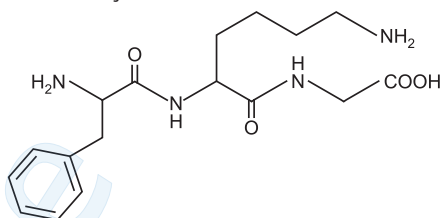
Note e adote:



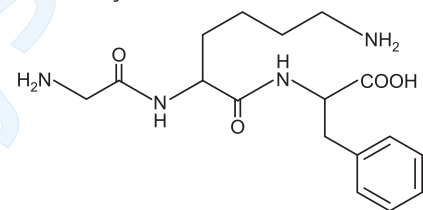
a) 3 combinações e



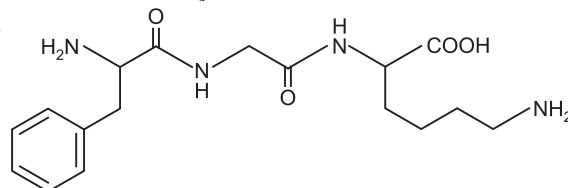
b) 3 combinações e



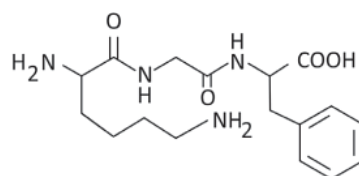
c) 6 combinações e



d) 6 combinações e

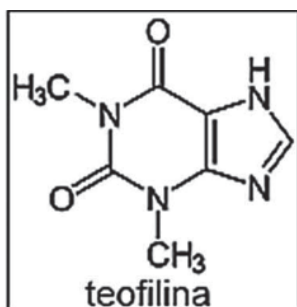


e) 6 combinações e



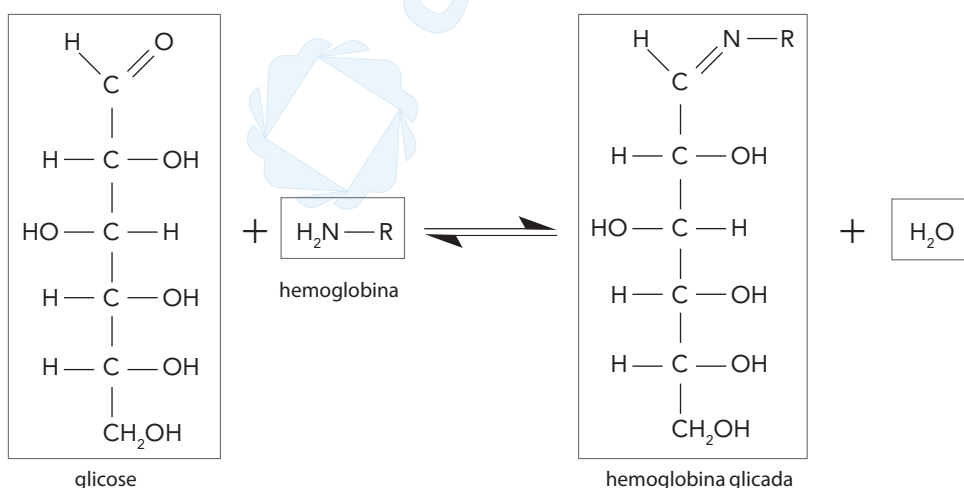
APROFUNDE

1. (IFSul-RS) A bebida mais típica de nossa região, o chimarrão, é preparado com erva-mate e apresenta propriedades estimulantes relacionadas à presença de alguns alcaloides derivados da xantina nessa planta. Além da cafeína, estão dentre eles a teofilina e a teobromina. As estruturas desses compostos orgânicos são mostradas abaixo.



A respeito da molécula de teofilina, é correto afirmar que
(Dados: C = 12; H = 1; N = 14; O = 16.)

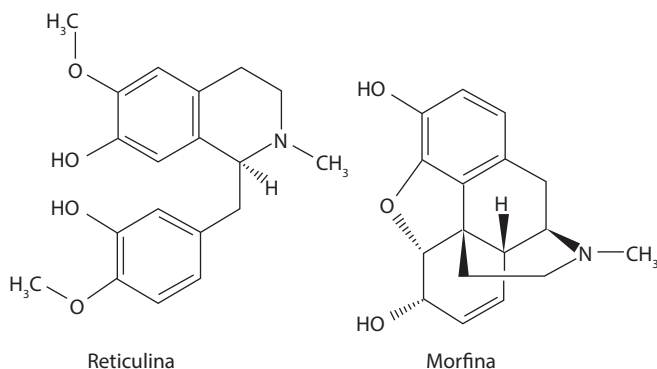
- a) detém massa molar igual a 180 g/mol.
 - b) possui fórmula molecular $C_7H_7N_4O_2$.
 - c) apresenta função cetona.
 - d) contém 5 carbonos sp^3 .
2. (UERJ) A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação representada a seguir:



O grupamento funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica denominada:

- a) amina
- b) álcool
- c) cetona
- d) aldeído

3. (UFRGS-RS) Reproduzir artificialmente todo o percurso químico de produção da morfina que acontece nas papoulas é um grande desafio. Em 2015, através da modificação genética do fermento, cientistas conseguiram transformar açúcar em reticulina, cuja transformação em morfina, usando fermentos modificados, já era conhecida.



Considere as afirmações abaixo, sobre a reticulina e a morfina.

- I. Ambas apresentam as funções éter e hidroxila fenólica.
- II. Ambas apresentam uma amina terciária.
- III. Ambas apresentam dois anéis aromáticos.

Quais estão corretas?

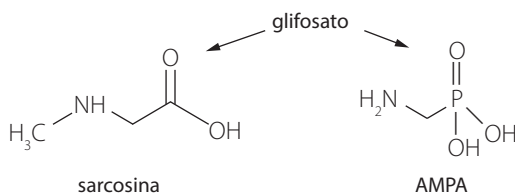
- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

4. (UEM-PR) Assinale o que for **correto**.

- 01. 2-metilpropan-2-ol é um álcool terciário.
- 02. Propanal é uma cetona utilizada como solvente para remoção de esmalte de unha.
- 04. Etanoato de butila é um éter de cadeia ramificada.
- 08. Aminas são substâncias teoricamente derivadas da amônia pela substituição de um, dois ou três átomos de hidrogênio por grupos alquila ou arila.
- 16. Metoxibenzeno é um fenol, pois possui um átomo de oxigênio ligado a um carbono do anel aromático.

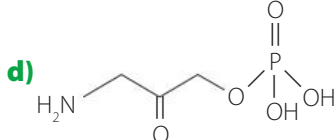
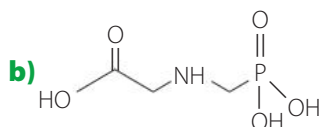
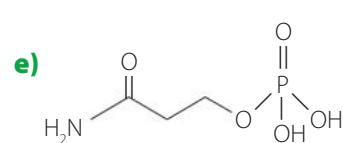
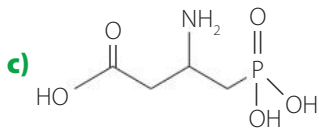
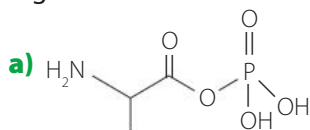
Soma: _____

5. (Enem/MEC) O glifosato ($C_3H_8NO_5P$) é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, amino e fosfonato. A degradação do glifosato no solo é muito rápida e realizada por grande variedade de microrganismos, que usam o produto como fonte de energia e fósforo. Os produtos da degradação são o ácido aminometilfosfônico (AMPA) e o N-metilglicina (sarcosina):



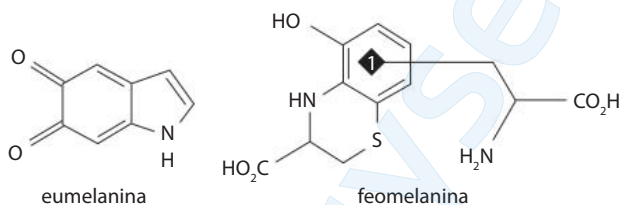
AMARANTE JR., O. P. et al. *Química Nova*, São Paulo, v. 25, n. 3, 2002 (adaptado).

A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que representa o glifosato é:



6.

A cor natural do cabelo é controlada geneticamente e em geral está associada aos diferentes grupos raciais. Entretanto, sabe-se que a substância que dá cor ao cabelo humano é o pigmento melanina presente no córtex e na medula. A melanina é formada por células produtoras de pigmentos denominadas melanócitos, as quais produzem particularmente dois tipos de melanina: eumelanina e feomelanina:



OLIVEIRA, R. A. G. et al. A química e toxicidade dos corantes de cabelo. *Química Nova*, São Paulo, v. 37, n. 6, p. 1037-1046, 2014. Disponível em: <http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=169>. Acesso em: 1 mar. 2017.

De acordo com as estruturas da eumelanina e feomelanina, elas apresentam similaridade quanto às cadeias

a) aromáticas e função orgânica amina.

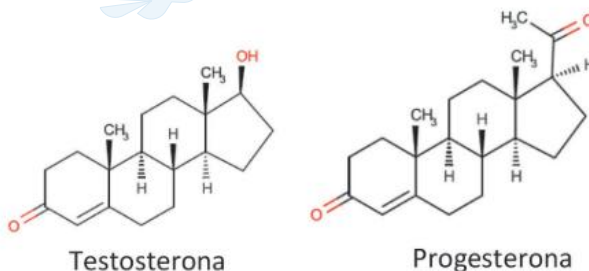
d) fechadas e função orgânica amina.

b) aromáticas e função orgânica cetona.

e) fechadas e função orgânica cetona.

c) aromáticas e função orgânica fenol.

7. (IFCE) Os hormônios sexuais progesterona (feminino) e testosterona (masculino) apresentam suas formas estruturais representadas abaixo.



Observando as estruturas podemos identificar que possuem em comum a função orgânica _____ e a mesma quantidade do elemento químico _____.

Completa a frase acima a opção

a) amida – carbono.

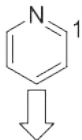
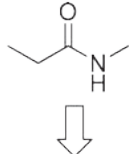
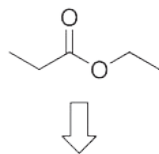
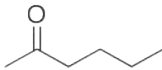
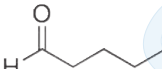
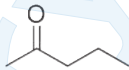
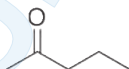
d) ácido carboxílico – hidrogênio.

b) álcool – oxigênio.

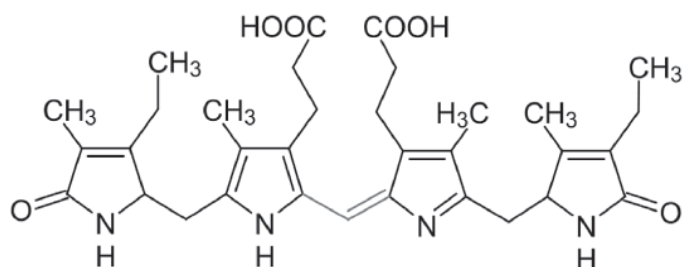
e) cetona – oxigênio.

c) aldeído – carbono.

8. (UFJF-MG) A estrutura química ou nomenclatura de cinco compostos orgânicos diferentes estão mostradas a seguir. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente cada composto com o que se pede no quadro.

	 Hibridização do átomo de carbono C-1	 Classificação de C-1	pentan-2-ona ↓ Estrutura Química	 Função Orgânica	 Nomenclatura IUPAC
a)	hibridização sp^3	carbono secundário		amida	etanoato de etila
b)	hibridização sp^2	carbono secundário		cetona	propanoato de metila
c)	hibridização sp	carbono primário		éster	etanoato de metila
d)	hibridização sp^2	carbono primário		amida	propanoato de etila
e)	hibridização sp	carbono primário		amina	ácido propanoico

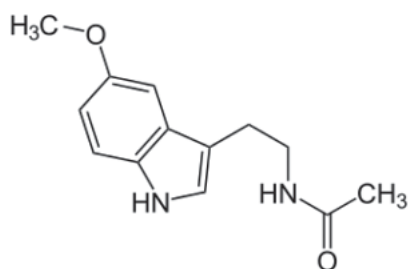
9. (IFBA) A cor amarela do xixi se deve a uma substância chamada urobilina, formada em nosso organismo a partir da degradação da hemoglobina. A hemoglobina liberada pelas hemácias, por exemplo, é quebrada ainda no sangue, formando compostos menores que são absorvidos pelo fígado, passam pelo intestino e retornam ao fígado, onde são finalmente transformados em urobilina. Em seguida, a substância de cor amarelada vai para os rins e se transforma em urina, junto com uma parte da água que bebemos e outros ingredientes. Xixi amarelo demais pode indicar que você não está bebendo água o suficiente. O ideal é que a urina seja bem clarinha.



Quais são as funções orgânicas representadas na estrutura da urobilina?

- a) Aldeído, Ácido Carboxílico e Cetona
b) Amida, Amina, Ácido Carboxílico
c) Cetona, Amina e Hidrocarboneto
d) Ácido Carboxílico, Amida e Fenol
e) Fenol, Amina e Amida

- 10. (UFRGS-RS)** A melatonina, composto representado abaixo, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano e é importante na regulação do ciclo circadiano.



Nessa molécula, estão presentes as funções orgânicas

- a)** amina e éster. **d)** amida e ácido carboxílico.
b) amina e ácido carboxílico. **e)** amida e éter.
c) hidrocarboneto aromático e éster.
- 11. (UEL-PR)** Leia o texto a seguir.

Durante a vida e após a morte, o corpo humano serve de abrigo e alimento para diversos tipos de bactérias que produzem compostos químicos, como a cadaverina e a putrescina. Essas moléculas se formam da decomposição de proteínas, sendo responsáveis, em parte, pelo cheiro de fluidos corporais nos organismos vivos e que também estão associadas ao mau odor característico dos cadáveres no processo de putrefação.

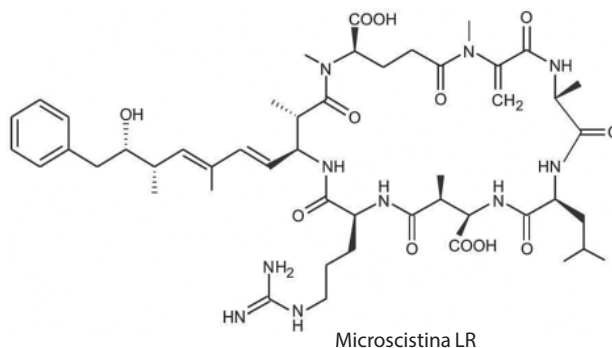
(Adaptado de: <<http://qnint.s bq.org.br/novo/index.php?hash=molecula.248>>. Acesso em: 22 maio 2017.)

As fórmulas estruturais da cadaverina e da putrescina são apresentadas a seguir.



Com base nos conhecimentos sobre funções orgânicas e propriedades de compostos orgânicos, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a característica dessas moléculas.

- a)** Apresentam caráter ácido. **d)** Pertencem às aminas primárias.
b) Contém grupo funcional amida. **e)** Classificam-se como apolares.
c) Possuem cadeia carbônica heterogênea.
- 12. (IFCE)** As cianotoxinas compõem um grupo de toxinas produzidas por algumas cianobactérias que podem estar presentes em águas de corpos hídricos na natureza. A microcistina LR é uma das principais cianotoxinas, devendo ser monitorada sua presença em águas naturais devido ao seu efeito tóxico. Abaixo é apresentada a representação estrutural da molécula da microcistina LR.



São funções orgânicas que estão presentes na microcistina LR

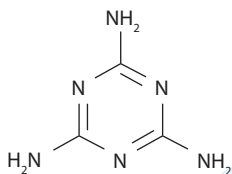
- a) álcool, amida terciária e ácido carboxílico.
- b) álcool, amida terciária e éster.
- c) álcool, amida primária e ácido carboxílico.
- d) amida terciária, amida secundária e cetona.
- e) amida terciária, álcool e fenol.

13. (UEMG)

“Pelos critérios da nova forma de censura, a Justiça não é cega, mas deficiente visual, Caetano Veloso não poderia cantar *Eu sou neguinha*, e Chico Buarque deveria ser advertido porque na música *Meu caro amigo* ele manda dizer a Augusto Boal que ‘a coisa aqui tá preta’.”

VENTURA, 2012, p. 66.

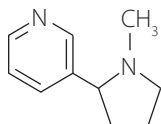
A melanina é a substância responsável pela nossa cor de pele, e não pelo nosso caráter, crença ou qualquer outra coisa. A fórmula estrutural da melanina está representada a seguir.



Sobre a melanina é **correto** afirmar que

- a) sua fórmula molecular é N_6H_6 .
- b) possui carbonos trigonais.
- c) apresenta a função amida.
- d) possui apenas ligações sigma.

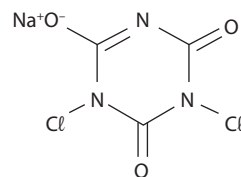
14. (UFU-MG) A nicotina, produzida na queima do cigarro, é a substância que causa o vício de fumar. É um estimulante do sistema nervoso central, provocando o aumento da pressão arterial e da frequência dos batimentos cardíacos. A seguir, é descrita a fórmula da nicotina:



A nicotina é uma

- a) amida cíclica, de caráter básico, que apresenta anéis heterocíclicos contendo nitrogênio e de fórmula molecular $C_{10}H_{12}N_2$.
- b) amina cíclica, de caráter básico, que apresenta anéis heterocíclicos contendo nitrogênio e de fórmula molecular $C_{10}H_{14}N_2$.
- c) amina aromática, de caráter ácido, que apresenta um anel heterocíclico com ressonância e de fórmula molecular $C_{10}H_{14}N_2$.
- d) amida aromática, de caráter ácido, que apresenta um anel heterocíclico com ressonância e de fórmula molecular $C_{10}H_{12}N_2$.

15. (EsPCEx-SP) Na razão operacional do Exército Brasileiro, é fornecida uma cartela contendo cinco comprimidos do composto dicloro isocianurato de sódio, também denominado de dicloro-s-triazinotriona de sódio ou trocloseno de sódio, dentre outros. Essa substância possui a função de desinfecção da água, visando a potabilizá-la. Instruções na embalagem informam que se deve adicionar um comprimido para cada 1 L água a ser potabilizada, aguardando-se o tempo de 30 minutos para o consumo. A estrutura do dicloro isocianurato de sódio é representada a seguir:



dicloro isocianurato de sódio

Considerando a estrutura apresentada e o texto, são feitas as seguintes afirmativas:

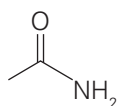
- I. Em sua estrutura encontra-se o grupo funcional representativo da função nitrocomposto.
- II. Todos os carbonos apresentados na estrutura possuem hibridização sp^2 .
- III. Sua fórmula molecular é $C_3Cl_2N_3NaO_3$.
- IV. Considerando-se um cantil operacional contendo 1 000 mL de água, será necessário mais que uma unidade do comprimido para desinfecção completa dessa água.

Das afirmativas feitas estão corretas apenas:

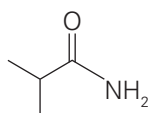
- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.
- e) I, II e III.

16. Indique os nomes dos compostos representados a seguir.

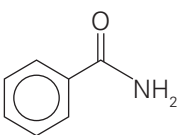
a)



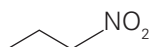
b)



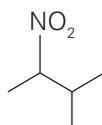
c)



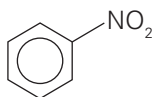
d)



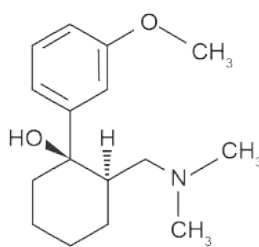
e)



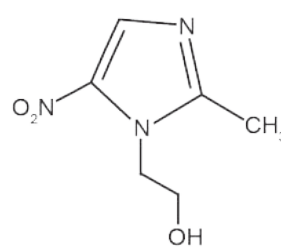
f)



17. (FMP-RJ) Tramadol é um opiáceo usado como analgésico para o tratamento de dores de intensidade moderada a severa, atuando sobre células nervosas específicas da medula espinhal e do cérebro. O metronidazol possui atividade antiprotzoária e antibacteriana contra os bacilos gram-negativos anaeróbios, contra os bacilos gram-positivos esporulados e os cocos anaeróbios, presentes na cavidade oral.



Tramadol



Metronidazol

O tramadol e o metronidazol apresentam em comum as funções orgânicas

- a) amina e nitroderivado
- b) fenol e nitrila
- c) álcool e éter
- d) álcool e amina
- e) fenol e nitroderivado

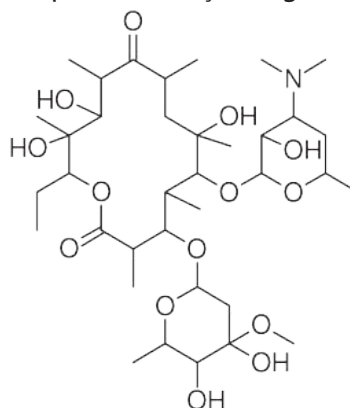
18. (Unioeste-PR) A reação de Schotten-Bauman é um método prático de obtenção de compostos carbonilados, como mostrado na reação abaixo:



O produto carbonilado obtido nesta reação pertence à família

- a) das aminas.
- b) das amidas.
- c) das nitrilas.
- d) dos ácidos carboxílicos.
- e) dos ésteres.

19. (IME-RJ) A eritromicina é uma substância antibacteriana do grupo dos macrolídeos muito utilizada no tratamento de diversas infecções. Dada a estrutura da eritromicina abaixo, assinale a alternativa que corresponde às funções orgânicas presentes.



- a) Álcool, nitrila, amida, ácido carboxílico.
- b) Álcool, cetona, éter, aldeído, amina.
- c) Amina, éter, éster, ácido carboxílico, álcool.
- d) Éter, éster, cetona, amina, álcool.
- e) Aldeído, éster, cetona, amida, éter.

20. (IFSC)

O aroma total percebido em um alimento é o conjunto de compostos voláteis que apresentam descrição, intensidade e concentração diferentes. O aroma mais característico de uma matriz pode ser influenciado pela presença de um número limitado de substâncias [...]. No aroma de vinhos, destacam-se metanotiol, dimetil sulfeto (DMS) e sulfeto de hidrogênio, em pequenas quantidades. [...]

Fonte: <http://www.uff.br/RVQ/index.php/rvq/article/view/370/358>. Acesso em: 10 fev. 2014. [Adaptado]

Com base no texto acima, leia e analise as seguintes proposições e assinale a soma da(s) **CORRETA(S)**.

- 01. Os três compostos orgânicos citados no texto possuem enxofre em sua fórmula química.
- 02. O metanol e o metanotiol diferem apenas pela substituição do oxigênio pelo enxofre.
- 04. O sulfeto de hidrogênio é um ácido.
- 08. A molécula de dimetil sulfeto tem fórmula $C_4H_{10}S$.
- 16. Os aromas são constituídos de substâncias orgânicas, por isso são extraídos na forma de óleos essenciais das sementes, folhas e grãos.

Soma: _____

- 21. (ITA-SP)** Em junho deste ano, foi noticiado que um caminhão transportando cilindros do composto t-butil mercaptana (2-metil-2-propanotiol) tombou na Marginal Pinheiros — cidade de São Paulo. Devido ao acidente, ocorreu o vazamento da substância. Quando adicionada ao gás de cozinha, tal substância fornece-lhe um odor desagradável.

Assinale a opção que indica a fórmula molecular **CORRETA** desse composto.

- a) $(CH_3)_3CNH_2$
- b) $(CH_3)_3CSH$
- c) $(CH_3)_3CNHCH_3$
- d) $(CH_3)_3CCH_2NH_2$
- e) $(CH_3)_3CSCH_2OH$

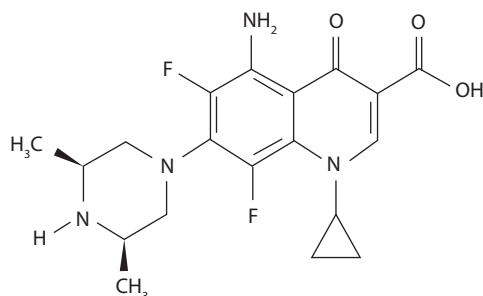
- 22. (UFRGS-RS)** Descobertas por Gustav Rose, em 1839, as perovskitas representam uma classe de materiais com características únicas que hoje estão revelando inúmeras e versáteis aplicações em uma ampla gama de dispositivos tecnológicos.

Um tipo de perovskita muito utilizado em células solares é a baseada em haletos orgânico-inorgânicos, cuja fórmula geral é ABX_3 , em que A e B são cátions e X é um íon haleto. O cátion A é orgânico, maior e mais eletropositivo que o cátion B, que é tipicamente um íon metálico bivalente.

Um exemplo desse tipo de material é

- a) $CaTiO_3$.
- b) $(CH_3NH_3)PbI_3$.
- c) $(CH_3NH_3)FeO_3$.
- d) $(CH_3COO)SnBr_3$.
- e) $CsPbCl_3$.

- 23. (PUC-RJ)** A esparfloxacina é uma substância pertencente à classe das fluoroquilonas, que possui atividade biológica comprovada.



Analise a estrutura e indique as funções orgânicas presentes:

- a) amida e haleto orgânico.
- b) amida e éster.
- c) aldeído e cetona.
- d) ácido carboxílico e aldeído.
- e) ácido carboxílico e amina.

24. (UEM-PR) A respeito dos compostos orgânicos a seguir, assinale o que for **correto**.

- (A) Acetato de fenila.
 - (B) Propanona.
 - (C) Hidroxi-benzeno.
 - (D) Ácido acético.
 - (E) Clorobenzeno.
 - (F) Trimetilamina.
01. Os compostos listados apresentam as funções orgânicas ácido carboxílico, haleto de arila, fenol, amina, cetona e éster.
02. Quatro dos compostos listados podem ser considerados aromáticos.
04. Somente dois dos compostos listados podem formar ligações de hidrogênio intermolecular com eles mesmos.
08. O composto (A) pode originar dois outros compostos da lista, através de uma reação de hidrólise ácida.
16. Todos os compostos listados possuem carbonos secundários.

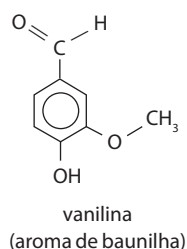
Soma: _____

25. (Unicamp-SP) O glutamato monossódico (hidrogenoglutamato de sódio) utilizado para reforçar o aroma e o sabor de produtos alimentícios (umami) é um sal derivado do ácido glutâmico, um dos vinte aminoácidos essenciais. O nome sistemático desse aminoácido é ácido 2-aminopentanodioico. Ele pode ser descrito simplificadaamente como “uma molécula formada por uma cadeia de cinco átomos de carbono com duas extremidades de grupos carboxílicos e um grupo amino ligado ao carbono adjacente a um dos grupos carboxílicos”.

a) A partir da descrição acima, escreva a fórmula estrutural do ácido glutâmico.

b) Fazendo reagir o ácido glutâmico descrito acima com uma base, é possível preparar o hidrogenoglutamato de sódio. Escreva a equação química dessa reação de preparação do hidrogenoglutamato de sódio a partir do ácido glutâmico.

- 26.** A vanilina é utilizada em produtos alimentícios como essência de baunilha. Podemos sentir o cheiro da baunilha mesmo em uma concentração muito pequena ($2,0 \cdot 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). São três as funções químicas oxigenadas identificadas na vanilina, cuja fórmula está representada a seguir.



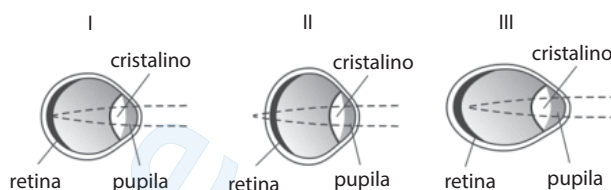
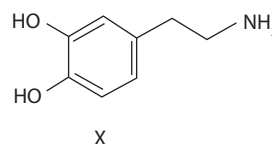
- a)** Circule as funções químicas representadas e indique o nome de cada uma.

- b)** Considerando as regras de nomenclatura da IUPAC, dê o nome oficial da vanilina.

- c)** Em uma padaria, o gerente pretende aromatizar o ambiente com vanilina. Sabendo que o ambiente tem volume de 105 m^3 , determine a massa de vanilina em gramas que deve estar presente no ar para que seu aroma seja sentido.

- 27. (Fuvest-SP)** Estudos recentes parecem indicar que o formato do olho humano e a visão são influenciados pela quantidade da substância **X**, sintetizada pelo organismo. A produção dessa substância é favorecida pela luz solar,

e crianças que fazem poucas atividades ao ar livre tendem a desenvolver dificuldade para enxergar objetos distantes. Essa disfunção ocular é comumente chamada de miopia. Considere a fórmula estrutural da substância **X** e os diferentes formatos de olho.



Observação: As linhas tracejadas representam o feixe de luz incidente no olho.

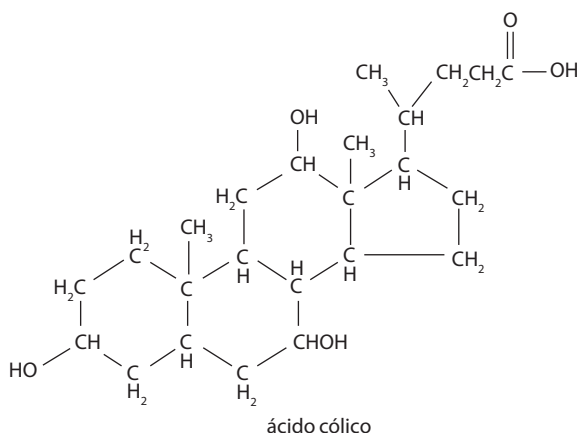
Observação: As linhas tracejadas representam o feixe de luz incidente no olho.

Com base nessas informações, conclui-se corretamente que a miopia poderá atingir crianças cujo organismo venha a produzir _____ **X** em quantidade insuficiente, levando à formação de olho do tipo _____.

As lacunas da frase acima devem ser preenchidas, respectivamente, por

- a)** o aminoácido; III.
- b)** a amina; II.
- c)** o aminoácido; I.
- d)** o fenol; I.
- e)** a amina; III.

- 28. (Enem/MEC)** A bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídeos. Os sais biliares são estereoides sintetizados no fígado a partir do colesterol, e sua rota de síntese envolve várias etapas. Partindo do ácido cólico representado na figura, ocorre a formação dos ácidos glicocólico e taurocólico; o prefixo glico- significa a presença de um resíduo do aminoácido glicina, e o prefixo tauro-, do aminoácido taurina.

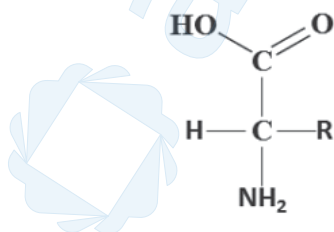


UCKO, D. A. Química para as Ciências da Saúde: uma introdução à Química Geral, Orgânica e Biológica. São Paulo: Manole, 1992 (adaptado).

A combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina origina a função amida, formada pela reação entre o grupo amina desses aminoácidos e o grupo

- a) carboxila do ácido cólico.
- b) aldeído do ácido cólico.
- c) hidroxila do ácido cólico.
- d) cetona do ácido cólico.
- e) éster do ácido cólico.

- 29. (ITA-SP)** Aminoácidos são compostos orgânicos que contêm um grupo amina e um grupo carboxílico. Nos α -aminoácidos, os dois grupos encontram-se nas extremidades da molécula e entre eles há um átomo de carbono, denominado carbono- α , que também está ligado a um grupo R, conforme a figura.

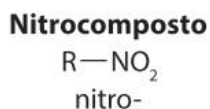
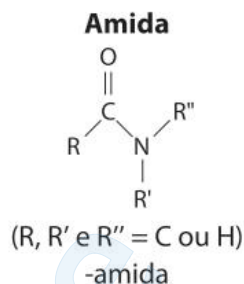
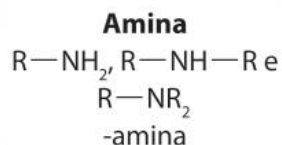
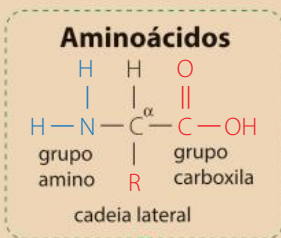


Considere os seguintes aminoácidos:

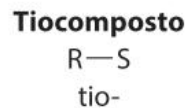
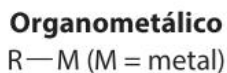
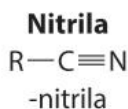
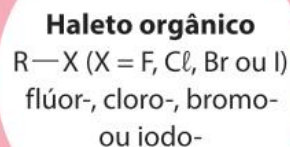
- I. Alanina, em que $R = \text{CH}_3$.
- II. Asparagina, em que $R = \text{CH}_2\text{CONH}_2$.
- III. Fenilalanina, em que $R = \text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$.
- IV. Glicina, em que $R = \text{H}$.
- V. Serina, em que $R = \text{CH}_2\text{OH}$.

Assinale a opção que contém o(s) aminoácido(s) que possui(em) grupo(s) R polar(es).

- a) Alanina e Fenilalanina
- b) Asparagina e Glicina
- c) Asparagina e Serina
- d) Fenilalanina
- e) Glicina, Fenilalanina e Serina



FUNÇÕES NITROGENADAS E OUTRAS FUNÇÕES



Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213qui61327oau002>

DIÁLOGOS

Fibras do futuro | 142

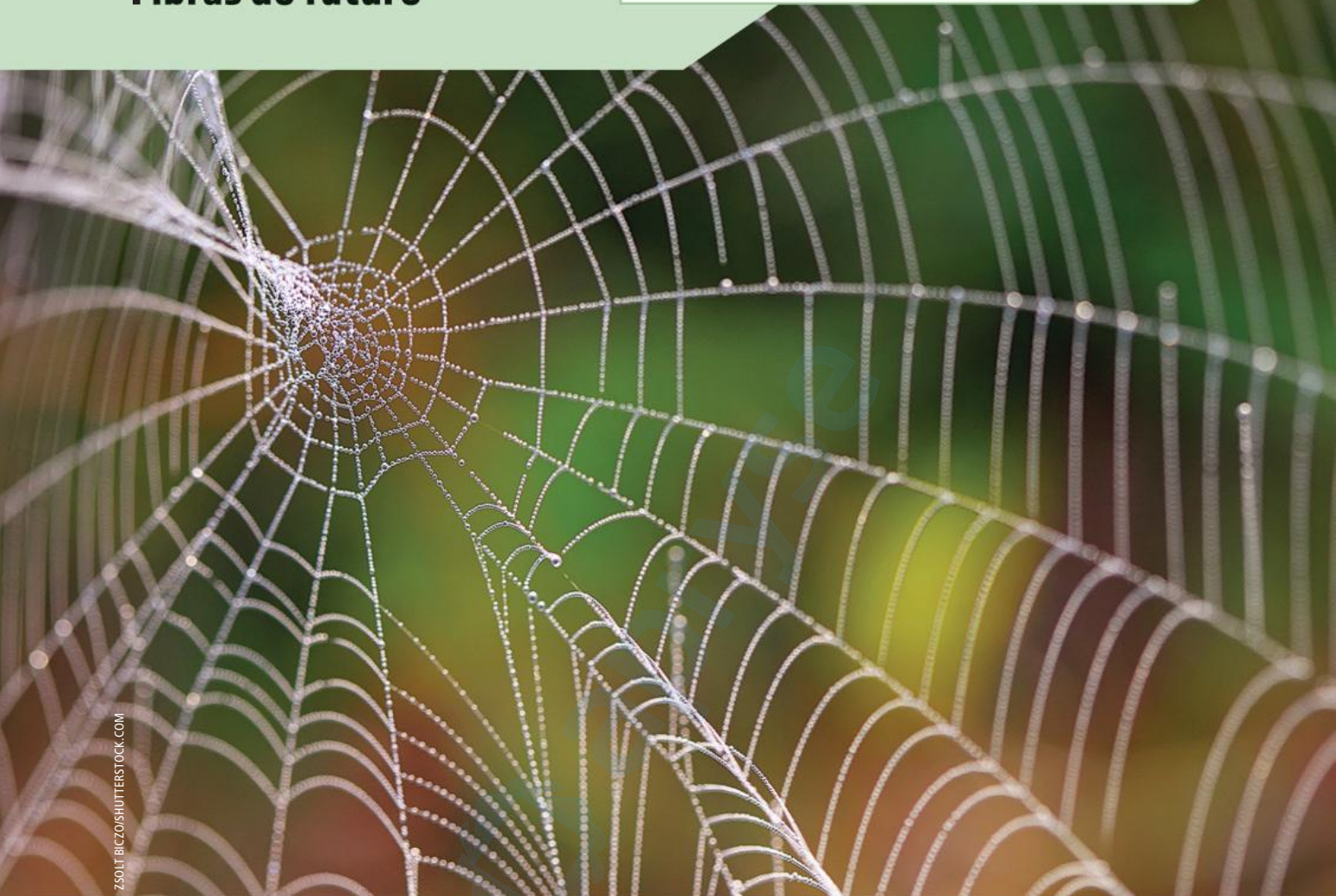
PROJETO PESSOAL

Bioética no mapeamento
do genoma humano | 145

27.

Fibras do futuro

Esta atividade colabora para o desenvolvimento da competência geral 1 da BNCC: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.



- A teia de aranha é feita de uma fibra considerada uma das mais fortes da natureza.

Cientistas produzem em laboratório uma teia de aranha super poderosa

Cientistas descobriram recentemente um novo método que utiliza bactérias geneticamente modificadas para produzir uma teia de aranha superpoderosa. [...]

Poderosa[s], a teia de aranha pode ser usada para diversos objetivos, como tecidos à prova de balas e suturas cirúrgicas. O maior problema relatado pelos cientistas é a dificuldade em cultivar grandes quantidades — já que as aranhas produzem teia em pequenas quantidades.

[...]

Agora, os pesquisadores querem aperfeiçoar a técnica, que poderá ser amplamente utilizada no futuro. [...]

CIENTISTAS produzem em laboratório uma teia de aranha super poderosa. **Revista Galileu**, 2019.
Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/04/cientistas-produzem-em-laboratorio-uma-teia-de-aranha-super-poderosa.html>>.

• Acesso em: 21 abr. 2021.

A busca por polímeros artificiais eficientes que supram desde a demanda têxtil até a industrial vem de décadas de pesquisa. Você deve ter alguma roupa ou algum objeto feito de náilon, por exemplo. Elaborado em 1935 para substituir a seda, que tinha um custo alto, o náilon foi a primeira fibra sintética têxtil, produzida pela reação entre um ácido carboxílico e uma diamina, resultando em uma poliamida. Com a popularização do náilon, em razão de sua alta resistência, a indústria passou a produzir diversos produtos, valendo-se desse material, como roupas, escovas de dente, mochilas, paraquedas, entre outros.

Na busca por uma fibra ainda mais resistente, na década de 1960 foi desenvolvida uma fibra de poliamida aromática (Kevlar), ainda mais leve e resistente que o náilon, feita da condensação entre uma amina e um cloreto de ácido. Essa poliamida tornou-se conhecida por sua alta resistência a situações adversas, sem, contudo, perder suas propriedades. Por esse motivo, é utilizada na produção de coletes à prova de bala, pneus, roupas para motociclistas e pilotos de Fórmula 1, cordas e cabos para a construção civil, equipamentos de exploração espacial, entre outros produtos.

No entanto, essas mesmas propriedades, que tornaram o náilon, a poliamida aromática e outras fibras sintéticas úteis e funcionais, trouxeram também problemas ambientais. Por serem fibras sintéticas, seu tempo de decomposição no ambiente é muito alto. O náilon das redes de pesca, por exemplo, já é uma das maiores causas de morte por estrangulamento de fauna no ambiente marinho.

Assim, vem a necessidade de buscarem-se fibras sustentáveis e biodegradáveis, como a fibra produzida por aranhas. Os fios de seda produzidos pelas aranhas podem ter espessura equivalente a um décimo de um fio de cabelo e o dobro da elasticidade do náilon, além de ser conhecida como a fibra mais forte da natureza, até mais que a do aço. Além da possibilidade industrial, a fibra das teias de aranhas pode ser utilizada na Medicina, como material para curativos.

Valendo-se dessas informações, dividam-se em grupos e realizem os passos seguintes.



PASSO 1 | DISCUSSÃO

Discutam a importância da pesquisa e do desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis para a indústria, levando em consideração os impactos ambientais causados pelas fibras inorgânicas, como as usadas na indústria têxtil.



PASSO 2 | PESQUISA

Pesquisem quão avançado está o desenvolvimento da fibra baseada em teias de aranha. Já existem produtos feitos com esse material? Procurem também outros tipos de fibras orgânicas que são alternativas a materiais não biodegradáveis.



PASSO 3 | ELABORAÇÃO

Nesta etapa, vocês devem escolher outro tipo de material sintético que se torna um problema ambiental, seja na produção, seja no descarte. Depois, elaborem um projeto de um novo material que seja uma alternativa mais sustentável. Apesar de ser um exercício de imaginação e de criatividade, a elaboração deve ser baseada na realidade.



PASSO 4 | SOCIALIZAÇÃO

Chegou a hora de compartilhar o que foi desenvolvido. Organizem os resultados dos passos anteriores em uma apresentação, que deve ser feita para a classe.

ACELERE! Aprenda ainda mais com a nova edição do Articulação Natureza.



PROJETO PESSOAL

BIOÉTICA NO MAPEAMENTO DO GENOMA HUMANO

Em 2020, o Projeto Genoma Humano completou 30 anos e continua relevante para as inovações tecnológicas no campo da Genética e para os debates sobre bioética na utilização das sequências genômicas por terceiros, como empresas e planos de saúde.

Em relação à saúde, parece interessante prever eventuais doenças genéticas graves que podem ser desenvolvidas no futuro, a fim de evitá-las ou de tratá-las precocemente. Contudo, faz-se necessária uma atenção maior para que essas informações genéticas não sejam usadas de modo discriminatório na admissão em empregos, no ingresso em escolas, em contratos com seguradoras e planos de saúde.

Em 1997, o filme **Gattaca – a experiência genética** já abordava este tipo de problema: ele é ambientado em um futuro no qual os seres humanos são discriminados pela qualidade do seu material genético e, dessa forma, sendo bem ou mal qualificados para empregos.

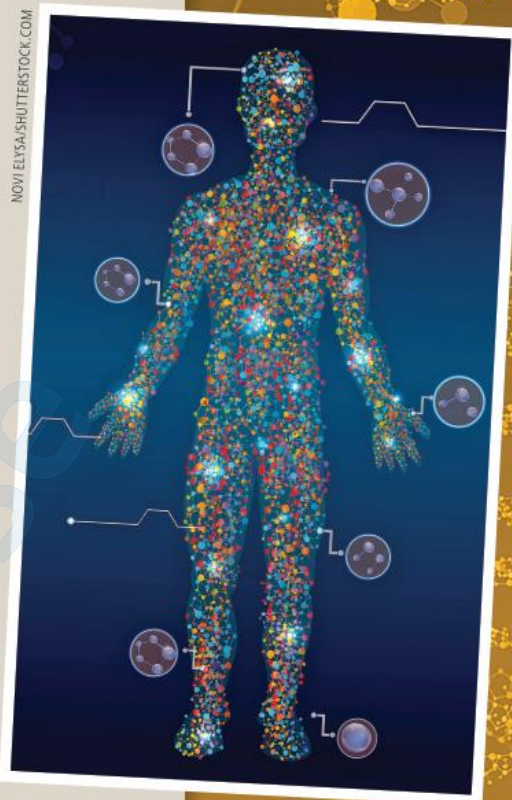
Para antecipar possíveis problemas relacionados a esse tipo de discriminação, os avanços científicos foram acompanhados por leis que determinam a proteção dos dados genéticos e a não discriminação por causa deles, como a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), de 1997; e a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos da Unesco, de 2004. Essas declarações reforçam que é vetado qualquer tipo de discriminação fundada em características genéticas, respeitando a singularidade e a diversidade dos indivíduos.

No Brasil, a Lei 13.709/2018 dispõe sobre o tratamento de dados pessoais incluindo os genéticos, visando proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do cidadão.

Algumas pessoas com características genéticas expressas no fenótipo já sofrem discriminação da sociedade. Essa situação é abordada no filme **Extraordinário**, de 2017, em que o protagonista é uma criança de 10 anos que possui uma síndrome rara denominada Síndrome de Treacher-Collins: uma doença hereditária, causada por um gene autossômico, que ocasiona deformidades craniofaciais.

Nesse sentido, reflita sobre as vantagens e as desvantagens do mapeamento genético e sobre a discriminação por diferenças genéticas, expressas ou não, que pode ocorrer no ambiente tanto escolar quanto de trabalho, e discorra sobre a importância da inclusão e do combate a preconceitos nesses ambientes.

Esta atividade colabora para o desenvolvimento da competência geral 9 da BNCC: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.



REGISTRO PESSOAL

NOME : _____

